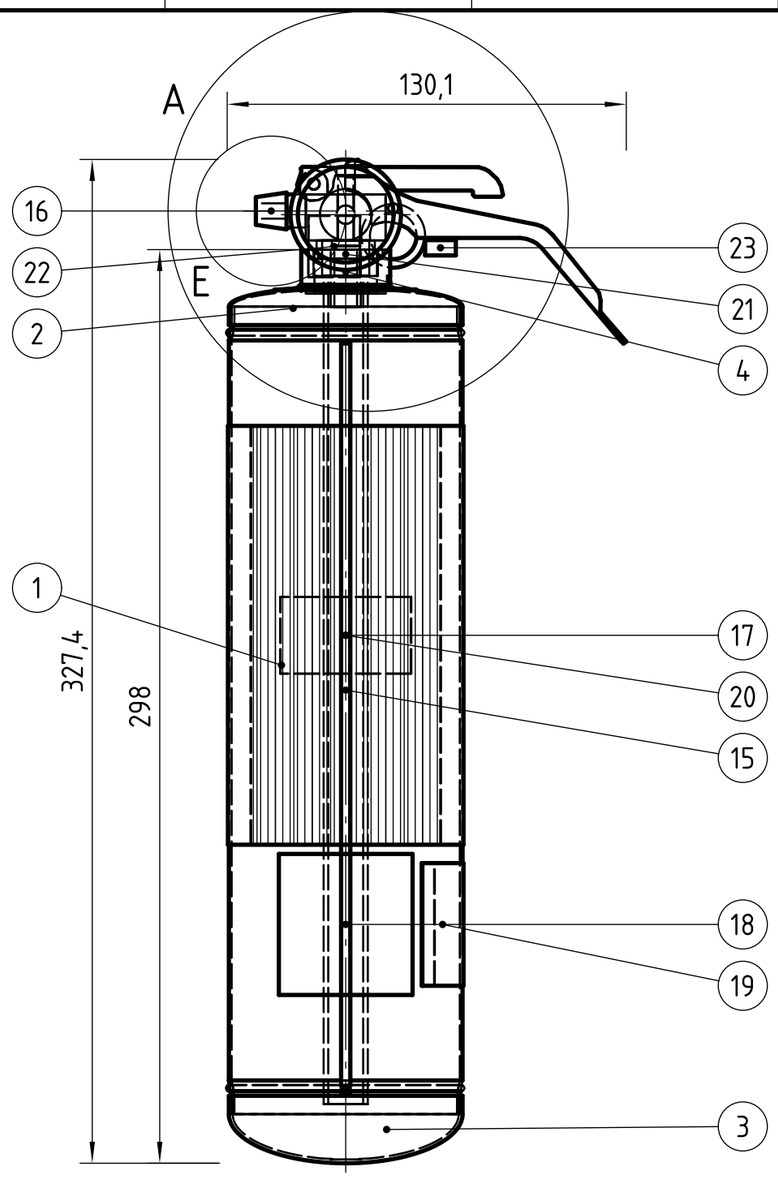
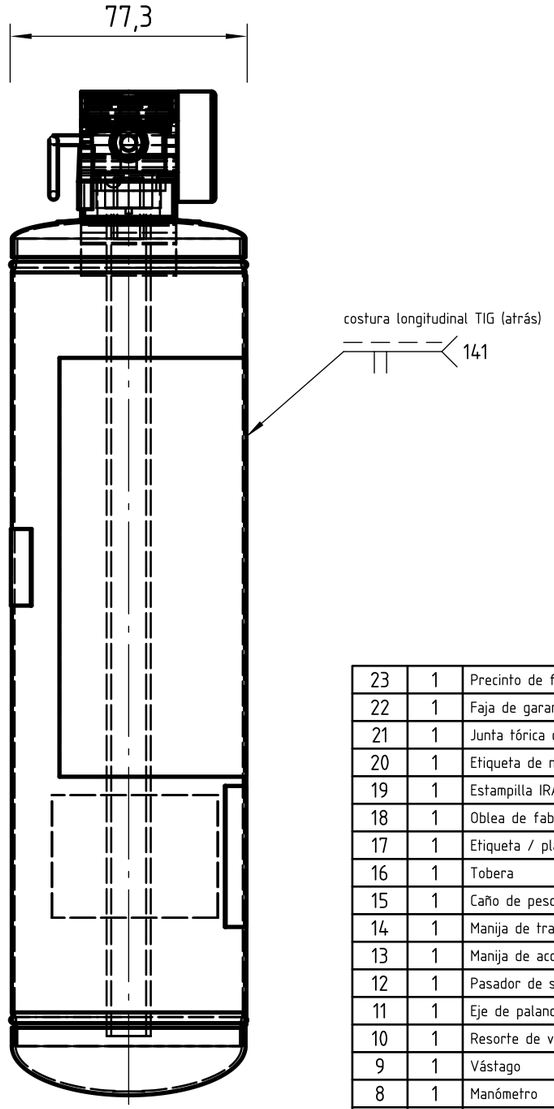
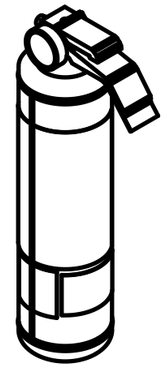
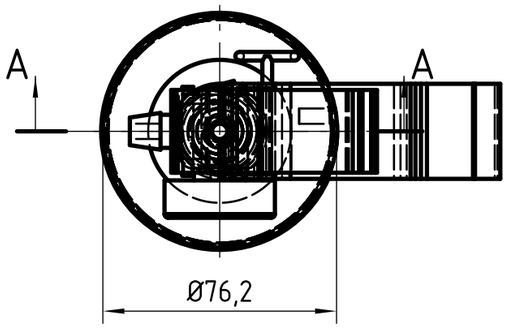


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)




NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Precinto de fábrica | ABC1-23 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 22 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC1-22 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 21 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC1-21 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 20 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC1-20 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 19 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC1-19 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 18 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC1-18 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 17 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC1-17 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,01 | IRAM 3534 |
| 16 | 1 | Tobera | ABC1-16 | Polipropileno | 0,001 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC1-15 | Tubo PVC rígido | 0,023 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | ABC1-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,05 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | ABC1-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,025 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | ABC1-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,005 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | ABC1-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,002 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | ABC1-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,002 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | ABC1-09 | Latón | 0,004 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC1-07 | Latón forjado | 0,094 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | ABC1-06 | Latón forjado | 0,002 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | ABC1-05 | Latón forjado | 0,012 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC1-04 | Acero SAE 1010 | 0,036 | M22x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC1-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | 0,066 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC1-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | 0,033 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC1-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9 | 0,44 | costura long. TIG 141 |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 1 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

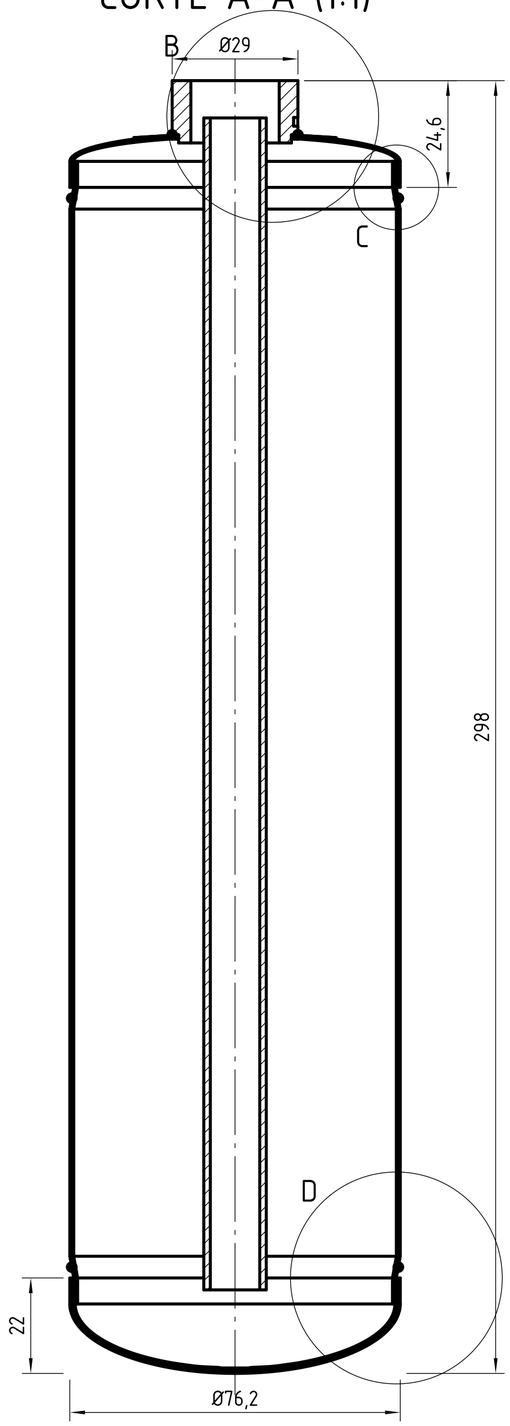
Fecha de emisión: 28/09/2026

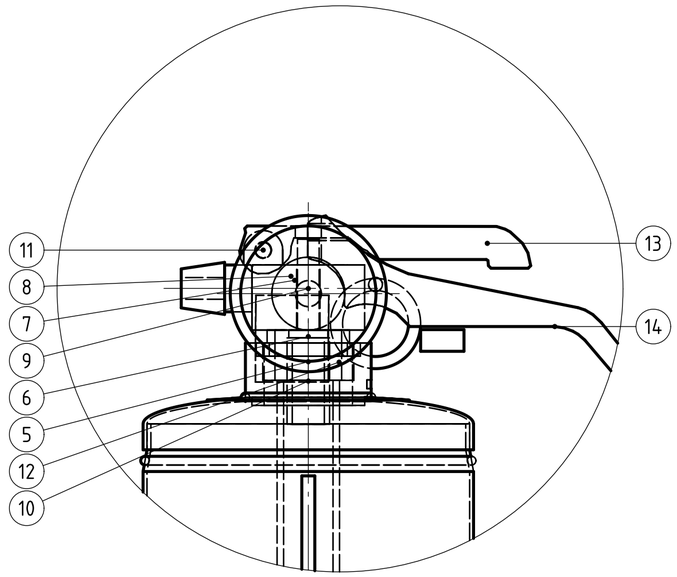
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

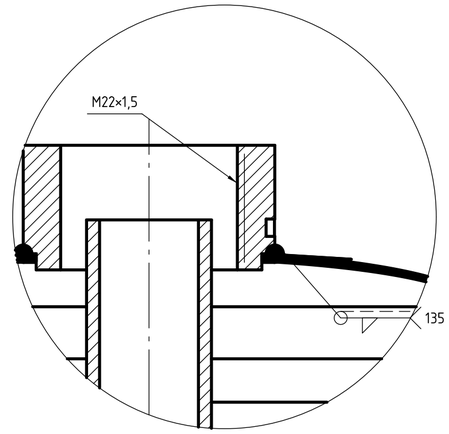
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

## CORTE A-A (1:1)

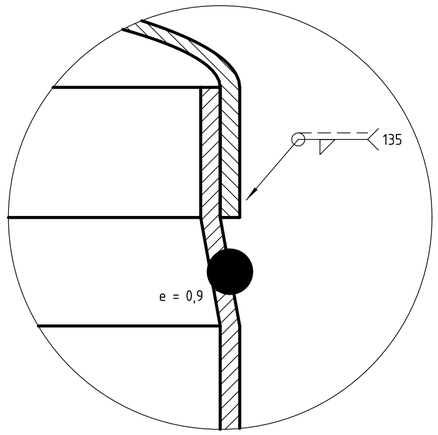


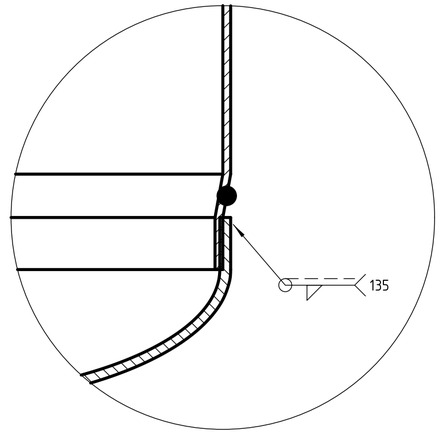

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



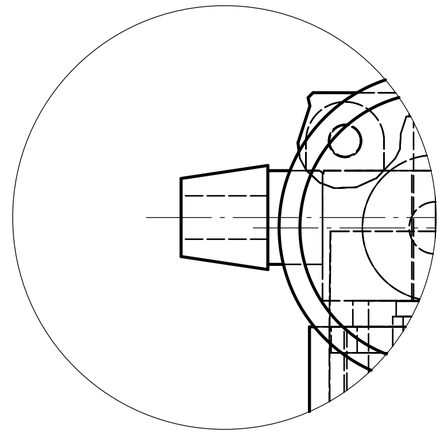

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo



DETALLE E (2:1)
Tobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:1
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 1 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

# EXTINTOR ABC 1 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 1 kg Ø3 |
| Peso cargado (kg) | 1,90 |
| Altura (mm) | 327 (catálogo: 340) |
| Ancho (mm) | 130 (catálogo: 92) |
| Profundidad (mm) | 77 (catálogo: 76) |
| Tiempo de descarga (s) | 8/9 |
| Alcance (m) | 2/3 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte vehicular | Si |
| Soporte pared | No |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Agente extintor (grado) | ABC 60 |
| Potencial extintor | 1A-5B:C |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 1,18 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 76,2 |
| Rosca de cuello | M22x1,5 |
| Soldadura del recipiente | costura long. TIG 141; circunf. y cuello MAG 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 0,81 kg |
| Carga nominal de agente | 1 kg |
| Masa cargada calculada | 1,81 kg |
| Peso cargado según catálogo | 1,9 kg |
| Diferencia | -4,8 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3" R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F510, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 0,9 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal (caño con costura) + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M22x1,5 (Ø int. 20,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | sin manga: tobera directa (1 kg) | no aplica |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 1 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

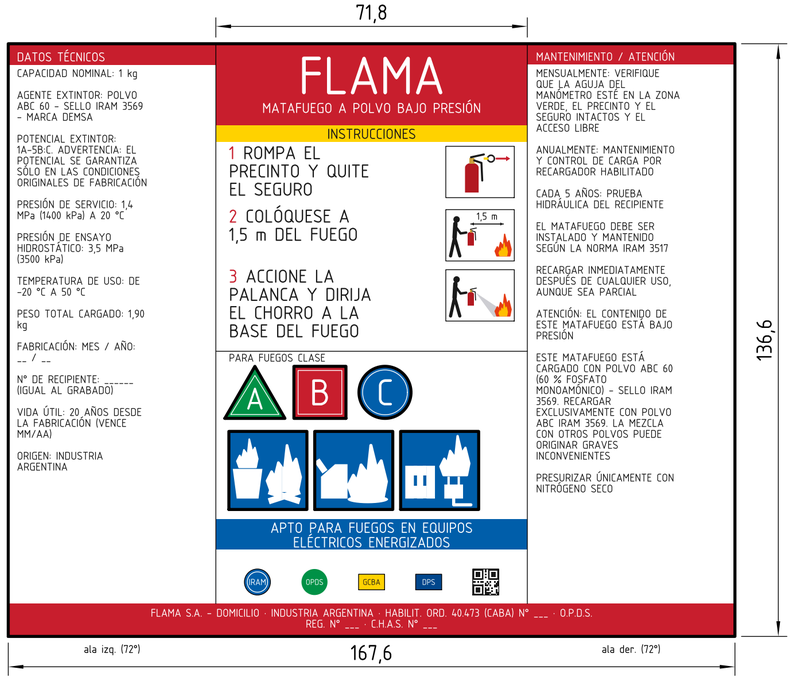
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

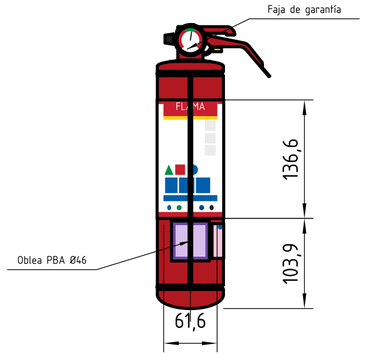
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 1 KG

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 168 × 137 mm (panel central 72 = arco 108° + alas 48) – ESC. 1:1




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 62 = panel central (arco 108° = 72 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

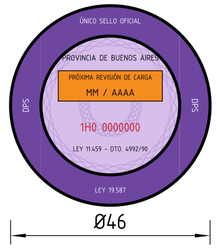
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

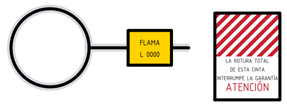
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 1 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 1A–5B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 1,90 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ · C.H.A.S. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

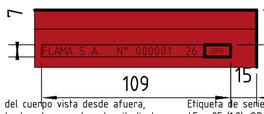
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo, en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

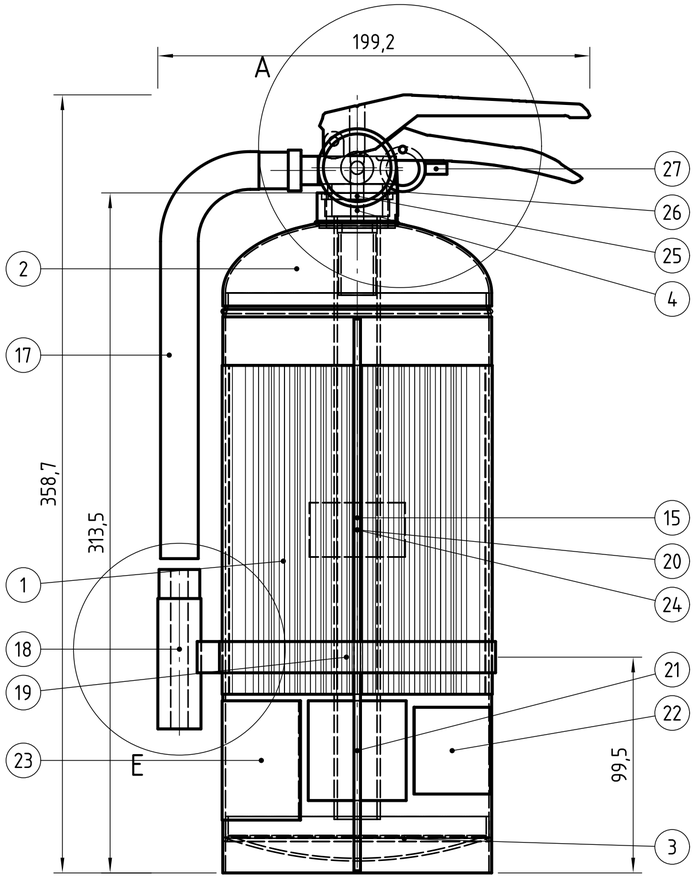
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

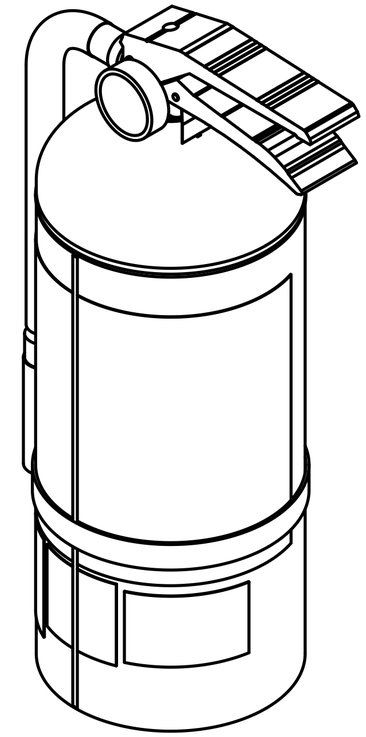
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). NO ENTRA en el cuerpo: 1 kg vehicular sin tarjeta (confirmar con la AGC).

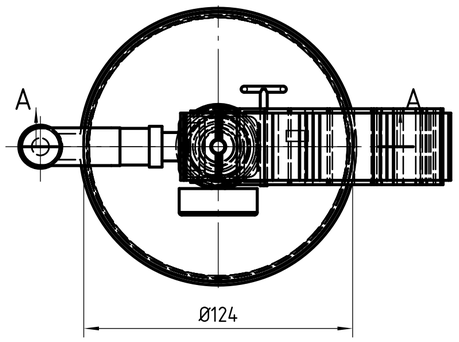
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 1 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_1kg |



ISOMETRÍA




| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | ABC2.5-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC2.5-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC2.5-25 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC2.5-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC2.5-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC2.5-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC2.5-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC2.5-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,015 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | ABC2.5-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,079 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | ABC2.5-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | ABC2.5-17 | Caucho sintético | 0,037 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | ABC2.5-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC2.5-15 | Tubo PVC rígido | 0,036 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | ABC2.5-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | ABC2.5-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | ABC2.5-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | ABC2.5-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | ABC2.5-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | ABC2.5-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC2.5-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | ABC2.5-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | ABC2.5-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC2.5-04 | Acero SAE 1010 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC2.5-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | 0,166 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC2.5-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | 0,173 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC2.5-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25 | 1,01 | costura long. MAG |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 2,5 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Edición: 0

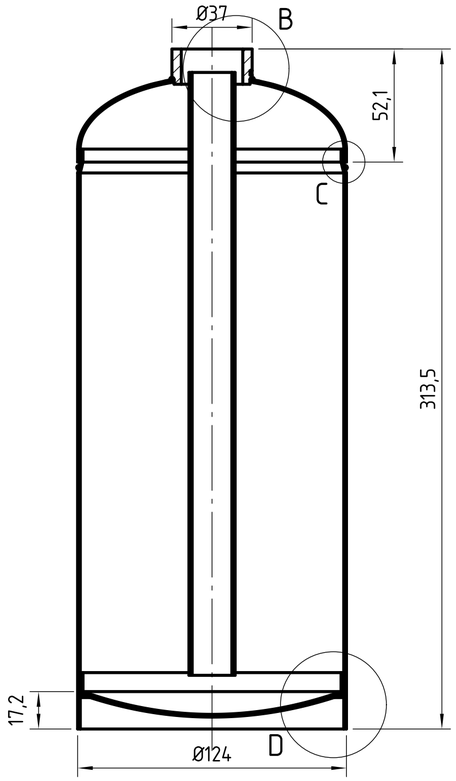
Fecha de emisión: 28/09/2026

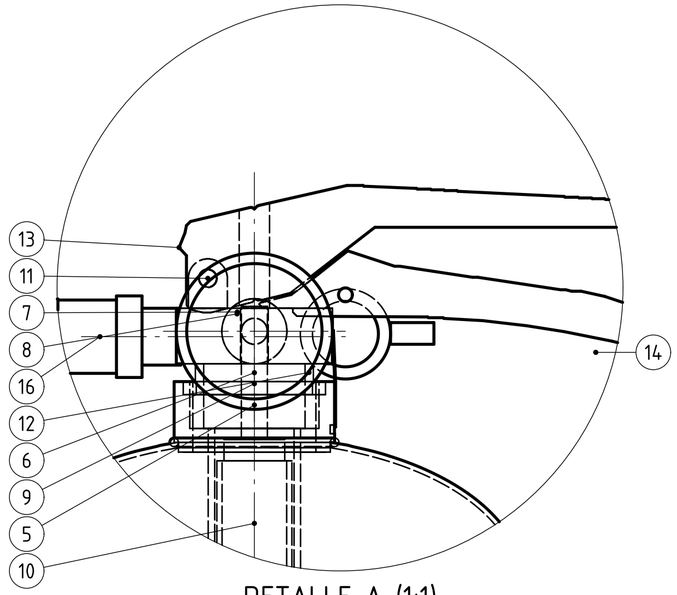
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

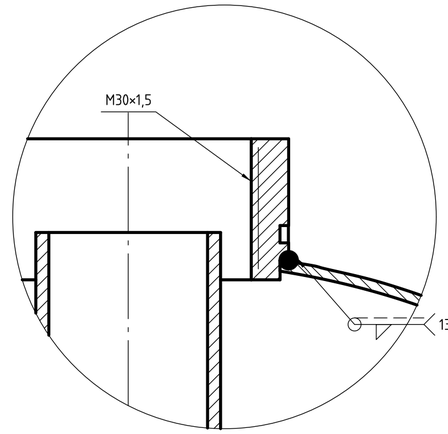
N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

## CORTE A-A

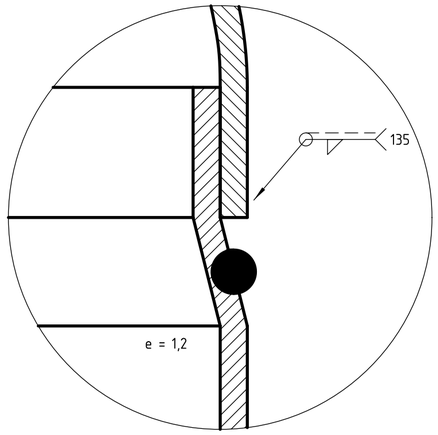


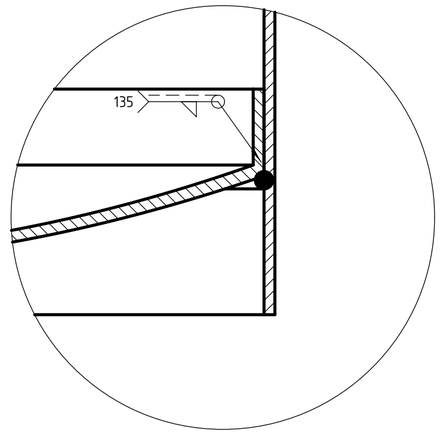

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



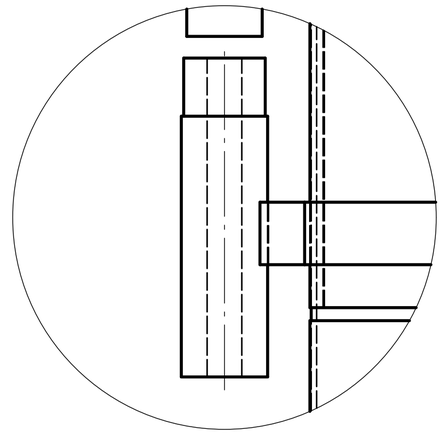

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 2,5 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

# EXTINTOR ABC 2,5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 2,5 kg |
| Peso cargado (kg) | 4,60 |
| Altura (mm) | 359 (catálogo: 415) |
| Ancho (mm) | 199 (catálogo: 220) |
| Profundidad (mm) | 128 (catálogo: 125) |
| Tiempo de descarga (s) | 9/12 |
| Alcance (m) | 3/4 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Agente extintor (grado) | ABC 60 |
| Potencial extintor | 3A-20B:C |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 3,5 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 124 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 2 kg |
| Carga nominal de agente | 2,5 kg |
| Masa cargada calculada | 4,5 kg |
| Peso cargado según catálogo | 4,6 kg |
| Diferencia | -2,2 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 2,5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 1,25 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 312 mm | verificar |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 2,5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

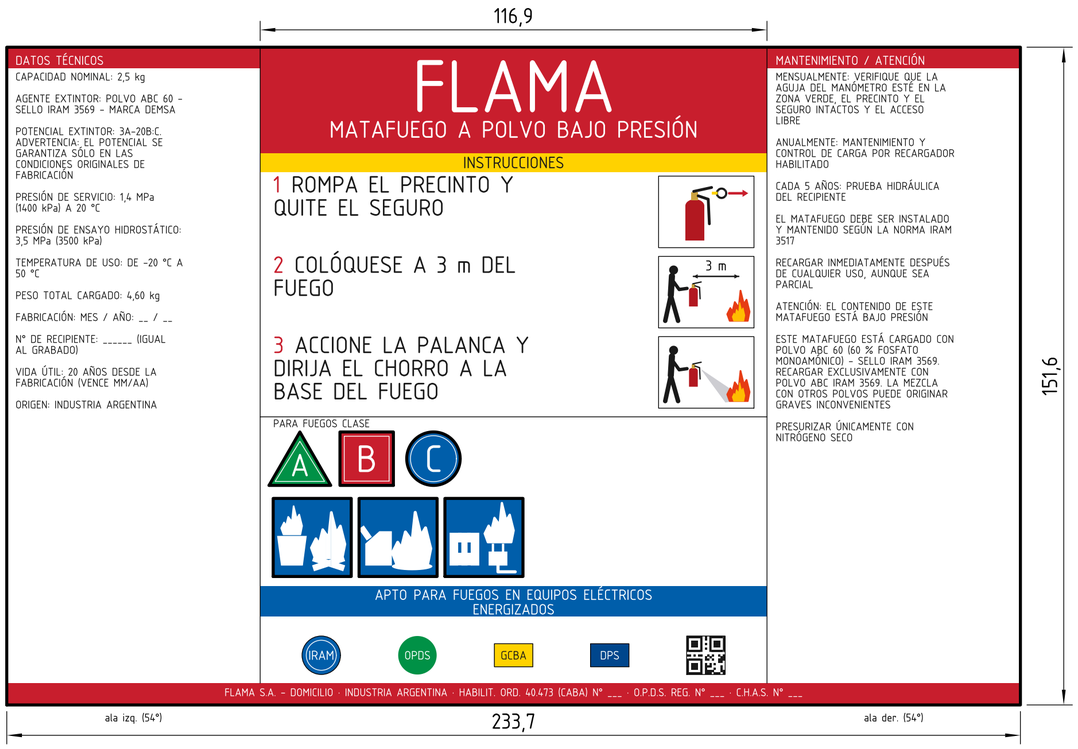
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

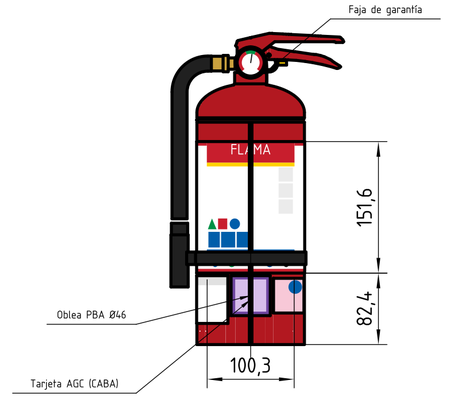
N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 2,5 KG

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 234 × 152 mm (panel central 117 = arco 108° + alas 58) – ESC. 1:1




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 100 = panel central (arco 108° = 117 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

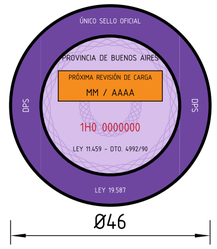
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

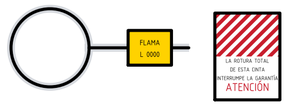
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 2,5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 3A-20B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 4,60 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ · C.H.A.S. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 3,8 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

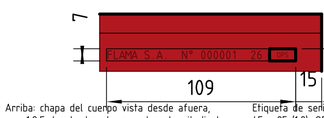
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo, en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

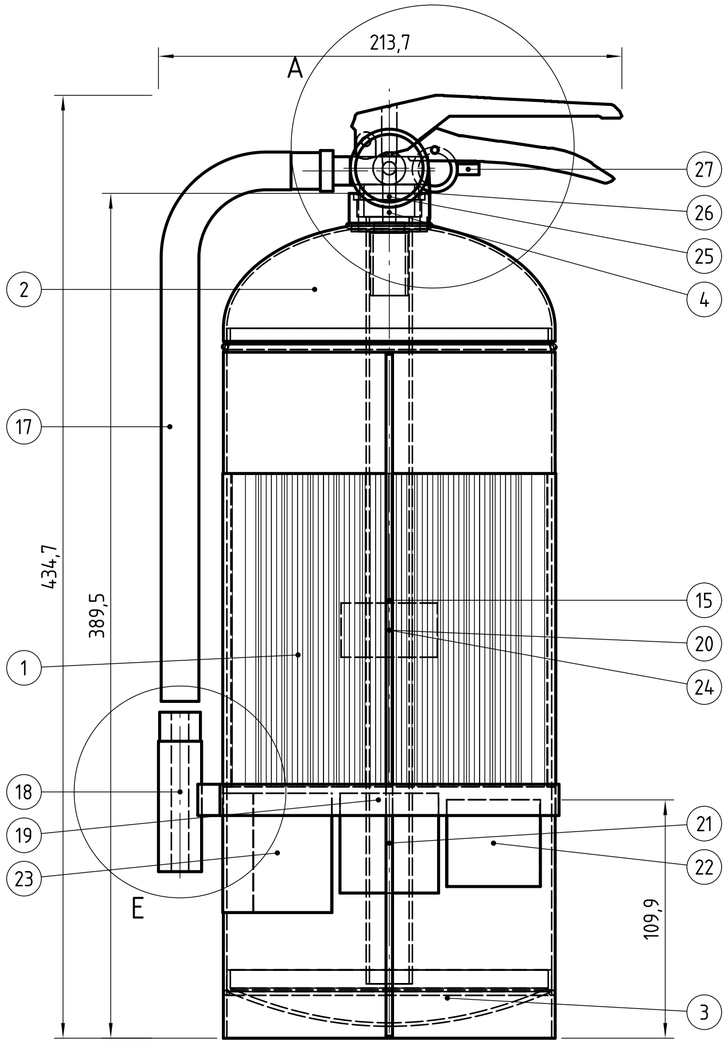
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

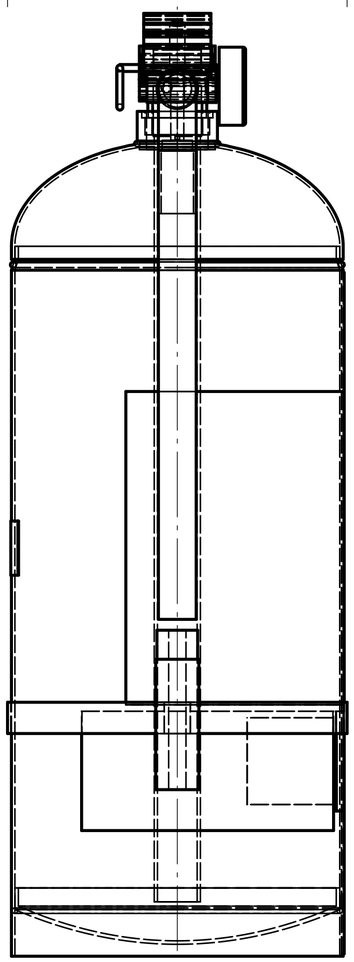
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

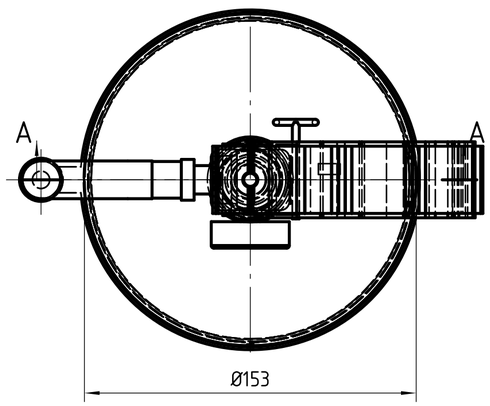
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

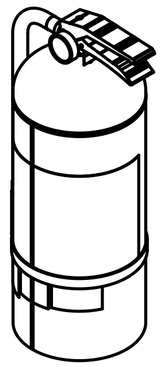
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 2,5 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_2.5kg |



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | ABC5-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC5-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC5-25 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC5-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC5-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC5-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC5-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC5-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,018 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | ABC5-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,094 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | ABC5-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | ABC5-17 | Caucho sintético | 0,051 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | ABC5-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC5-15 | Tubo PVC rígido | 0,046 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | ABC5-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | ABC5-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | ABC5-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | ABC5-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | ABC5-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | ABC5-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC5-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | ABC5-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | ABC5-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC5-04 | Acero SAE 1010 | 0,059 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC5-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,317 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC5-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,361 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC5-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 1,95 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 5 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

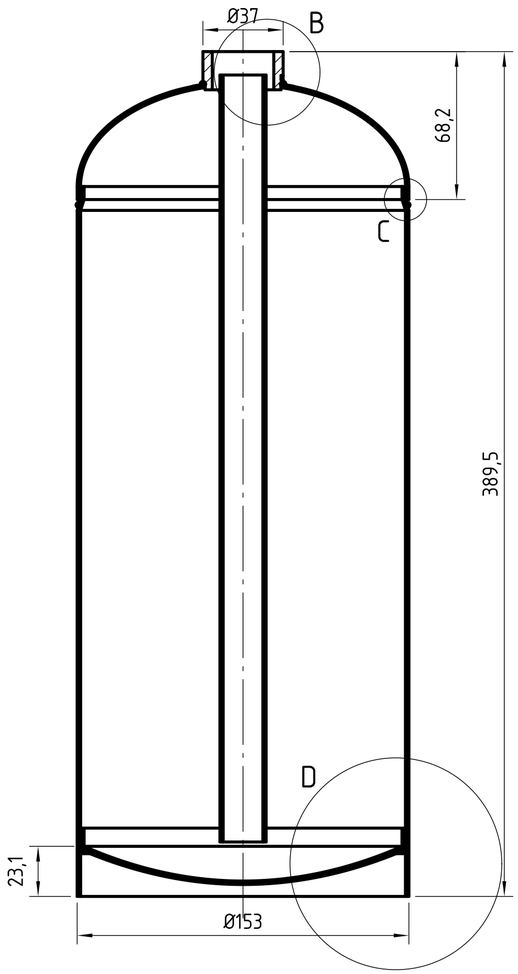
Formato: A2

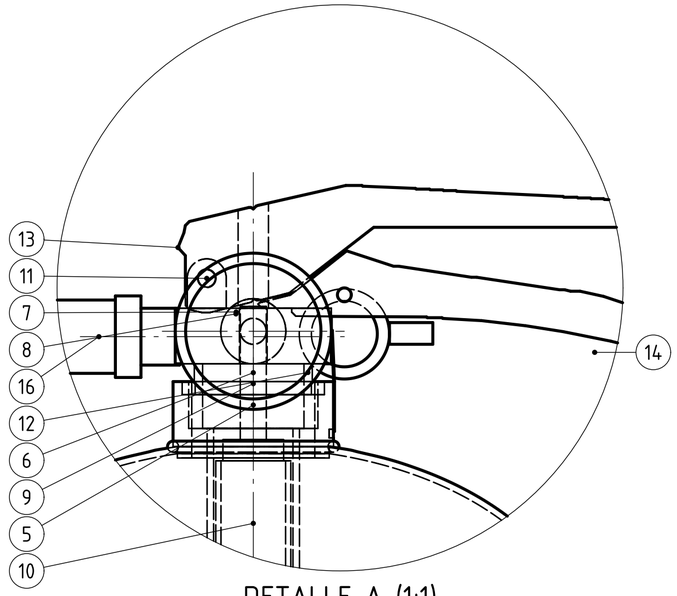
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_5kg

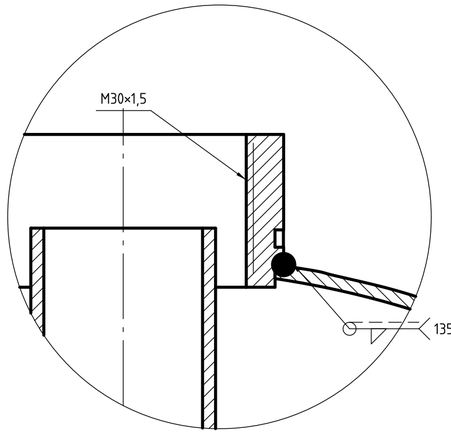
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

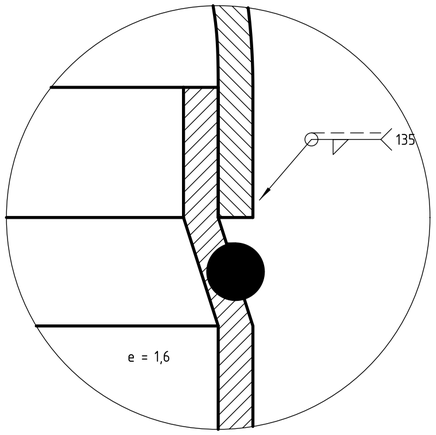


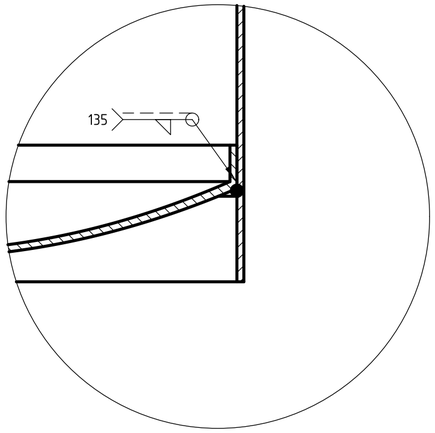

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



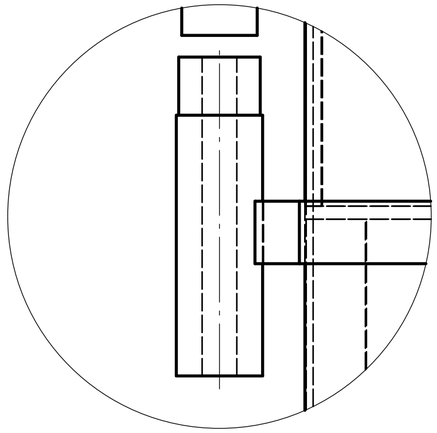

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 5 kg |
| | Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_ABC_5kg |

# EXTINTOR ABC 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5 kg |
| Peso cargado (kg) | 8,50 |
| Altura (mm) | 435 (catálogo: 480) |
| Ancho (mm) | 214 (catálogo: 225) |
| Profundidad (mm) | 157 (catálogo: 153) |
| Tiempo de descarga (s) | 10/13 |
| Alcance (m) | 5/6 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Agente extintor (grado) | ABC 60 |
| Potencial extintor | 6A-40B:C |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 6 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,32 kg |
| Carga nominal de agente | 5 kg |
| Masa cargada calculada | 8,32 kg |
| Peso cargado según catálogo | 8,5 kg |
| Diferencia | -2,1 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 1,6 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 403 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

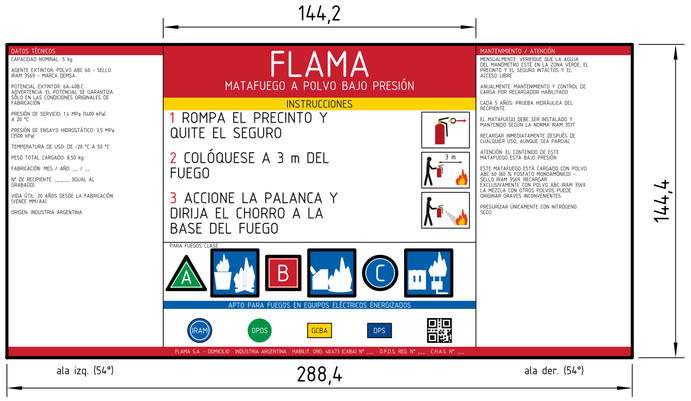
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_5kg

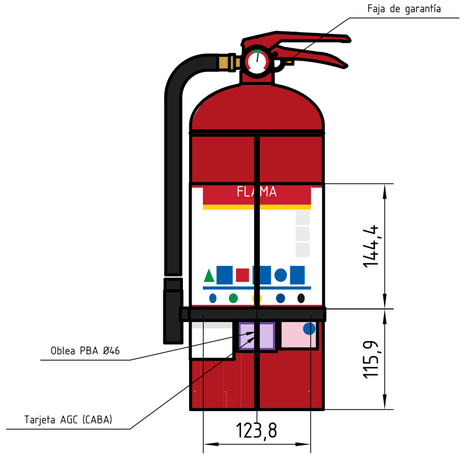
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 5 KG

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 144 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2




Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3574 cap. 3).

## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

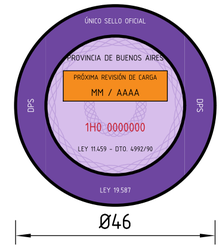
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

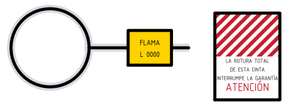
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 6A-40B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE –20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 8,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ · C.H.A.S. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

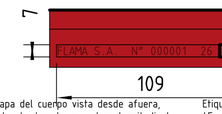
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo, en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

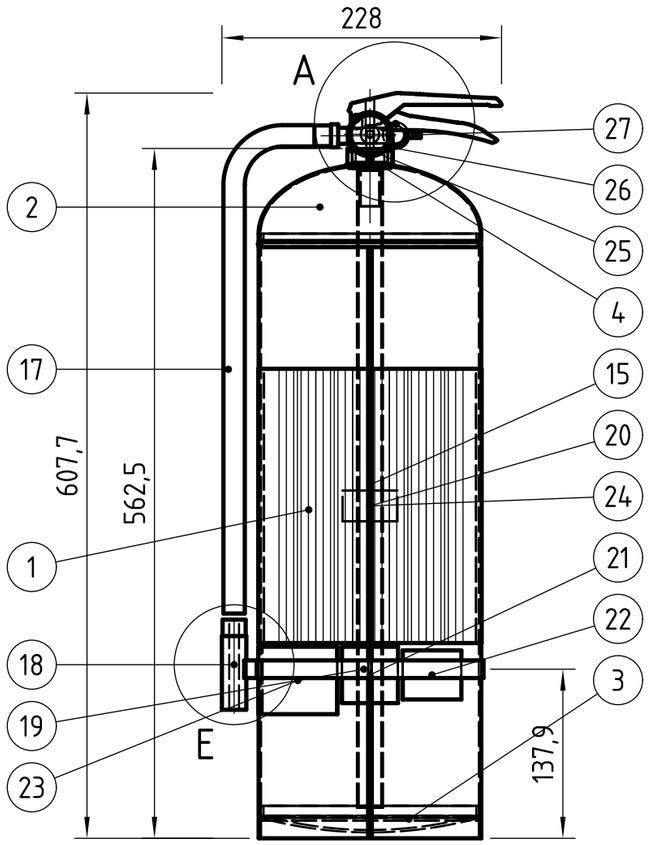
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

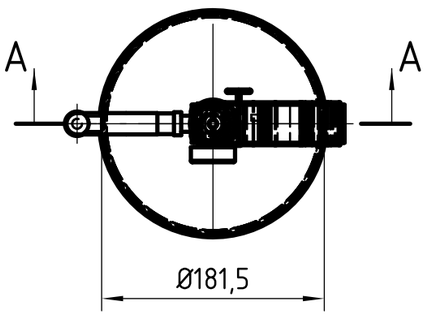
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

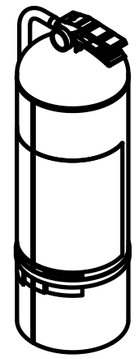
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 5 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_5kg |



ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | ABC10-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC10-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC10-25 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC10-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC10-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC10-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC10-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC10-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,032 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | ABC10-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,11 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | ABC10-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | ABC10-17 | Caucho sintético | 0,08 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | ABC10-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC10-15 | Tubo PVC rígido | 0,069 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | ABC10-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | ABC10-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | ABC10-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | ABC10-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | ABC10-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | ABC10-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC10-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | ABC10-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | ABC10-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC10-04 | Acero SAE 1010 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC10-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | 0,508 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC10-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,501 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC10-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | 4,36 | costura long. MAG |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

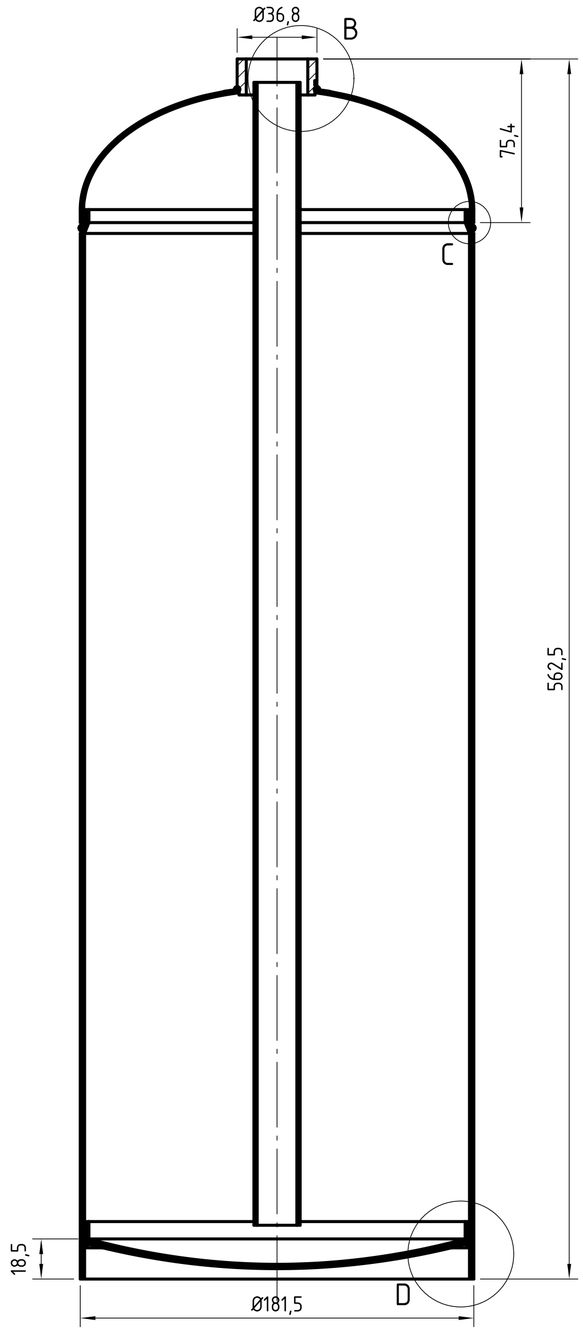
Fecha de emisión: 28/09/2026

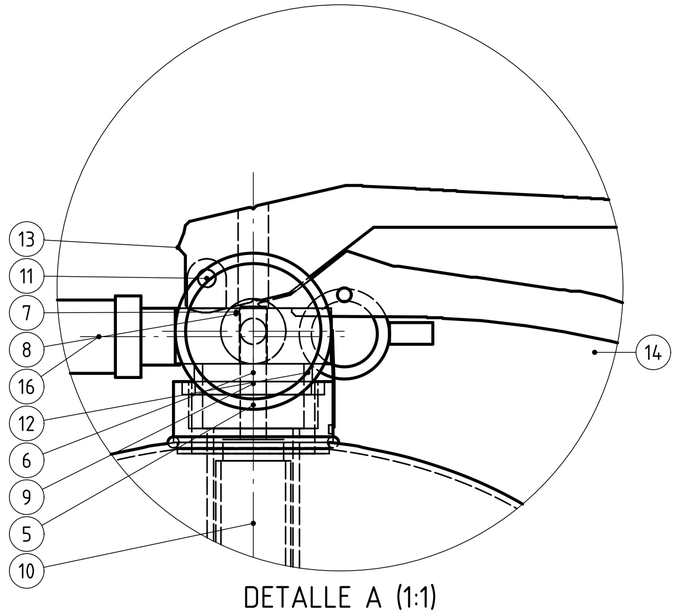
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

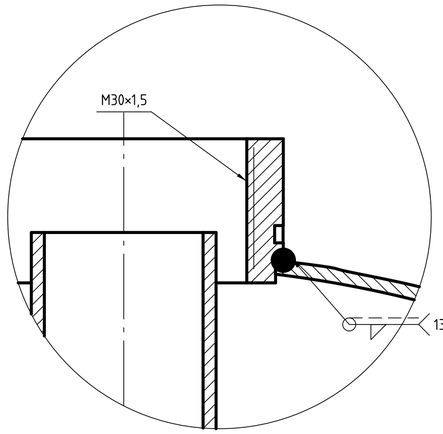
N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg

## CORTE A-A (1:2)

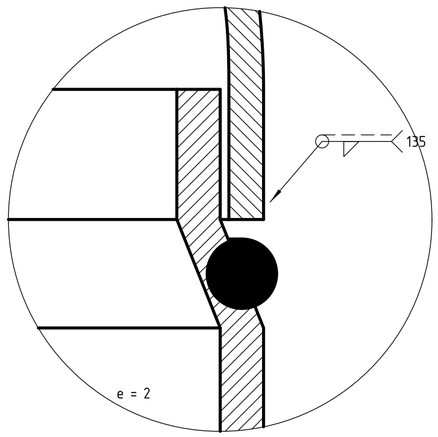


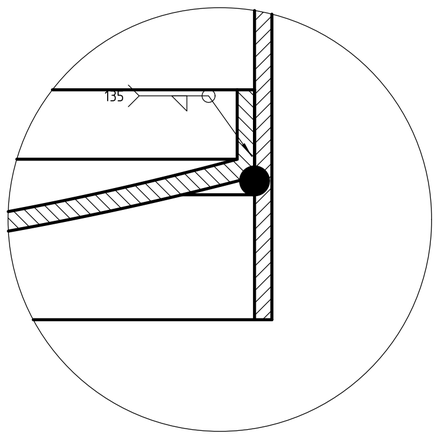

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



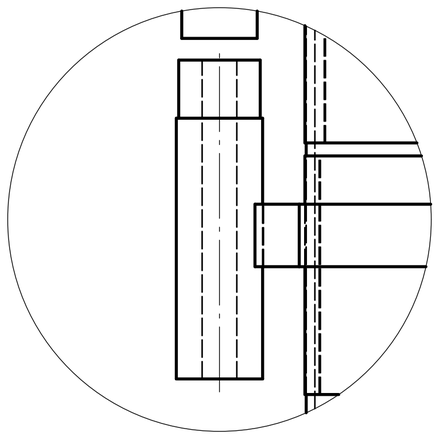

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 10 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_ABC_10kg

# EXTINTOR ABC 10 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 10 kg |
| Peso cargado (kg) | 16,50 |
| Altura (mm) | 608 (catálogo: 655) |
| Ancho (mm) | 228 (catálogo: 230) |
| Profundidad (mm) | 185 (catálogo: 182) |
| Tiempo de descarga (s) | 18/22 |
| Alcance (m) | 6/7 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Agente extintor (grado) | ABC 60 |
| Potencial extintor | 6A-60B:C |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 12,5 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 181,5 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 6,14 kg |
| Carga nominal de agente | 10 kg |
| Masa cargada calculada | 16,14 kg |
| Peso cargado según catálogo | 16,5 kg |
| Diferencia | -2,2 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 2 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 591 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

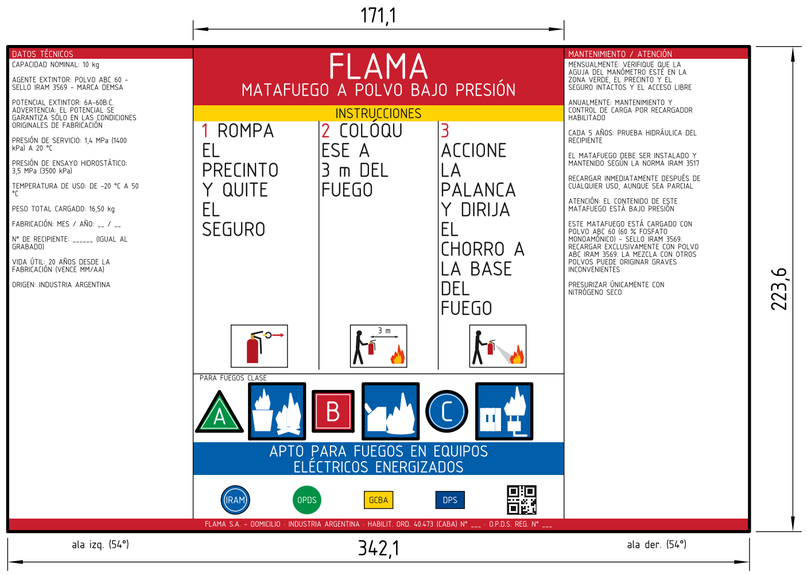
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

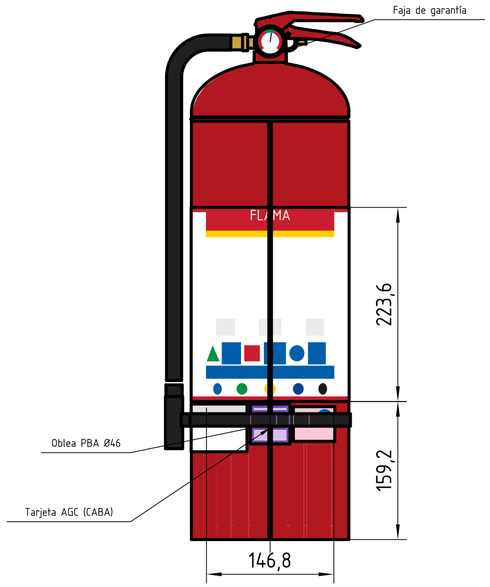
N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 10 KG

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 224 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

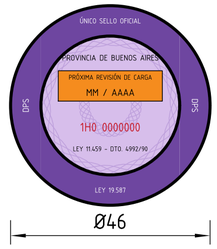
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

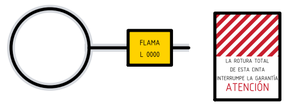
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 10 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 6A-60B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 16,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

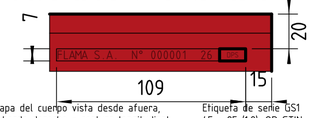
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo, en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

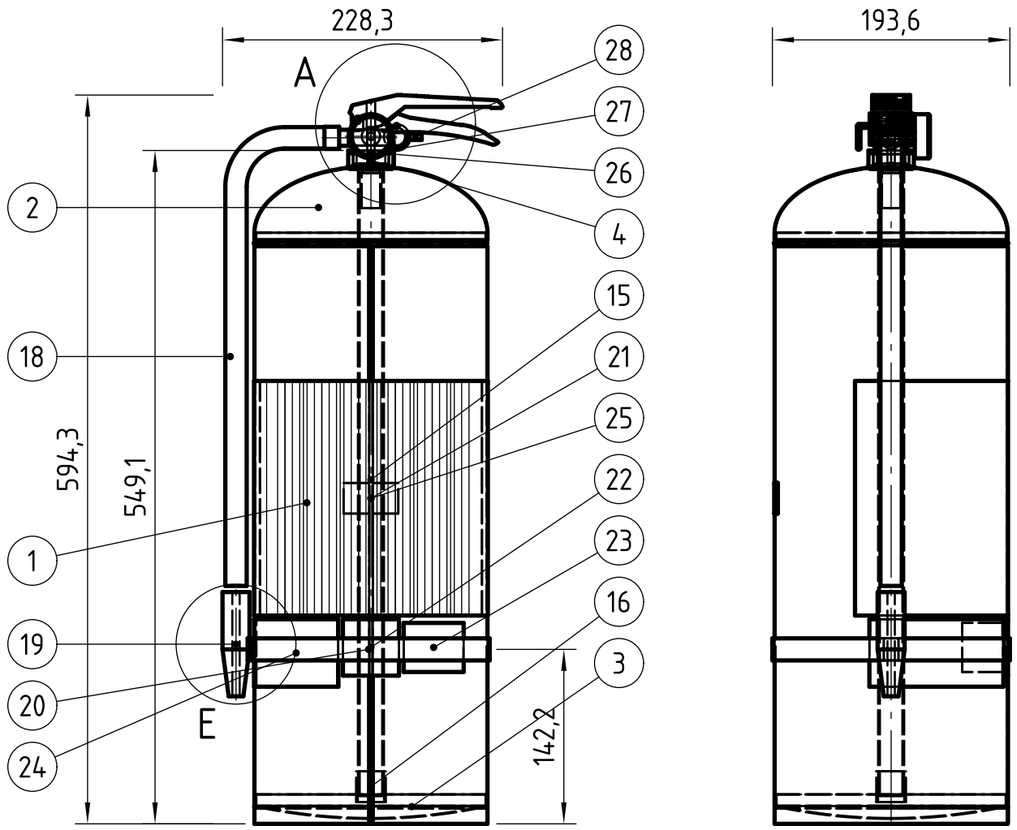
Edición: 0

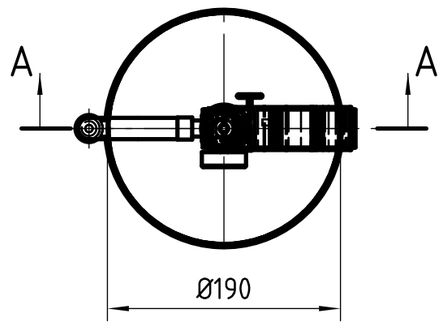
Fecha de emisión: 28/09/2026

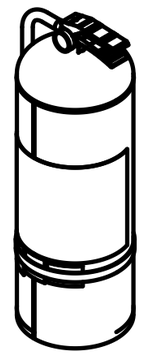
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg



ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Precinto de fábrica | AGUA10-28 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 27 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | AGUA10-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 26 | 1 | Junta tórica de asiento | AGUA10-26 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 25 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | AGUA10-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 24 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | AGUA10-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 23 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | AGUA10-23 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 22 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | AGUA10-22 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 21 | 1 | Etiqueta / placa de características | AGUA10-21 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,029 | IRAM 3534 |
| 20 | 1 | Suncho portatobera | AGUA10-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,132 | |
| 19 | 1 | Tobera de chorro pleno | AGUA10-19 | Polipropileno | 0,022 | |
| 18 | 1 | Manguera | AGUA10-18 | Caucho sintético | 0,077 | |
| 17 | 1 | Racor de manguera | AGUA10-17 | Latón | 0,026 | |
| 16 | 1 | Filtro del tubo de pesca | AGUA10-16 | Polipropileno perforado | 0,001 | área ≥ 10 × boquilla |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | AGUA10-15 | Tubo polipropileno | 0,043 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | AGUA10-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | AGUA10-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | AGUA10-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | AGUA10-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | AGUA10-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | AGUA10-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | AGUA10-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | AGUA10-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | AGUA10-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | AGUA10-04 | Acero inox. AISI 304 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | AGUA10-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,23 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | AGUA10-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,267 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | AGUA10-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 1,82 | costura long. TIG |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Agua 10 l

Agente: Agua

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

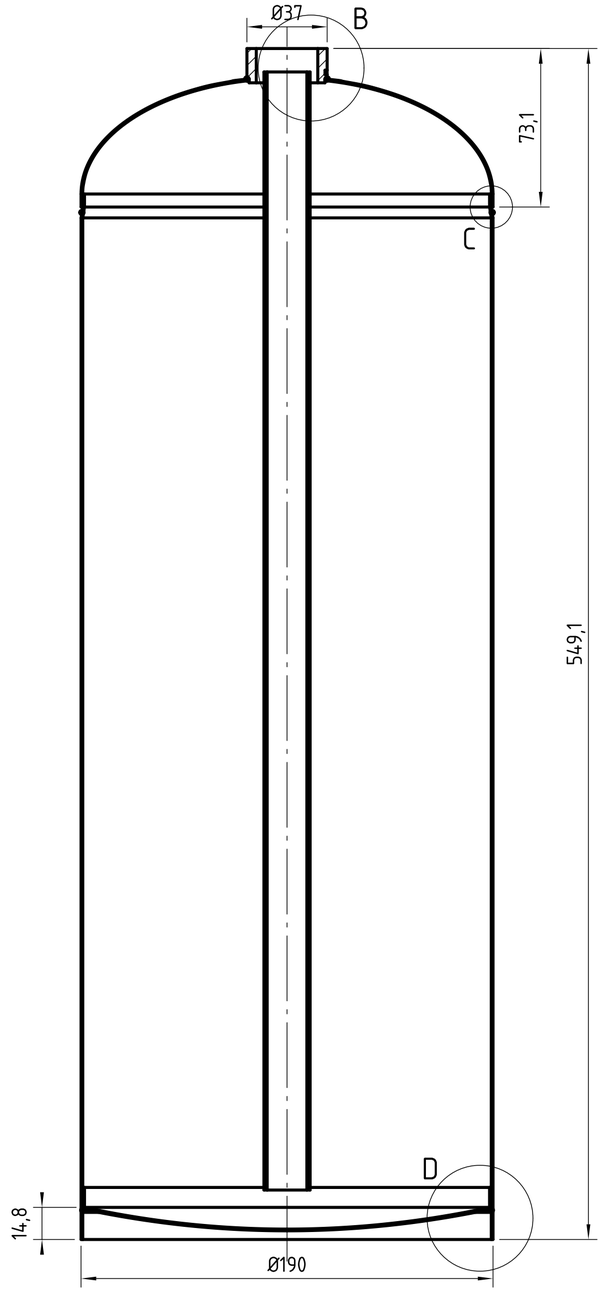
Fecha de emisión: 28/09/2026

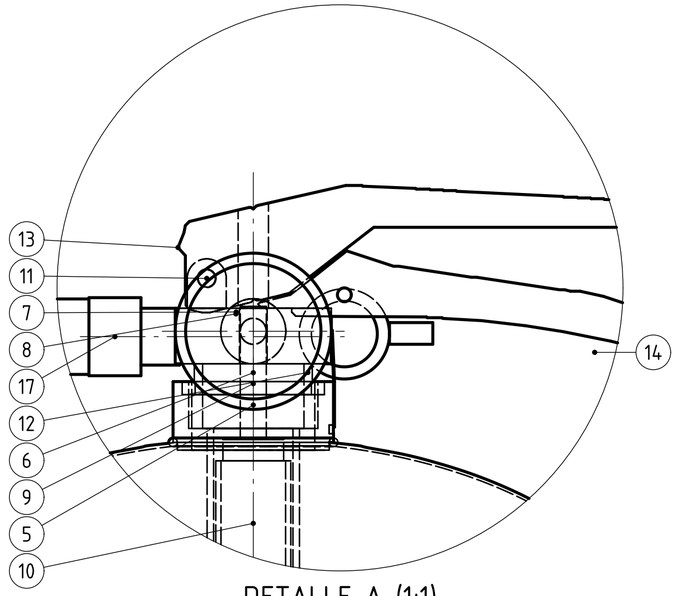
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

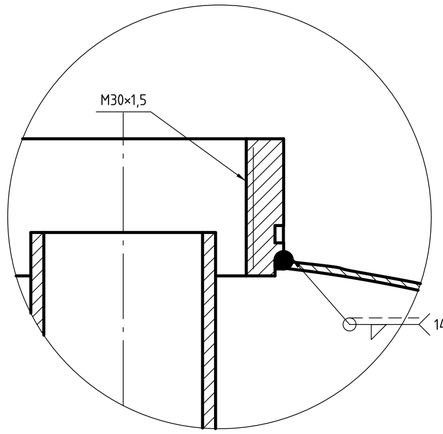
N° de plano: FL_MAT_AGUA_10l

## CORTE A-A (1:2)

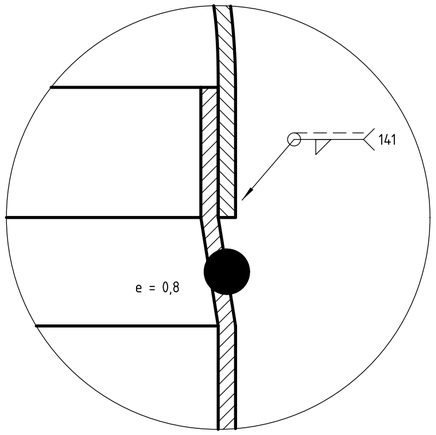


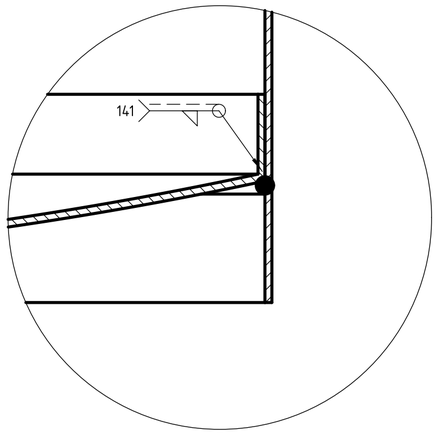

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



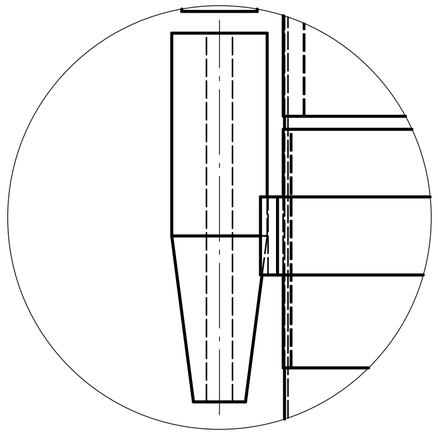

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera de chorro pleno

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor Agua 10 l
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_AGUA_10l

# EXTINTOR AGUA 10 L

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 10 dm³ |
| Peso cargado (kg) | 12,55 |
| Altura (mm) | 594 (catálogo: 620/650) |
| Ancho (mm) | 228 (catálogo: 240) |
| Profundidad (mm) | 194 (catálogo: 190) |
| Tiempo de descarga (s) | 55 |
| Alcance (m) | 9/11 |
| Rango temperatura (°C) | 5 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 2,0 |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM extintor | 3525 |
| Agente extintor (grado) | Agua potable |
| Potencial extintor | 1A |
| Gas impulsor | Aire comprimido |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 13,98 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,07 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l) | 10 kg |
| Masa cargada calculada | 13,07 kg |
| Peso cargado según catálogo | 12,55 kg |
| Diferencia | +4,1 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 (AGUA MANUAL) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 b | chapa inox. ≥ 0,63 mm | 0,8 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 582 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |
| 3525 3.6.1 | filtro en la entrada del tubo interior | filtro PP perforado | cumple |
| 3525 3.3.5 | partes en contacto con el agua no ferrosas o inox. | latón, inox. AISI 302/304 | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Agua 10 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

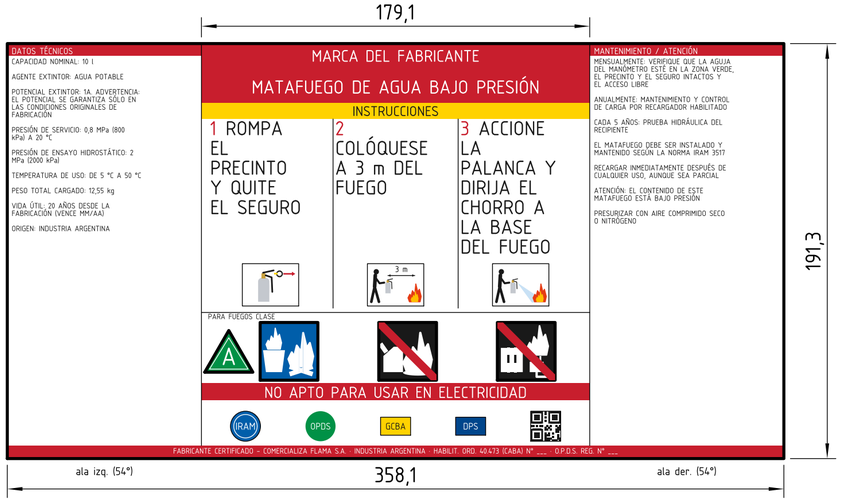
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AGUA_10l

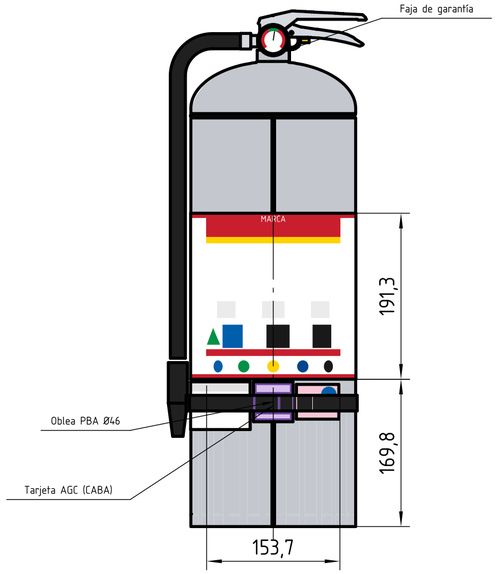
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AGUA 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 191 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

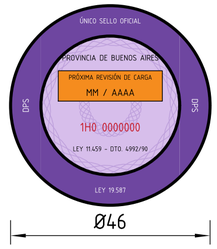
verde 01-1-150

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

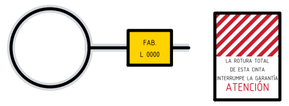
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE AGUA BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B tachado · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3525 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 10 l | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | AGUA POTABLE | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 1A. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE 5 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 12,55 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO | IRAM 3525 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3525); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3525 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

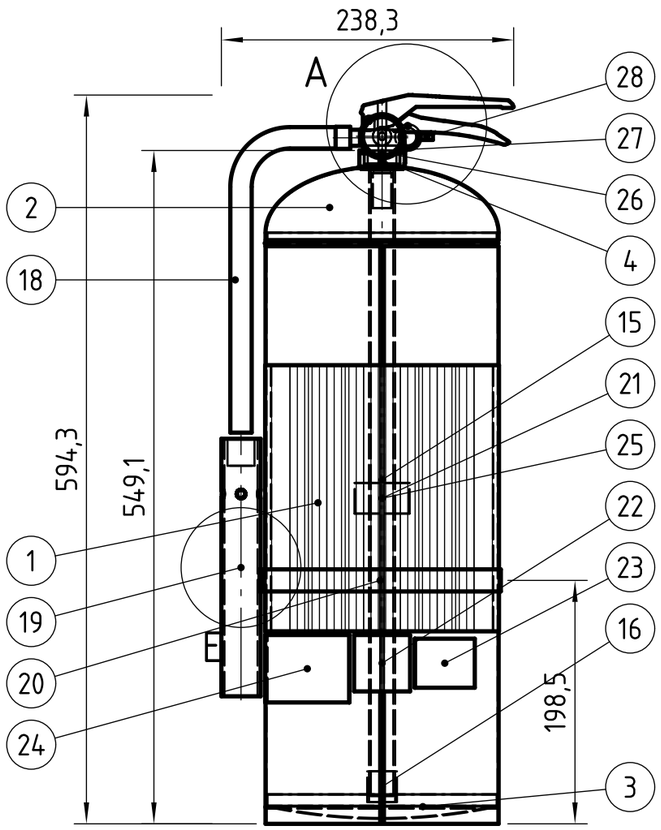
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

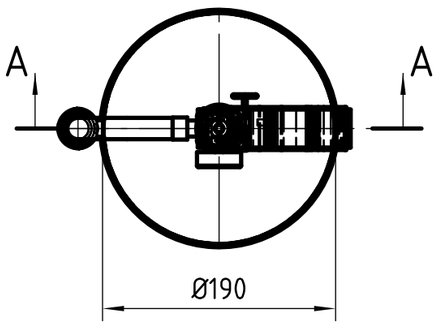
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

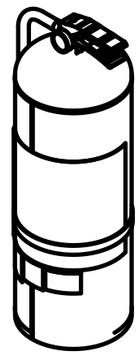
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor Agua 10 l |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_AGUA_10l |



ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Precinto de fábrica | AFFF10-28 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 27 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | AFFF10-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 26 | 1 | Junta tórica de asiento | AFFF10-26 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 25 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | AFFF10-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 24 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | AFFF10-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 23 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | AFFF10-23 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 22 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | AFFF10-22 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 21 | 1 | Etiqueta / placa de características | AFFF10-21 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,033 | IRAM 3534 |
| 20 | 1 | Suncho portatobera | AFFF10-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,132 | |
| 19 | 1 | Lanza espumígena | AFFF10-19 | Polipropileno | 0,051 | |
| 18 | 1 | Manguera | AFFF10-18 | Caucho sintético | 0,055 | |
| 17 | 1 | Racor de manguera | AFFF10-17 | Latón | 0,026 | |
| 16 | 1 | Filtro del tubo de pesca | AFFF10-16 | Polipropileno perforado | 0,001 | área ≥ 10 × boquilla |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | AFFF10-15 | Tubo polipropileno | 0,043 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | AFFF10-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | AFFF10-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | AFFF10-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | AFFF10-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | AFFF10-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | AFFF10-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | AFFF10-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | AFFF10-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | AFFF10-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | AFFF10-04 | Acero inox. AISI 304 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | AFFF10-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,23 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | AFFF10-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,267 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | AFFF10-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 1,82 | costura long. TIG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 10 l

Agente: Agua + espuma AFFF

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

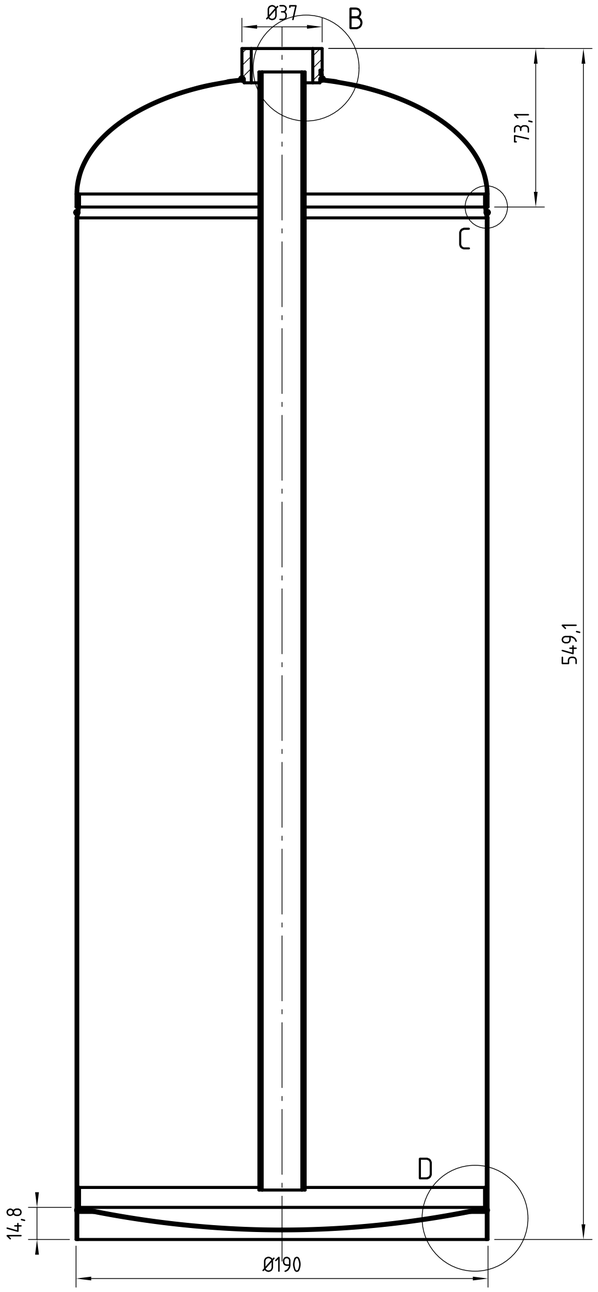
Hoja: 1 / 4

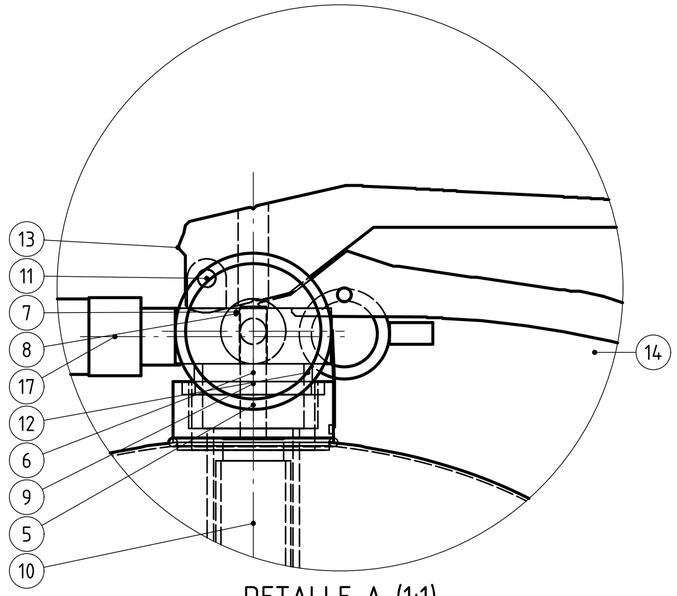
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_10l

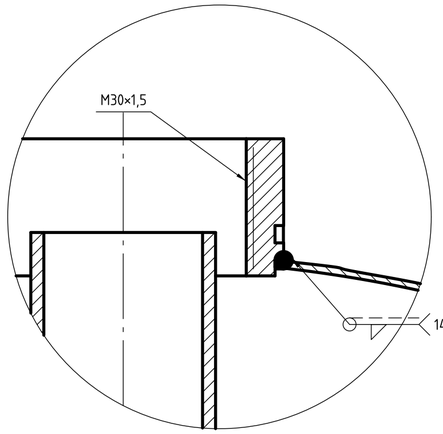
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:2)

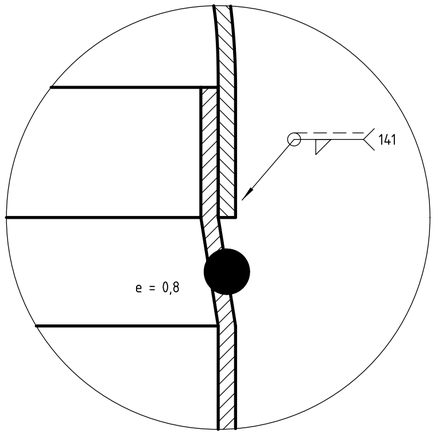


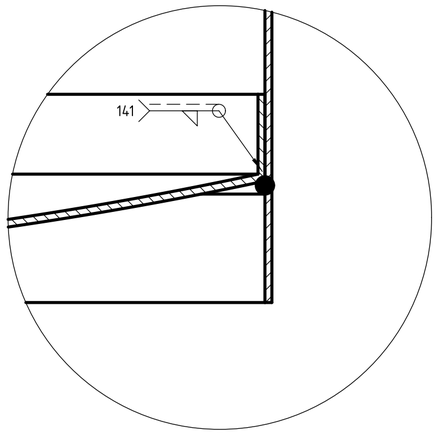

## DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



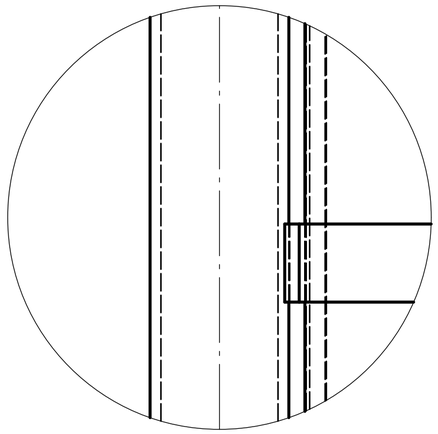

## DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




## DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




## DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



## DETALLE E (1:1)
Lanza espumígena

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor AFFF 10 l |
| | Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_AFFF_10l |

# EXTINTOR AFFF 10 L

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 10 dm³ |
| Peso cargado (kg) | 12,60 |
| Altura (mm) | 594 (catálogo: 620/650) |
| Ancho (mm) | 238 (catálogo: 240) |
| Profundidad (mm) | 194 (catálogo: 190) |
| Tiempo de descarga (s) | 55 |
| Alcance (m) | 5/6 |
| Rango temperatura (°C) | -10 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 2,0 |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3515 |
| Norma IRAM extintor | 3527 |
| Agente extintor (grado) | Premezcla AFFF 3 % |
| Potencial extintor | 3A-10B |
| Gas impulsor | Aire comprimido |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 13,98 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,08 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l) | 10 kg |
| Masa cargada calculada | 13,08 kg |
| Peso cargado según catálogo | 12,6 kg |
| Diferencia | +3,8 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 10.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 b | chapa inox. ≥ 0,63 mm | 0,8 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 565 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |
| 3525 3.6.1 | filtro en la entrada del tubo interior | filtro PP perforado | cumple |
| 3525 3.3.5 | partes en contacto con el agua no ferrosas o inox. | latón, inox. AISI 302/304 | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3527

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 10 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

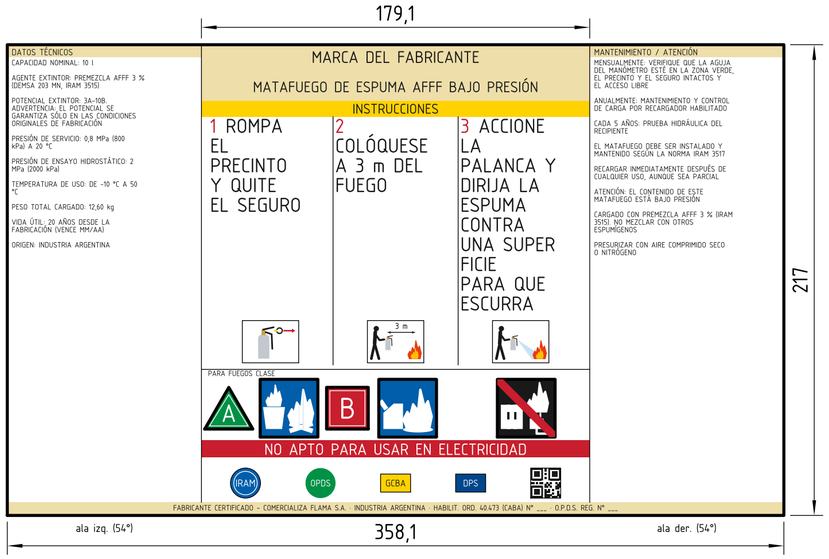
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_10l

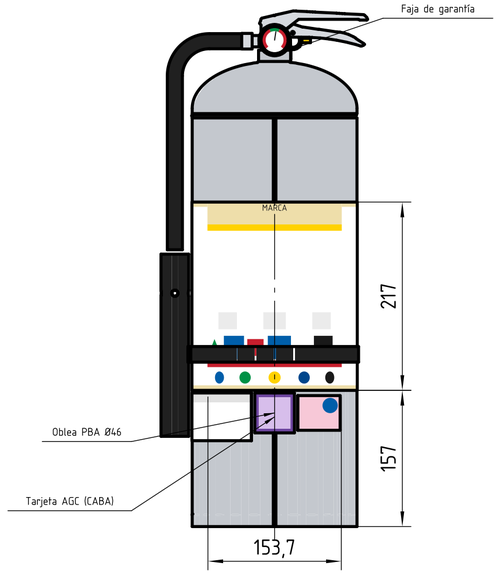
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AFFF 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 217 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

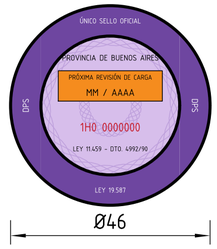
verde 01-1-150 rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

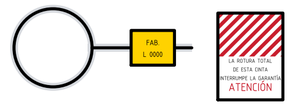
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA LA ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE PARA QUE ESCURRA (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3527 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 10 l | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 3A-10B. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -10 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 12,60 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMÍGENOS | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO | IRAM 3527 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3527); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3527 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

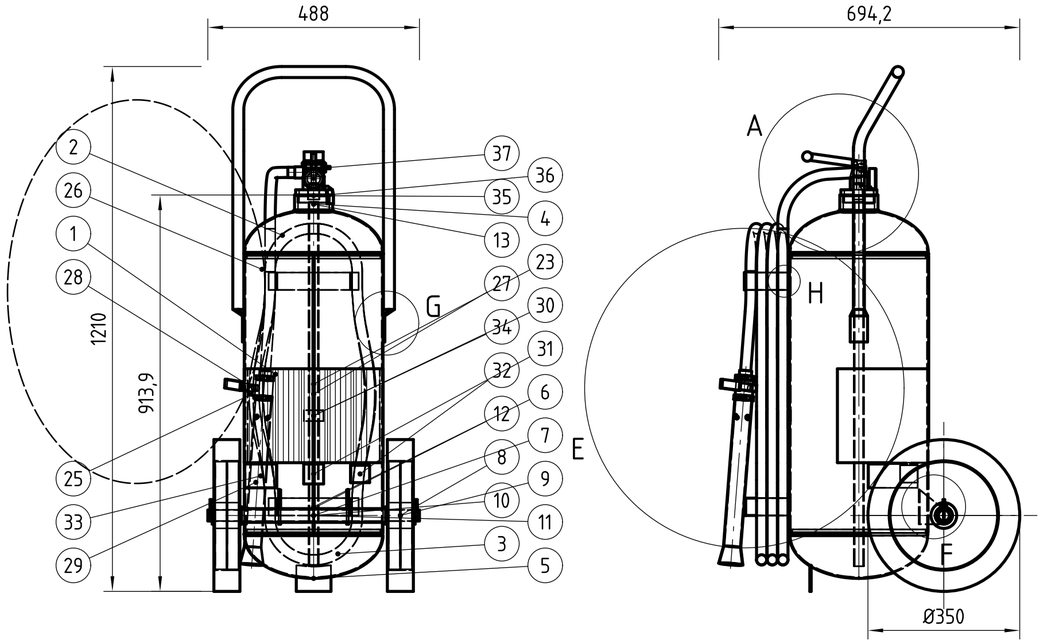
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

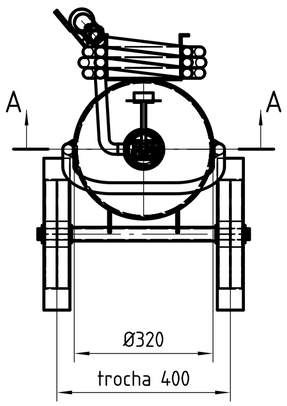
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

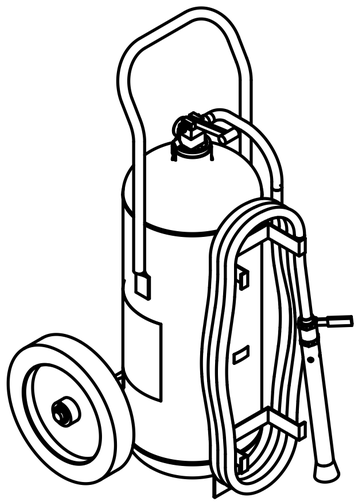
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor AFFF 10 l |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_AFFF_10l |



ISOMETRÍA

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Precinto de fábrica | AFFF50-37 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 36 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | AFFF50-36 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 35 | 1 | Junta tórica de asiento | AFFF50-35 | NBR 70 Shore A | 0,003 | cambio c/recarga |
| 34 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | AFFF50-34 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 33 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | AFFF50-33 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 32 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | AFFF50-32 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 31 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | AFFF50-31 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 30 | 1 | Etiqueta / placa de características | AFFF50-30 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,055 | IRAM 3534 |
| 29 | 1 | Lanza espumígena | AFFF50-29 | Polipropileno | 0,102 | |
| 28 | 1 | Válvula esférica | AFFF50-28 | Latón cromado | 0,35 | |
| 27 | 1 | Flejes del soporte de manga (2) | AFFF50-27 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 0,823 | soldados adelante |
| 26 | 1 | Manguera | AFFF50-26 | Caucho sintético | 0,168 | |
| 25 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | AFFF50-25 | Caucho sintético | 1,8 | |
| 24 | 1 | Racor de manguera | AFFF50-24 | Latón | 0,061 | |
| 23 | 1 | Caño de pesca (sifón) | AFFF50-23 | Tubo PVC rígido | 0,198 | |
| 22 | 1 | Pasador de seguridad | AFFF50-22 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 21 | 1 | Eje de palanca | AFFF50-21 | Acero inox. AISI 304 | 0,019 | |
| 20 | 1 | Palanca de accionamiento | AFFF50-20 | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 0,28 | |
| 19 | 1 | Resorte de válvula | AFFF50-19 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,009 | cierre del vástago |
| 18 | 1 | Vástago | AFFF50-18 | Latón | 0,031 | con junta tórica |
| 17 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 16 | 1 | Cuerpo de válvula | AFFF50-16 | Latón forjado | 0,919 | |
| 15 | 1 | Collarín de válvula | AFFF50-15 | Latón forjado | 0,189 | |
| 14 | 1 | Espiga roscada | AFFF50-14 | Latón forjado | 0,13 | |
| 13 | 1 | Manija del carro | AFFF50-13 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,69 | lengüetas 40×60 |
| 12 | 1 | Pasadores del eje (2) | AFFF50-12 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 11 | 1 | Arandelas de tope (4) | AFFF50-11 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,089 | compradas |
| 10 | 1 | Eje de ruedas | AFFF50-10 | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | 1,93 | montaje final |
| 9 | 2 | Llanta con cubo | AFFF50-09 | Chapa acero SAE 1010 | 2,61 | |
| 8 | 2 | Neumático macizo | AFFF50-08 | Caucho | 3,34 | llanta de chapa |
| 7 | 1 | Caño del eje | AFFF50-07 | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 0,487 | no gira |
| 6 | 1 | Triángulos con V (2) | AFFF50-06 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,205 | V de 90° atrás |
| 5 | 1 | Pata delantera | AFFF50-05 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,119 | al fondo |
| 4 | 1 | Cuello roscado | AFFF50-04 | Acero SAE 1010 | 0,608 | RBSP 2 1/2"-11 h |
| 3 | 1 | Fondo | AFFF50-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 3,34 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | AFFF50-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 3,14 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | AFFF50-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 16 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas

Agente: Agua + espuma AFFF

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

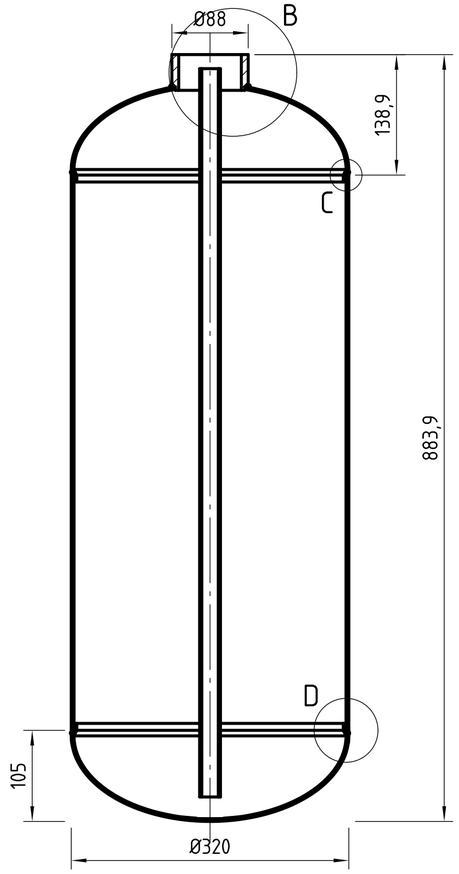
Hoja: 1 / 4

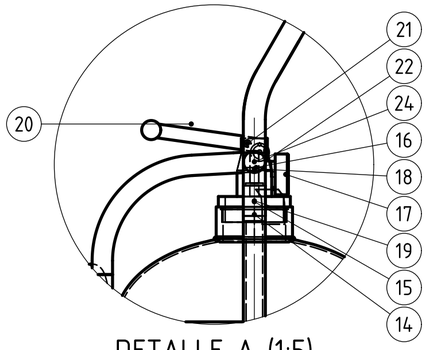
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

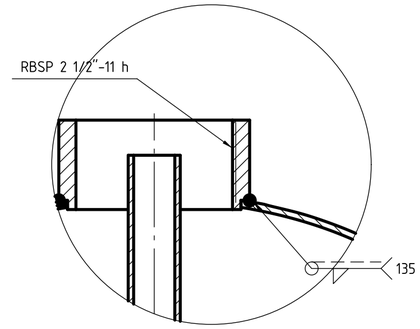
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:5)

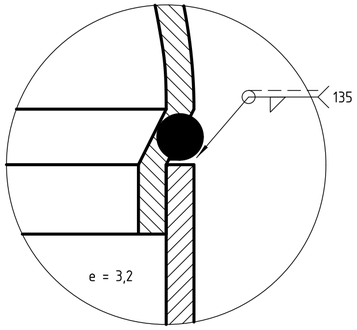


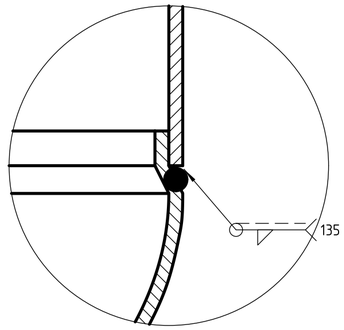

## DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



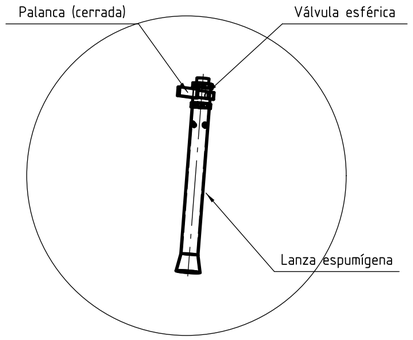

## DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



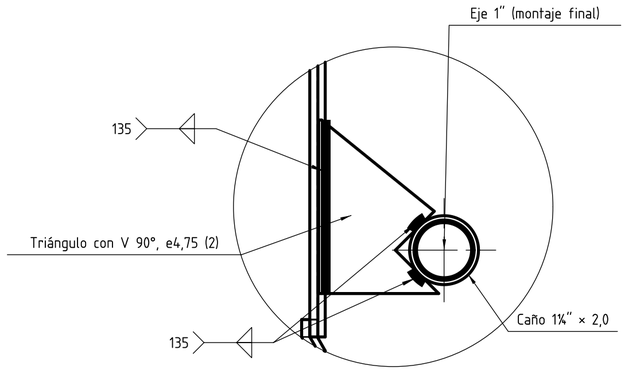

## DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



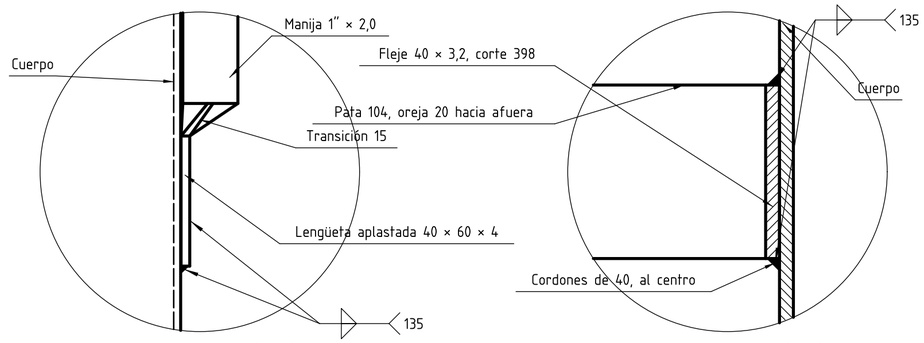

## DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido




## DETALLE E (1:10)
Válvula esférica con palanca y tobera




## DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V




## DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

## DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

# EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 50 dm³ |
| Peso cargado (kg) | 100 |
| Altura (mm) | 1210 (catálogo: 1210) |
| Ancho (mm) | 488 (catálogo: 466) |
| Profundidad (mm) | 694 (catálogo: 670) |
| Tiempo de descarga (s) | 130 |
| Alcance (m) | 6/7 |
| Rango temperatura (°C) | -10 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 350 |
| Longitud de manga (m) | 5 |
| Norma IRAM agente extintor | 3515 |
| Norma IRAM extintor | 3541 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 400 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | Premezcla AFFF 3 % |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | Aire comprimido |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 61,8 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 320 |
| Rosca de cuello | RBSP 2 1/2"-11 h |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 44,65 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l) | 50 kg |
| Masa cargada calculada | 94,65 kg |
| Peso cargado según catálogo | 100 kg |
| Diferencia | -5,3 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) (ANALOGÍA) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320) | 3,2 mm, Ø320 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 400 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 5 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3541

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

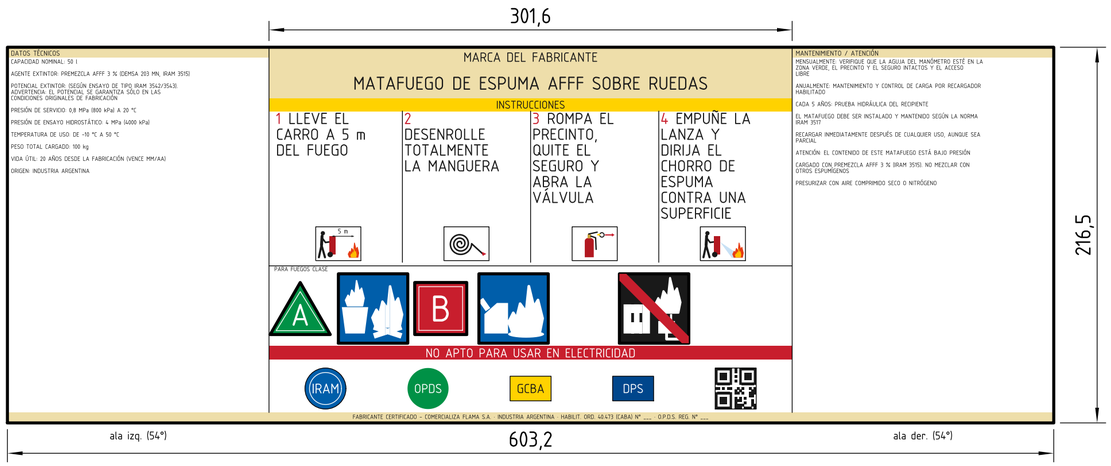
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

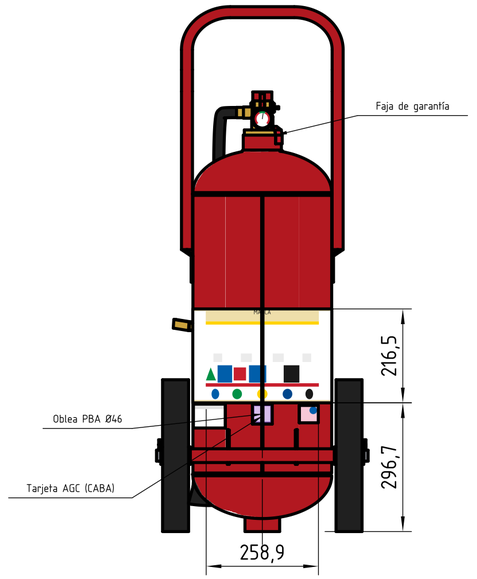
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 217 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) – ESC. 1:2,5




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)




cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

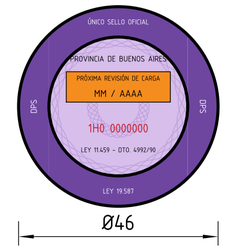
verde 01-1-150 rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

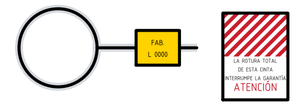



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VALVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO DE ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE (con ilustrac… | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3541 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 50 l | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515) | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -10 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 100 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMÍGENOS | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO | IRAM 3541 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3541); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

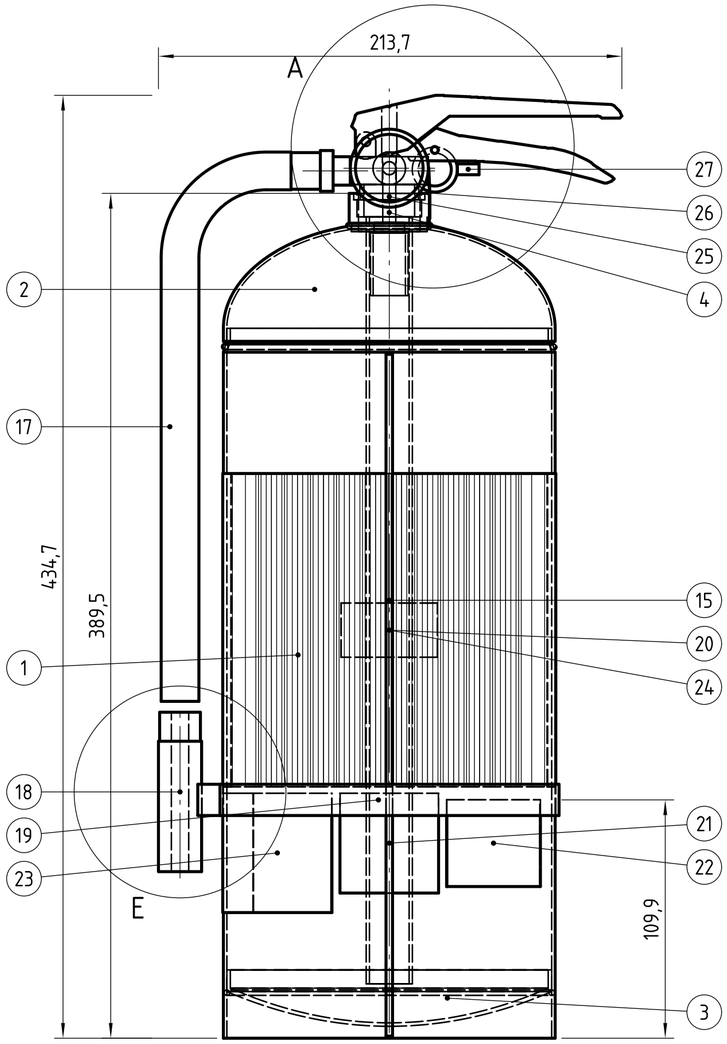
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

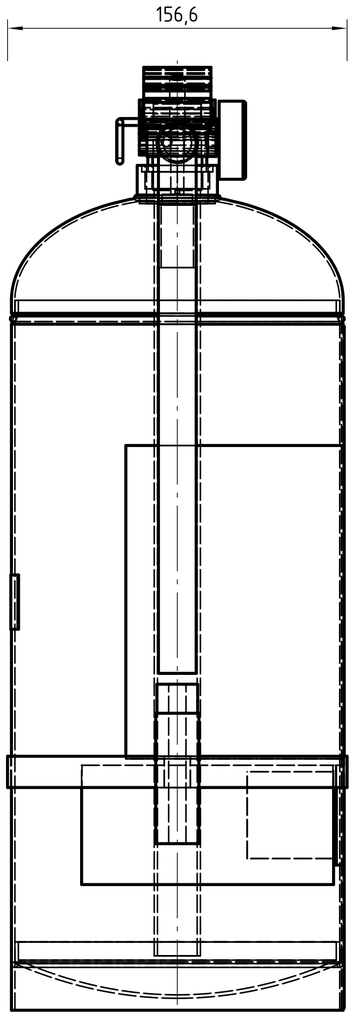
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

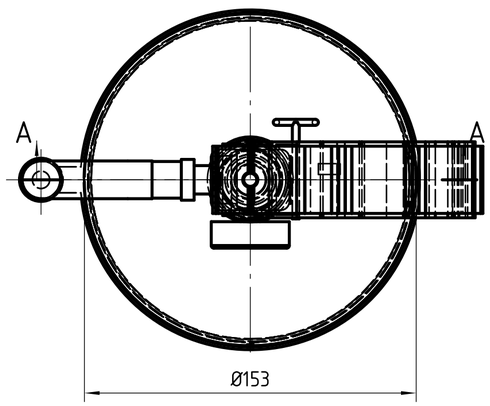
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

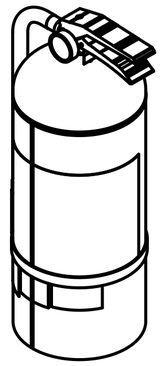
Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas
Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 4 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | BC5-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | BC5-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | BC5-25 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | BC5-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | BC5-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | BC5-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | BC5-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | BC5-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,018 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | BC5-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,094 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | BC5-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | BC5-17 | Caucho sintético | 0,051 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | BC5-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | BC5-15 | Tubo PVC rígido | 0,046 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | BC5-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | BC5-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | BC5-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | BC5-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | BC5-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | BC5-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | BC5-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | BC5-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | BC5-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | BC5-04 | Acero SAE 1010 | 0,059 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | BC5-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,317 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | BC5-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,361 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | BC5-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 1,95 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Agente: Polvo químico seco BC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

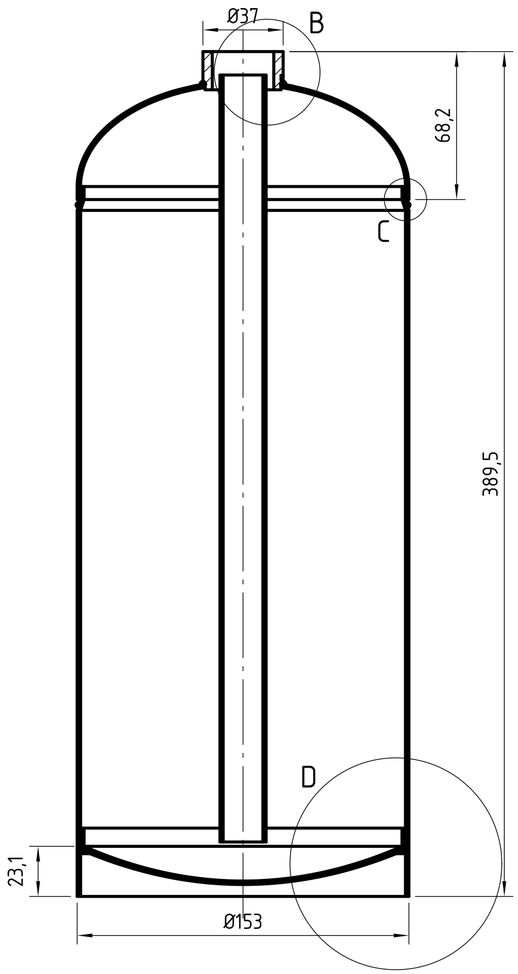
Hoja: 1 / 4

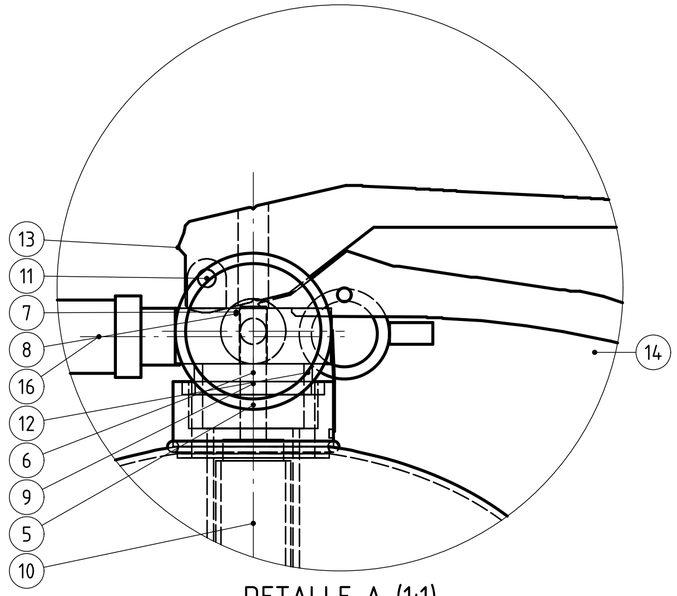
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg

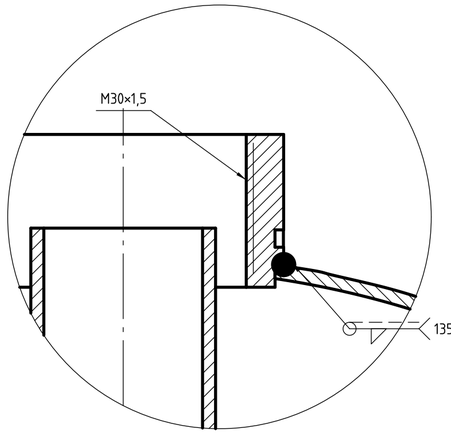
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

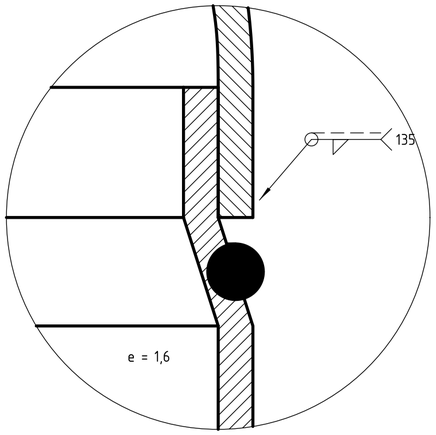


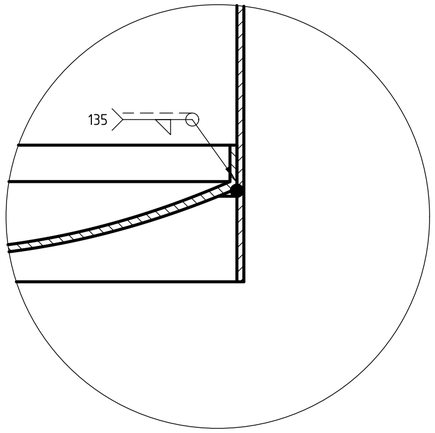

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



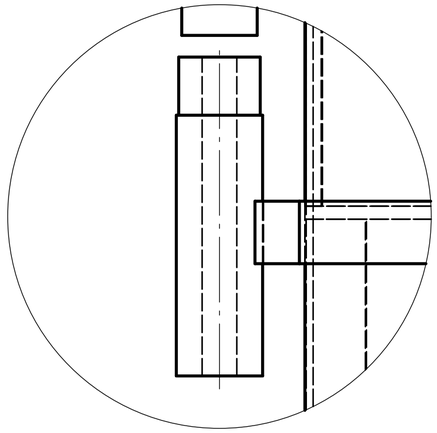

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor BC 5 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_BC_5kg

# EXTINTOR BC 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5 kg |
| Peso cargado (kg) | 8,50 |
| Altura (mm) | 435 (catálogo: 480) |
| Ancho (mm) | 214 (catálogo: 225) |
| Profundidad (mm) | 157 (catálogo: 153) |
| Tiempo de descarga (s) | 10/13 |
| Alcance (m) | 5/6 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte pared | Si |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Norma IRAM agente extintor | 3566 (catálogo: 3569) |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Agente extintor (grado) | BC sódico ($NaHCO_3$ ≥ 85,5 %) |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | $N_2$ seco |
| Volumen interior del recipiente ($dm^3$) | 6 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,32 kg |
| Carga nominal de agente | 5 kg |
| Masa cargada calculada | 8,32 kg |
| Peso cargado según catálogo | 8,5 kg |
| Diferencia | -2,1 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 6.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 1,6 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 403 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3566

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

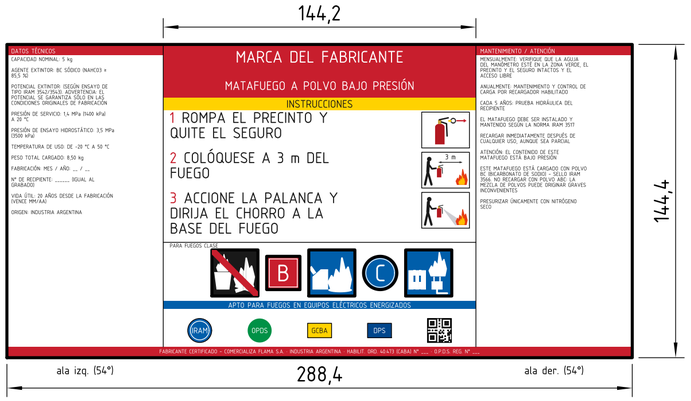
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg

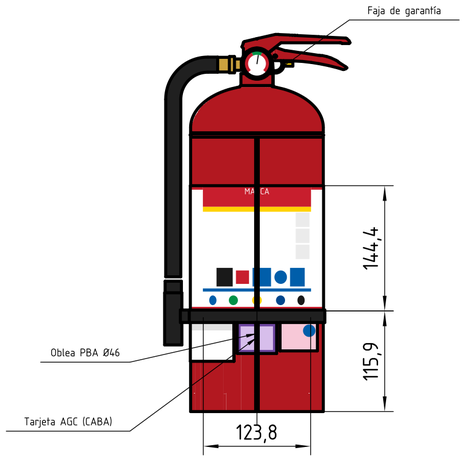
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR BC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 144 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

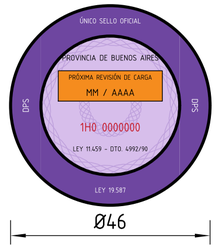
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

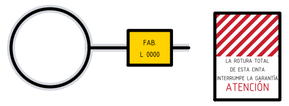
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | BC SÓDICO (NAHCO3 ≥ 85,5 %) | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 8,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO BC (BICARBONATO DE SODIO) – SELLO IRAM 3566. NO RECARGAR CON POLVO ABC: LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

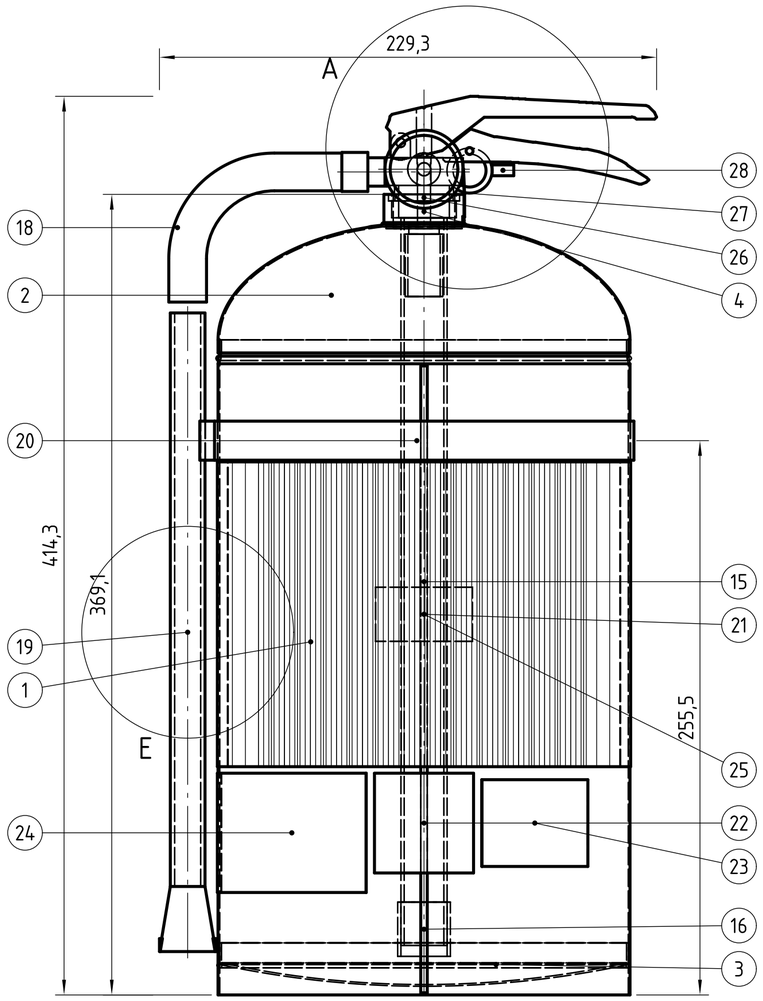
Edición: 0

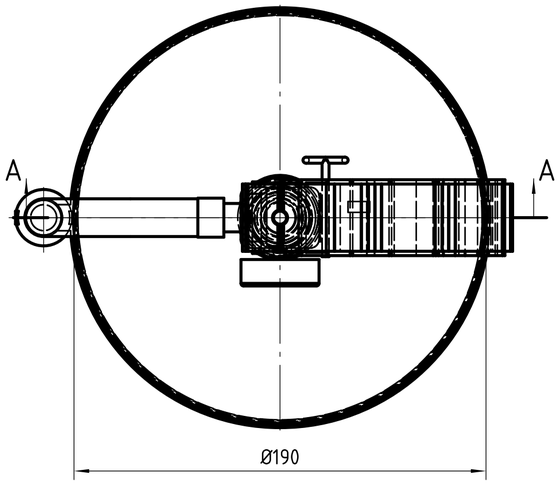
Fecha de emisión: 28/09/2026

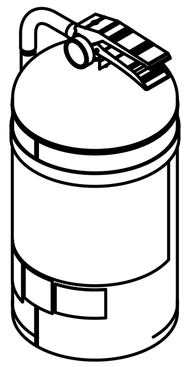
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Precinto de fábrica | SALESK6-28 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 27 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | SALESK6-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 26 | 1 | Junta tórica de asiento | SALESK6-26 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 25 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | SALESK6-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 24 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | SALESK6-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 23 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | SALESK6-23 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 22 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | SALESK6-22 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 21 | 1 | Etiqueta / placa de características | SALESK6-21 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,021 | IRAM 3534 |
| 20 | 1 | Suncho portatobera | SALESK6-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,136 | |
| 19 | 1 | Lanza aplicadora clase K | SALESK6-19 | Acero inox. AISI 304 | 0,269 | |
| 18 | 1 | Manguera | SALESK6-18 | Caucho sintético | 0,021 | |
| 17 | 1 | Racor de manguera | SALESK6-17 | Latón | 0,026 | |
| 16 | 1 | Filtro del tubo de pesca | SALESK6-16 | Polipropileno perforado | 0,001 | área ≥ 10 × boquilla |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | SALESK6-15 | Tubo polipropileno | 0,028 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | SALESK6-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | SALESK6-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | SALESK6-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | SALESK6-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | SALESK6-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | SALESK6-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | SALESK6-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | SALESK6-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | SALESK6-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | SALESK6-04 | Acero inox. AISI 304 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | SALESK6-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,23 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | SALESK6-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,267 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | SALESK6-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 1,14 | costura long. TIG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor Sales K 6 l

Agente: Solución química pulverizada (clase K)

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

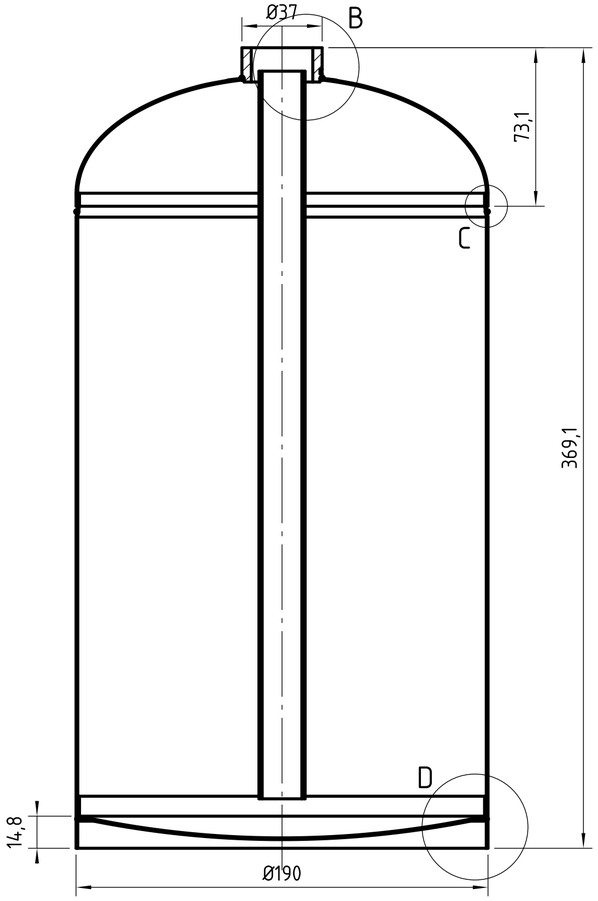
Formato: A2

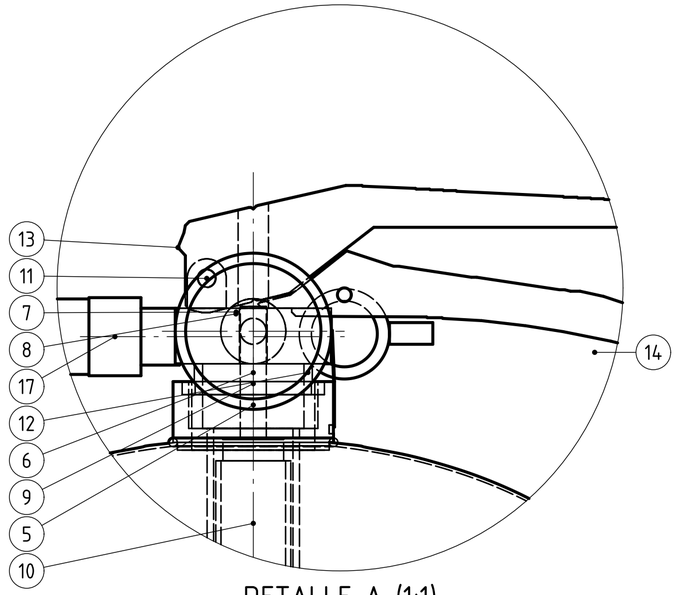
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

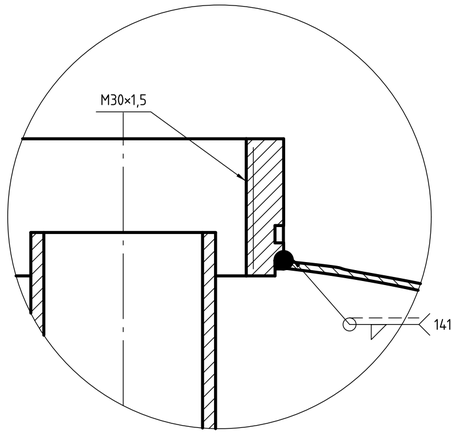
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

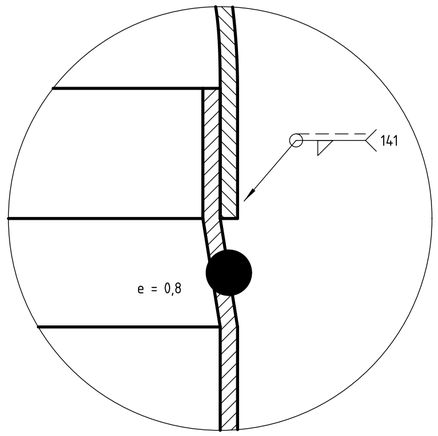


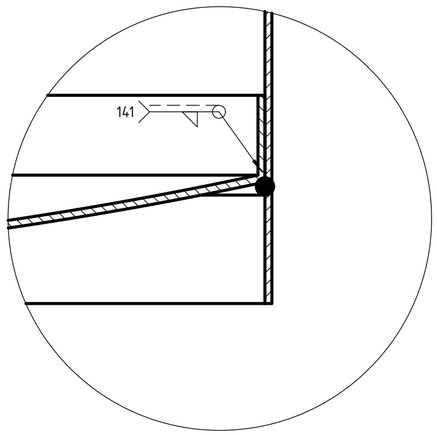

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



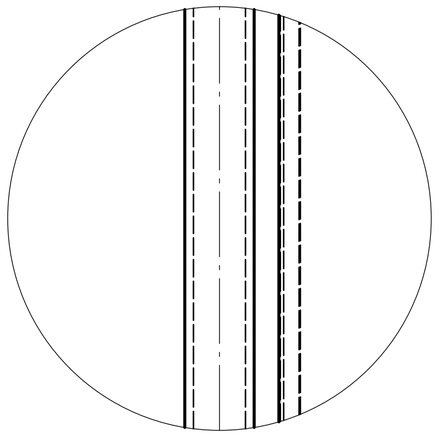

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza aplicadora clase K

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor Sales K 6 l
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

# EXTINTOR SALES K 6 L

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 6 dm³ |
| Peso cargado (kg) | 8,25 |
| Altura (mm) | 414 (catálogo: 470) |
| Ancho (mm) | 229 (catálogo: 270) |
| Profundidad (mm) | 194 (catálogo: 190) |
| Tiempo de descarga (s) | 50 |
| Alcance (m) | 3/4 |
| Rango temperatura (°C) | 5 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 2,0 |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3697 |
| Norma IRAM extintor | 3694 |
| Agente extintor (grado) | Acetato de potasio |
| Potencial extintor | 1A-K |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 8,96 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 2,56 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l) | 6 kg |
| Masa cargada calculada | 8,56 kg |
| Peso cargado según catálogo | 8,25 kg |
| Diferencia | +3,8 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 15.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 b | chapa inox. ≥ 0,63 mm | 0,8 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 429 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |
| 3525 3.6.1 | filtro en la entrada del tubo interior | filtro PP perforado | cumple |
| 3525 3.3.5 | partes en contacto con el agua no ferrosas o inox. | latón, inox. AISI 302/304 | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3697

Norma IRAM extintor: IRAM 3694

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Sales K 6 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

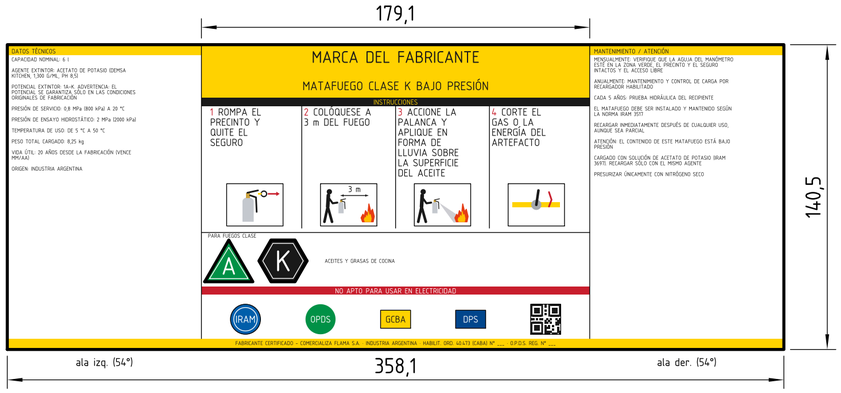
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

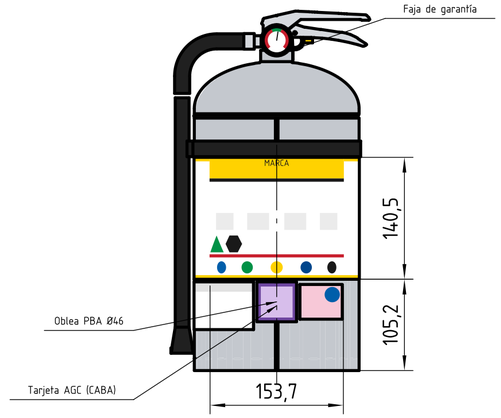
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR SALES K 6 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 141 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

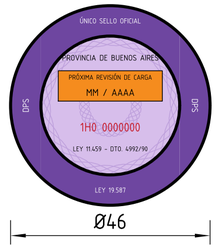
## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

verde 01-1-150 — negro (hexágono)

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

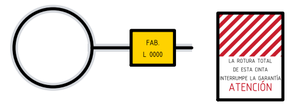
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO CLASE K BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE EN FORMA DE LLUVIA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ACEITE · 4 CORTE EL GAS O LA ENERGÍA DEL ARTEFACTO (con ilustración …) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · K (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | Clase K: símbolo + leyenda del riesgo | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3694 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 6 l | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | ACETATO DE POTASIO (DEMSA KITCHEN, 1,300 G/ML, PH 8,5) | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | 1A-K: ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE 5 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 8,25 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON SOLUCIÓN DE ACETATO DE POTASIO (IRAM 3697). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | IRAM 3694 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3694); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

Letra de instrucciones 3,3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3694 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Sales K 6 l — Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

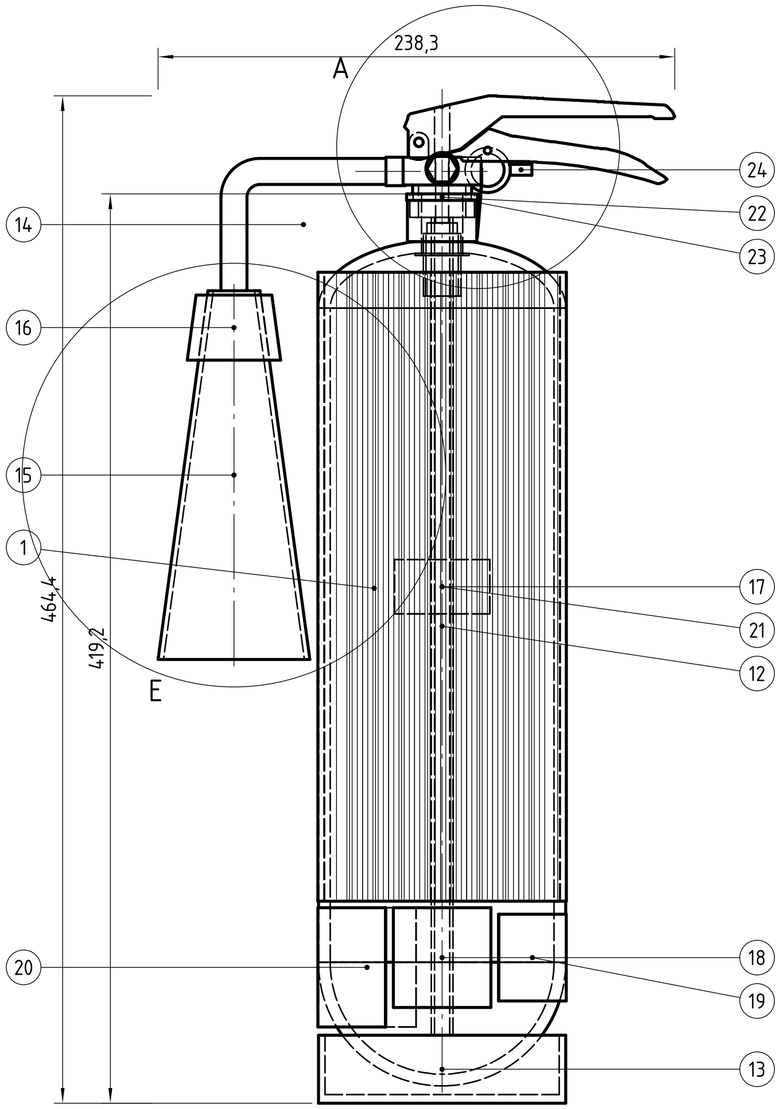
Edición: 0

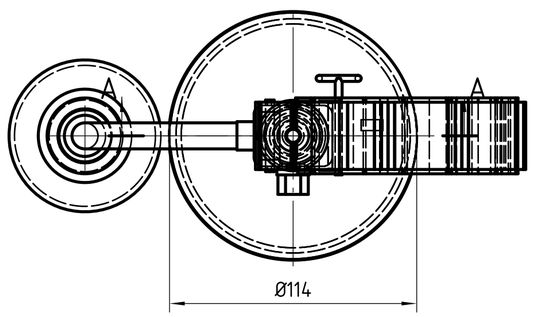
Fecha de emisión: 28/09/2026

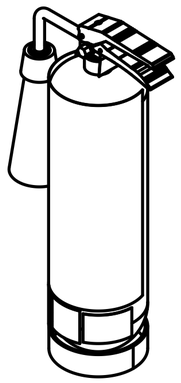
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

Nº de plano: FL_MAT_SALESK_6l



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Precinto de fábrica | C022-24 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 23 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | C022-23 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 22 | 1 | Junta tórica de asiento | C022-22 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 21 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | C022-21 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 20 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | C022-20 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 19 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | C022-19 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 18 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | C022-18 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 17 | 1 | Etiqueta / placa de características | C022-17 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,026 | IRAM 3534 |
| 16 | 1 | Empuñadura | C022-16 | Polipropileno | 0,014 | |
| 15 | 1 | Difusor (bocina) | C022-15 | Polietileno AD | 0,056 | aislante térmico y eléctrico |
| 14 | 1 | Brazo giratorio | C022-14 | Tubo acero SAE 1010 | 0,048 | |
| 13 | 1 | Pie de apoyo | C022-13 | Polietileno AD | 0,066 | |
| 12 | 1 | Caño de pesca (sifón) | C022-12 | Tubo aluminio | 0,041 | |
| 11 | 1 | Manija de transporte | C022-11 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 10 | 1 | Manija de accionamiento | C022-10 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 9 | 1 | Pasador de seguridad | C022-09 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 8 | 1 | Eje de palanca | C022-08 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 7 | 1 | Resorte de válvula | C022-07 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 6 | 1 | Vástago | C022-06 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 5 | 1 | Disco de seguridad | C022-05 | Latón / disco de cobre | 0,01 | rotura 18 a 21 MPa |
| 4 | 1 | Cuerpo de válvula | C022-04 | Latón forjado | 0,134 | |
| 3 | 1 | Collarín de válvula | C022-03 | Latón forjado | 0,007 | |
| 2 | 1 | Espiga roscada | C022-02 | Latón forjado | 0,03 | |
| 1 | 1 | Cilindro sin costura | C022-01 | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4 | 5,77 | cuello integral |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Agente: Dióxido de carbono

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

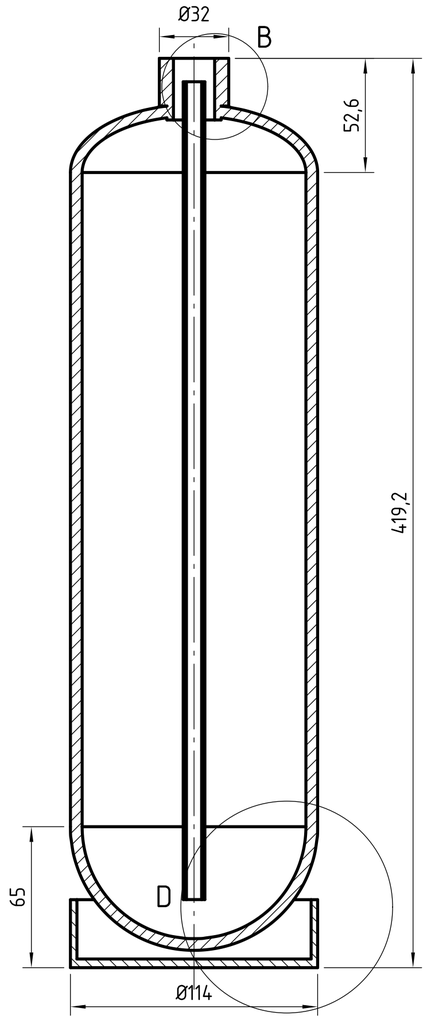
Formato: A2

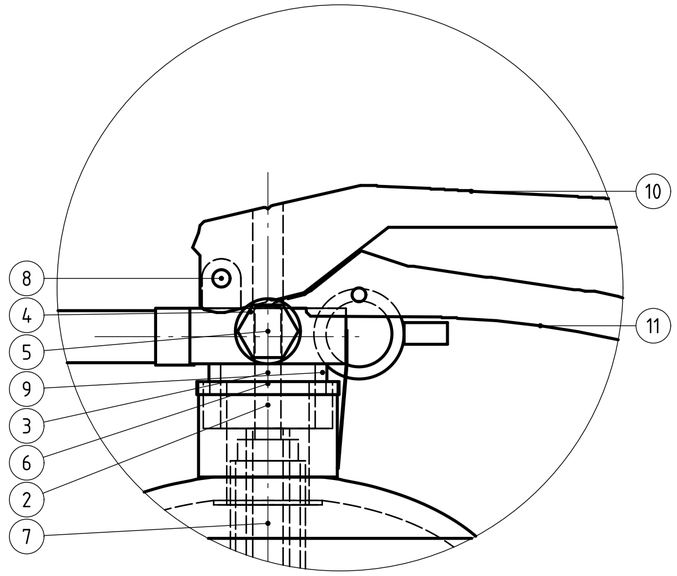
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

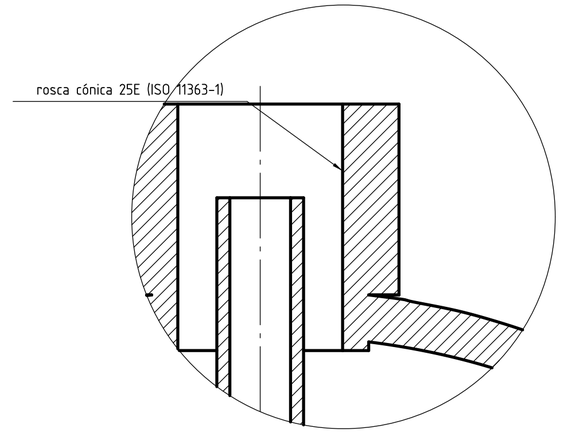
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

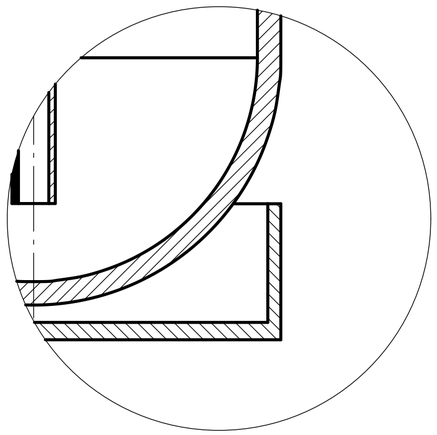


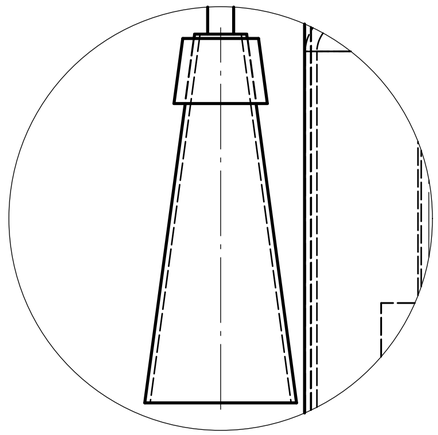

DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo



DETALLE E (1:2)
Difusor

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor CO2 2 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

# EXTINTOR CO2 2 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 2kg |
| Peso cargado (kg) | 9 |
| Altura (mm) | 464 (catálogo: 520) |
| Ancho (mm) | 238 (catálogo: 254) |
| Profundidad (mm) | 115 (catálogo: 114) |
| Tiempo de descarga (s) | 9 |
| Alcance (m) | 1,5/3 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 15 |
| Presión de ensayo (MPa) | 25 |
| Longitud de manga | - |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 41170 |
| Norma IRAM extintor | 3509 |
| Agente extintor (grado) | CO2 ≥ 99,5 % |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | autopresurizado |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 2,96 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 114 |
| Rosca de cuello | rosca cónica 25E (ISO 11363-1) |
| Soldadura del recipiente | sin costura (cilindro) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 6,4 kg |
| Carga nominal de agente | 2 kg |
| Masa cargada calculada | 8,4 kg |
| Peso cargado según catálogo | 9 kg |
| Diferencia | -6,6 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3509 3.2.1 | válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto | disco de rotura, sifón, pasador con precinto | cumple |
| 3509 3.2.3 | tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión | tubo de aluminio | cumple |
| 3509 3.3 | más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox. | ≤ 3,5 kg: brazo giratorio | cumple |
| 3509 3.4 | más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga | empuñadura de PP | cumple |
| 3509 3.5 | tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad | bocina de polietileno AD | cumple |
| 3509 3.7 | más de 1 kg: manija de transporte | manija fija de la válvula | cumple |
| 3509 3.8 | más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso | pie de polietileno AD | cumple |
| 3509 4.1 | cilindro según IRAM 2533 | cilindro sin costura comprado con sello | verificar |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

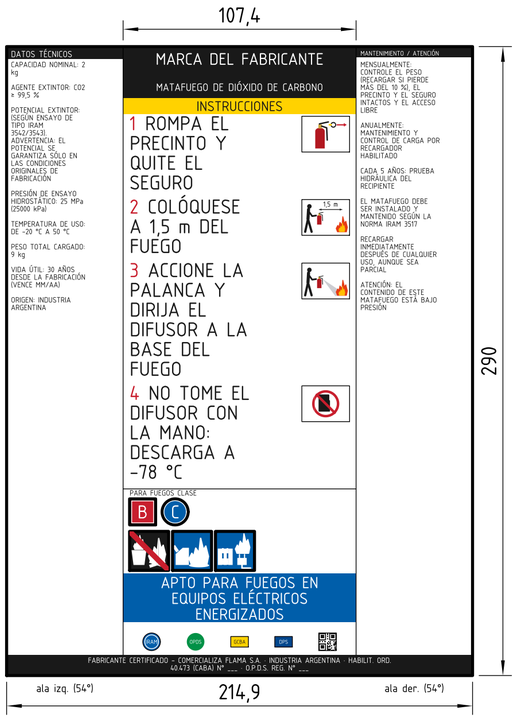
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

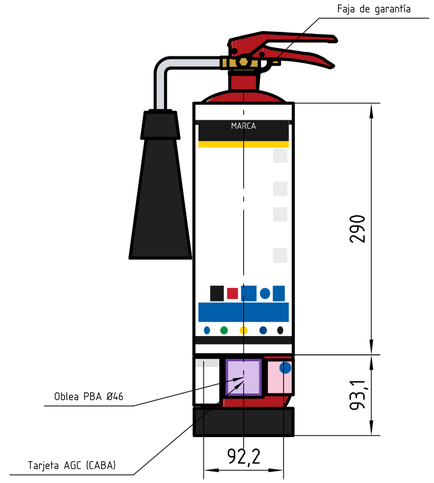
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CO2 2 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 215 × 290 mm (panel central 107 = arco 108° + alas 54) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 92 = panel central (arco 108° = 107 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

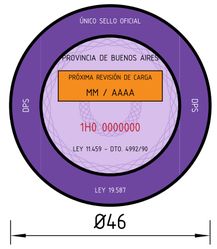
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

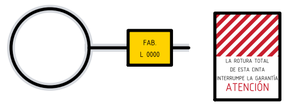
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 2 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | CO2 ≥ 99,5 % | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 25 MPa (25000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 9 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

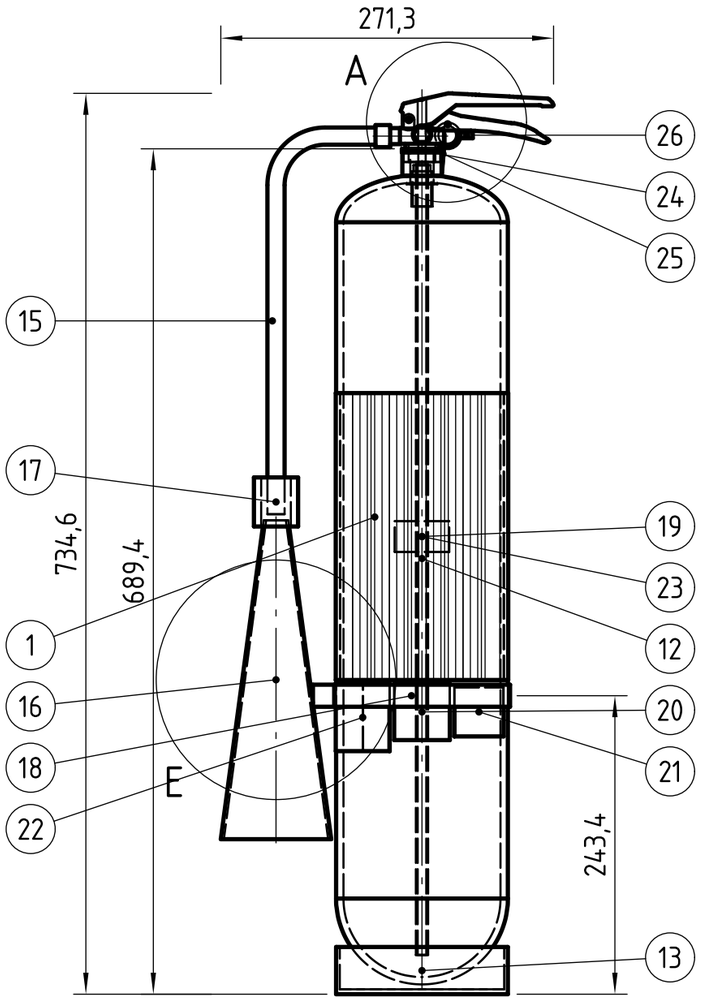
Edición: 0

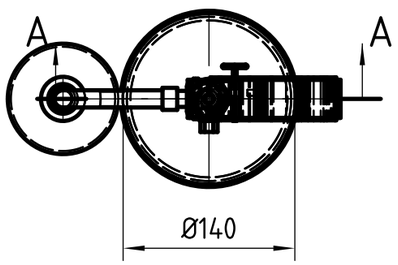
Fecha de emisión: 28/09/2026

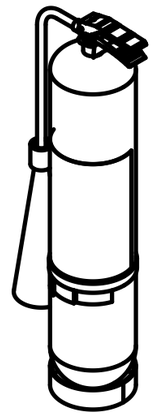
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg



ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | Precinto de fábrica | CO25-26 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 25 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | CO25-25 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 24 | 1 | Junta tórica de asiento | CO25-24 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 23 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | CO25-23 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 22 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | CO25-22 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 21 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | CO25-21 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 20 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | CO25-20 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 19 | 1 | Etiqueta / placa de características | CO25-19 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,026 | IRAM 3534 |
| 18 | 1 | Suncho soporte de difusor | CO25-18 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,123 | |
| 17 | 1 | Empuñadura | CO25-17 | Polipropileno | 0,02 | |
| 16 | 1 | Difusor (bocina) | CO25-16 | Polietileno AD | 0,094 | aislante térmico y eléctrico |
| 15 | 1 | Manguera | CO25-15 | Manga alta presión c/malla acero | 0,044 | |
| 14 | 1 | Racor de manguera | CO25-14 | Latón | 0,026 | |
| 13 | 1 | Pie de apoyo | CO25-13 | Polietileno AD | 0,101 | |
| 12 | 1 | Caño de pesca (sifón) | CO25-12 | Tubo aluminio | 0,07 | |
| 11 | 1 | Manija de transporte | CO25-11 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 10 | 1 | Manija de accionamiento | CO25-10 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 9 | 1 | Pasador de seguridad | CO25-09 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 8 | 1 | Eje de palanca | CO25-08 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 7 | 1 | Resorte de válvula | CO25-07 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 6 | 1 | Vástago | CO25-06 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 5 | 1 | Disco de seguridad | CO25-05 | Latón / disco de cobre | 0,01 | rotura 18 a 21 MPa |
| 4 | 1 | Cuerpo de válvula | CO25-04 | Latón forjado | 0,134 | |
| 3 | 1 | Collarín de válvula | CO25-03 | Latón forjado | 0,007 | |
| 2 | 1 | Espiga roscada | CO25-02 | Latón forjado | 0,03 | |
| 1 | 1 | Cilindro sin costura | CO25-01 | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6 | 13,26 | cuello integral |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Agente: Dióxido de carbono

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

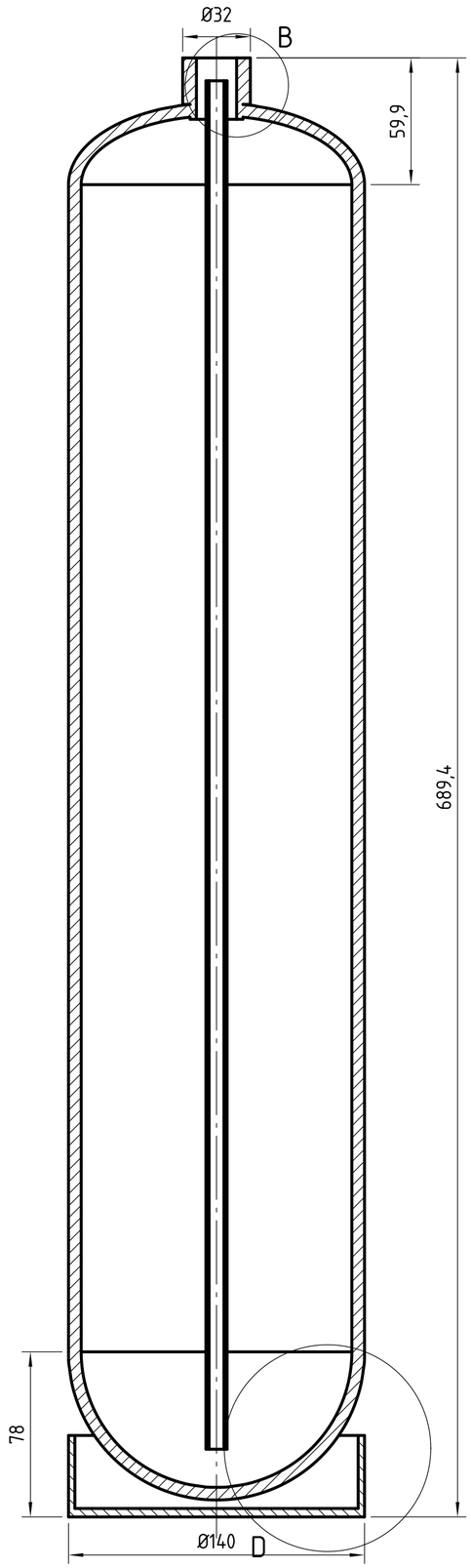
Fecha de emisión: 28/09/2026

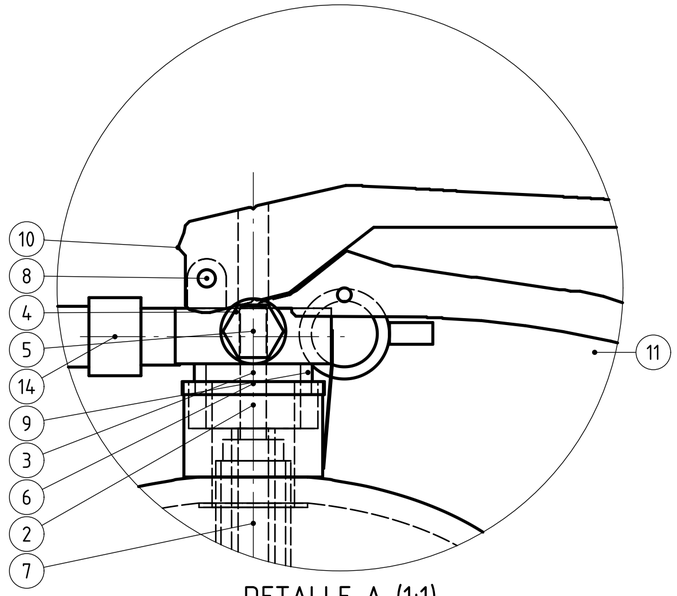
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

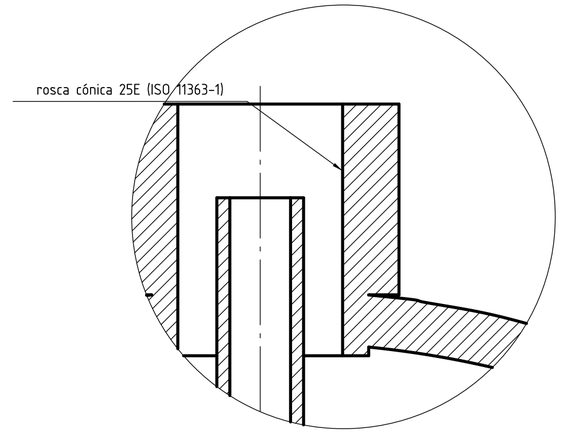
N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

# CORTE A-A (1:2)

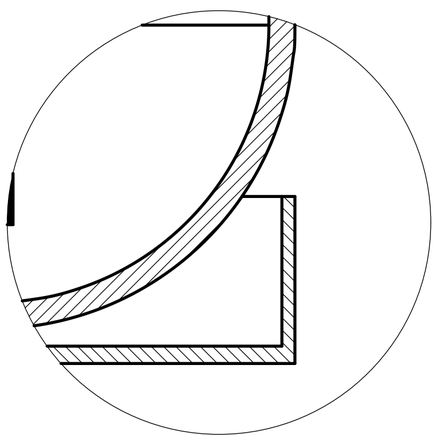


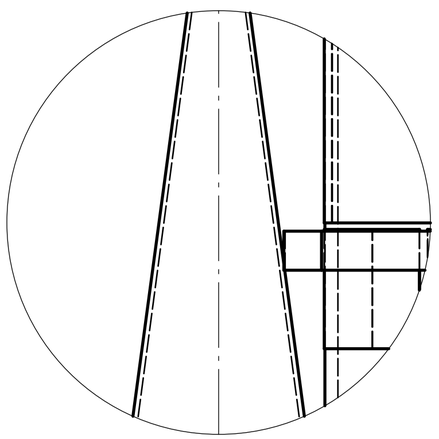

## DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas




## DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



## DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo



## DETALLE E (1:2)
Difusor y soporte

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor CO2 5 kg |
| | Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_CO2_5kg |

# EXTINTOR CO2 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5kg |
| Peso cargado (kg) | 20 |
| Altura (mm) | 735 (catálogo: 790) |
| Ancho (mm) | 271 (catálogo: 310) |
| Profundidad (mm) | 144 (catálogo: 140) |
| Tiempo de descarga (s) | 14 |
| Alcance (m) | 1,5/3 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 15 |
| Presión de ensayo (MPa) | 25 |
| Longitud de manga | 900 |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 41170 |
| Norma IRAM extintor | 3509 |
| Agente extintor (grado) | CO2 ≥ 99,5 % |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | autopresurizado |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 7,92 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 140 |
| Rosca de cuello | rosca cónica 25E (ISO 11363-1) |
| Soldadura del recipiente | sin costura (cilindro) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 14,15 kg |
| Carga nominal de agente | 5 kg |
| Masa cargada calculada | 19,15 kg |
| Peso cargado según catálogo | 20 kg |
| Diferencia | -4,3 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3509 3.2.1 | válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto | disco de rotura, sifón, pasador con precinto | cumple |
| 3509 3.2.3 | tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión | tubo de aluminio | cumple |
| 3509 3.3 | más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox. | manga alta presión, racores de latón | cumple |
| 3509 3.4 | más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga | empuñadura de PP | cumple |
| 3509 3.5 | tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad | bocina de polietileno AD | cumple |
| 3509 3.7 | más de 1 kg: manija de transporte | manija fija de la válvula | cumple |
| 3509 3.8 | más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso | pie de polietileno AD | cumple |
| 3509 4.1 | cilindro según IRAM 2533 | cilindro sin costura comprado con sello | verificar |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

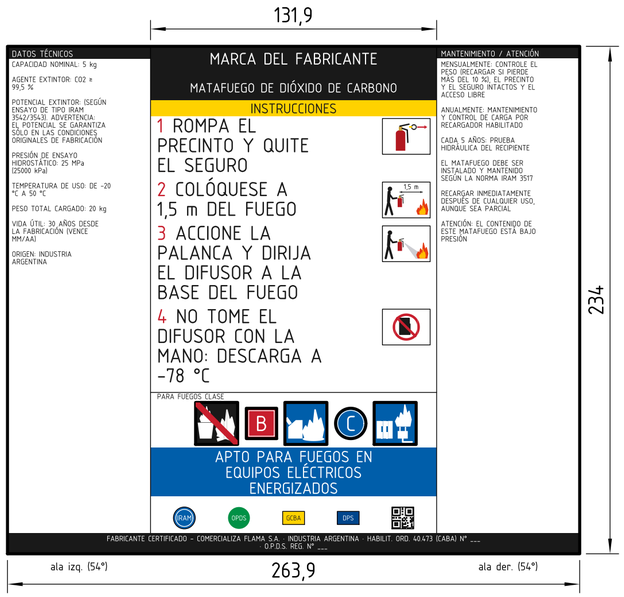
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

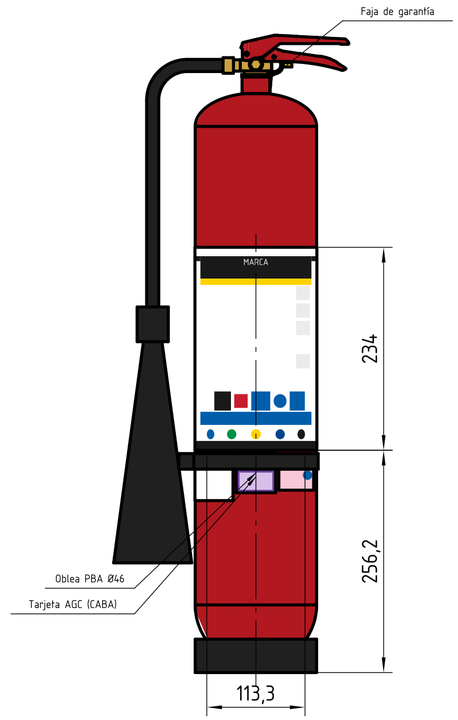
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CO2 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 264 × 234 mm (panel central 132 = arco 108° + alas 66) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 113 = panel central (arco 108° = 132 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

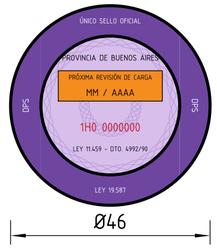
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

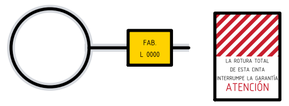
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | CO2 ≥ 99,5 % | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 25 MPa (25000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 20 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

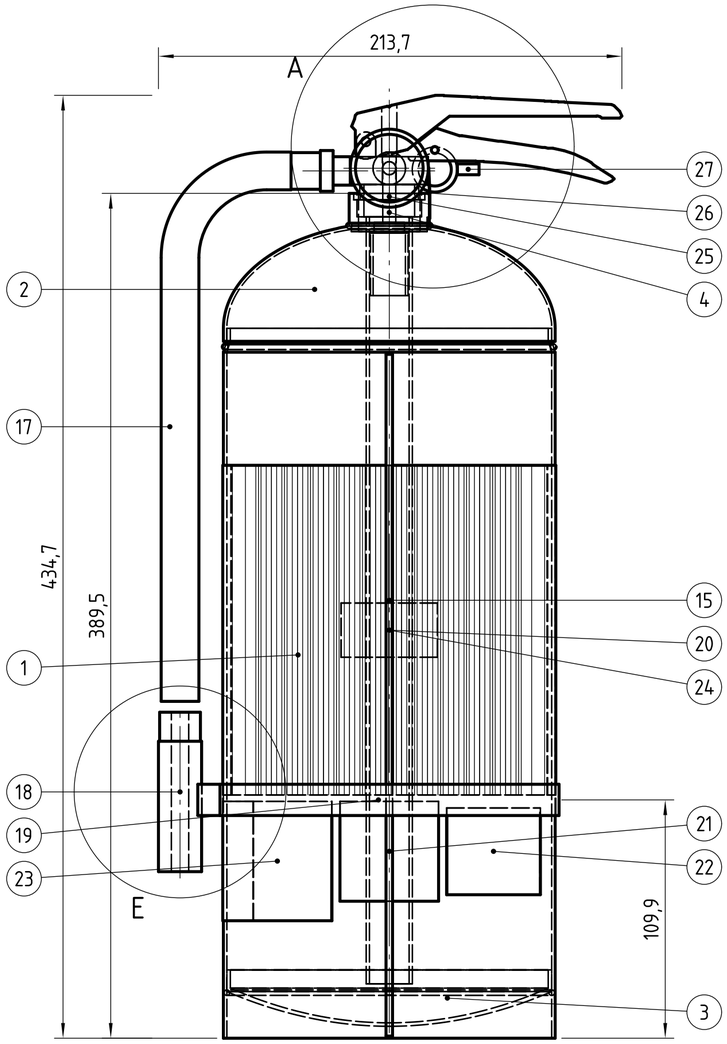
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

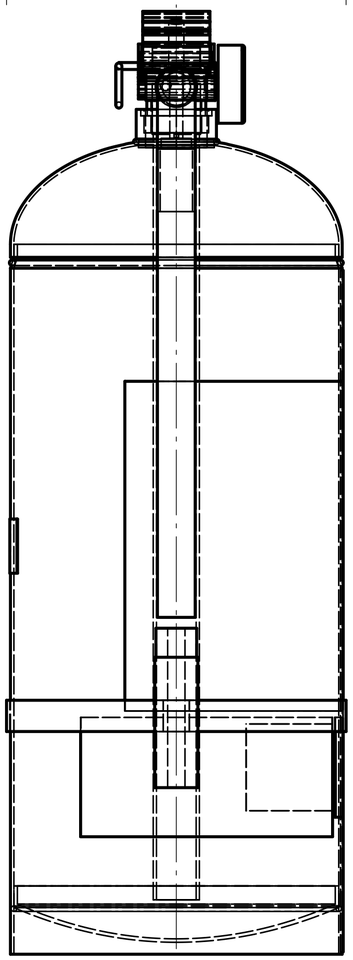
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

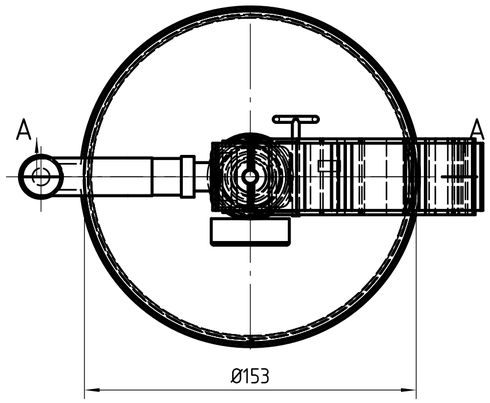
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

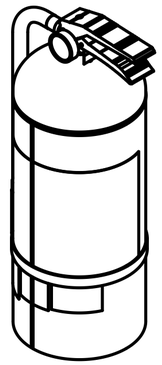
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor CO2 5 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_CO2_5kg |



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | HCFCHFC5-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | HCFCHFC5-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | HCFCHFC5-25 | EPDM (compatible con HCFC/HFC) | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | HCFCHFC5-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | HCFCHFC5-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | HCFCHFC5-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | HCFCHFC5-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | HCFCHFC5-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,018 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | HCFCHFC5-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,094 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | HCFCHFC5-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | HCFCHFC5-17 | Caucho sintético | 0,051 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | HCFCHFC5-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | HCFCHFC5-15 | Tubo PVC rígido | 0,046 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | HCFCHFC5-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | HCFCHFC5-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | HCFCHFC5-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | HCFCHFC5-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | HCFCHFC5-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | HCFCHFC5-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | HCFCHFC5-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | HCFCHFC5-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | HCFCHFC5-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | HCFCHFC5-04 | Acero SAE 1010 | 0,059 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | HCFCHFC5-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,317 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | HCFCHFC5-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,361 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | HCFCHFC5-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 1,95 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Agente: HCFC 123 / HFC 236fa

Tipo de documento: Plano de conjunto

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

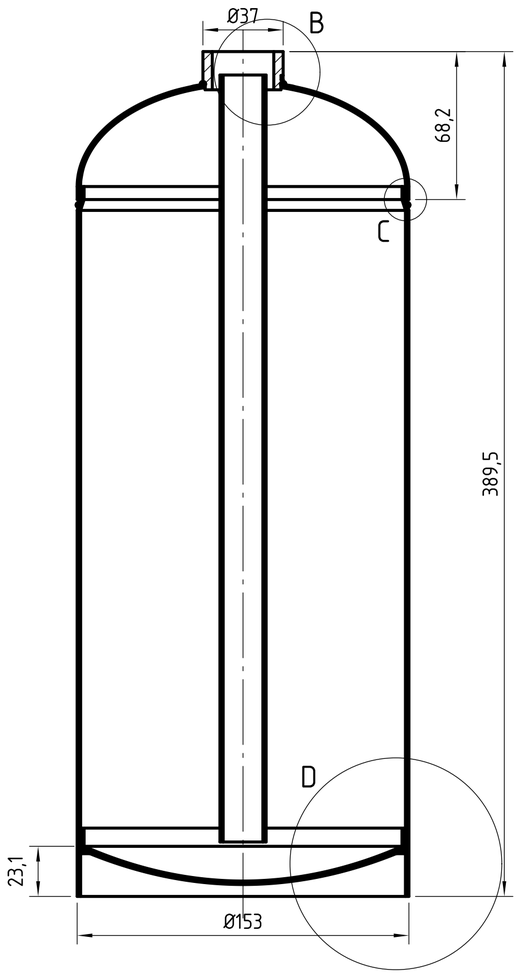
Hoja: 1 / 4

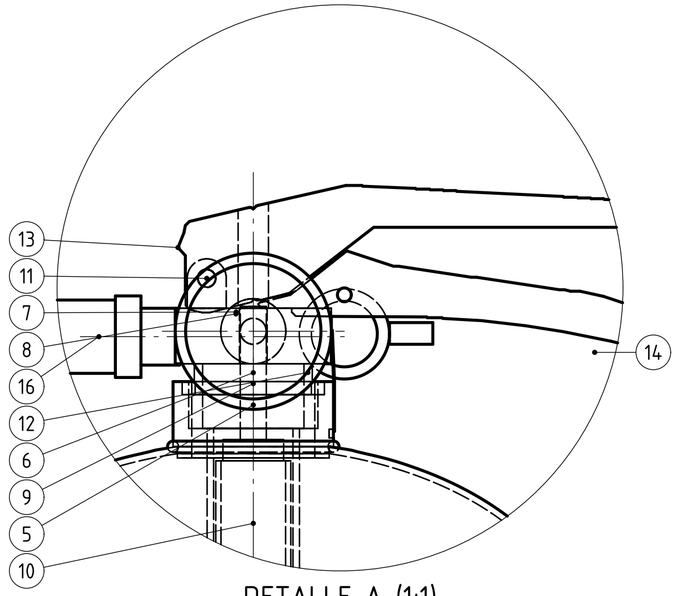
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

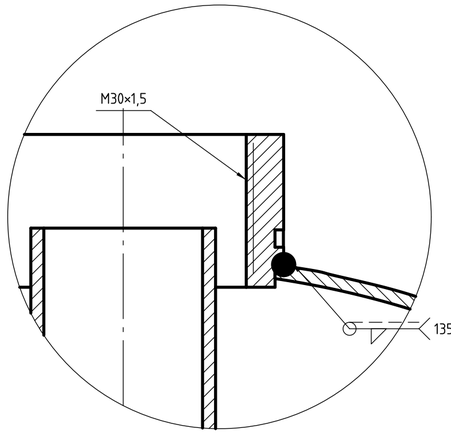
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

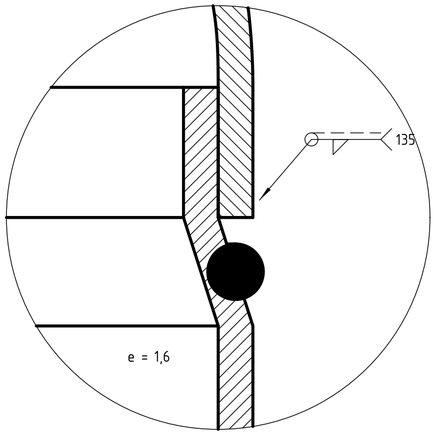


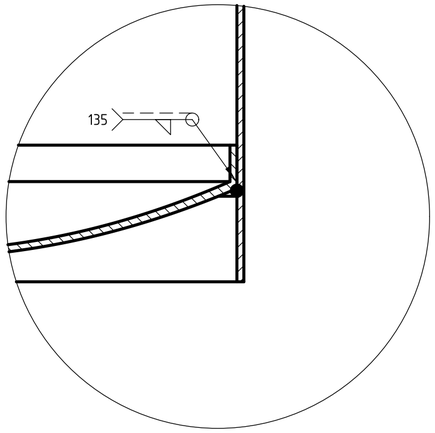

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



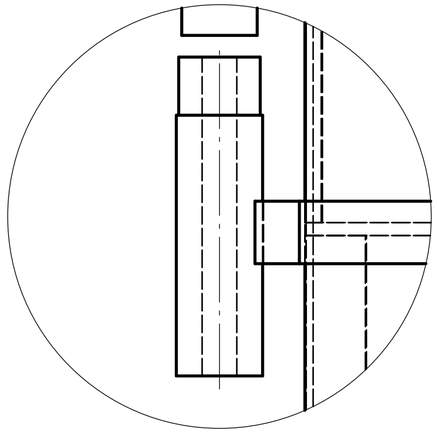

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor HCFC/HFC 5 kg |
| | Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg |

# EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5 kg |
| Peso cargado (kg) | 8,50 |
| Altura (mm) | 435 (catálogo: 480) |
| Ancho (mm) | 214 (catálogo: 225) |
| Profundidad (mm) | 157 (catálogo: 153) |
| Tiempo de descarga (s) | 10 |
| Alcance (m) | 5 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 2,0 |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa) |
| Norma IRAM extintor | 3504 |
| Agente extintor (grado) | HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | Argón |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 6 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,33 kg |
| Carga nominal de agente | 5 kg |
| Masa cargada calculada | 8,33 kg |
| Peso cargado según catálogo | 8,5 kg |
| Diferencia | -2,0 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 1,6 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 403 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1

Norma IRAM extintor: IRAM 3504

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

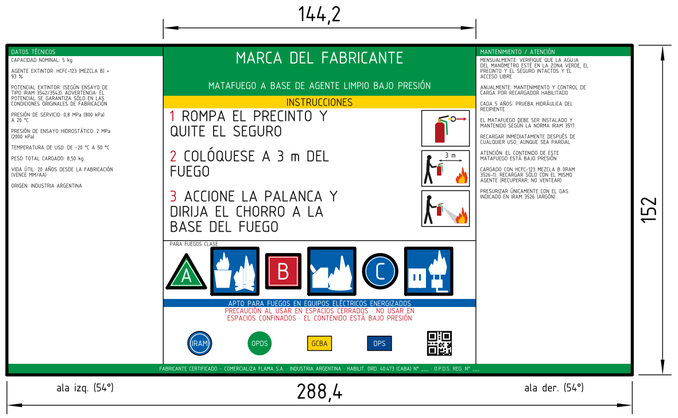
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

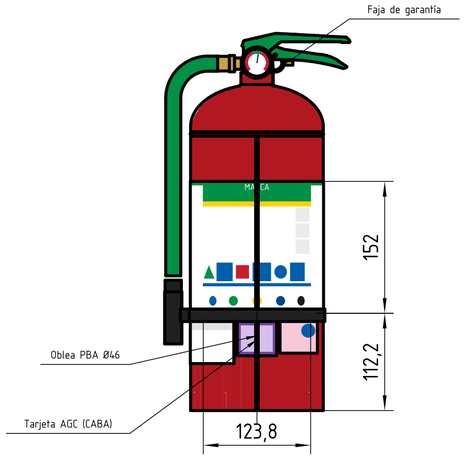
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 152 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

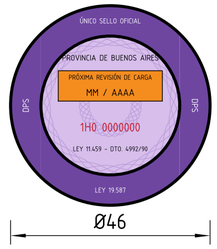
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

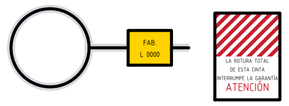
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A BASE DE AGENTE LIMPIO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 1 | C | Leyendas 3504 | PRECAUCIÓN AL USAR EN ESPACIOS CERRADOS · NO USAR EN ESPACIOS CONFINADOS · EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3504 6.2.2 a–c |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3504 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | HCFC-123 (MEZCLA B) > 93 % | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 8,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON HCFC-123 MEZCLA B (IRAM 3526-1). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE (RECUPERAR, NO VENTEAR) | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON EL GAS INDICADO EN IRAM 3526 (ARGÓN) | IRAM 3504 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3504); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3504 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

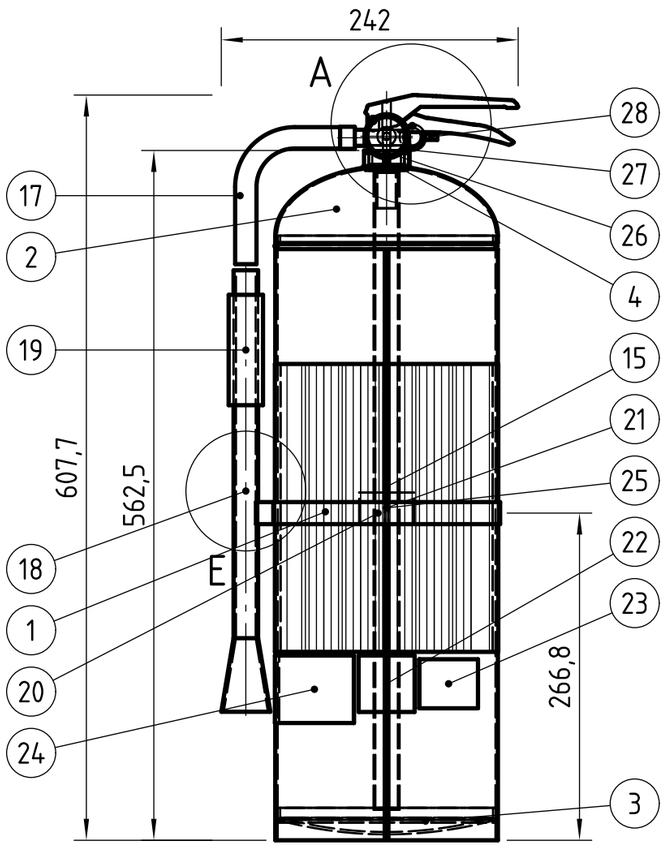
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

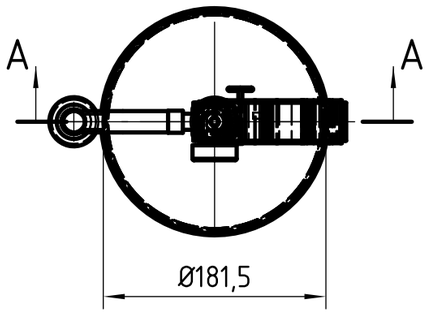
## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

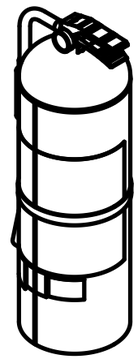
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor HCFC/HFC 5 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg |



ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Precinto de fábrica | CLASED9-28 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 27 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | CLASED9-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 26 | 1 | Junta tórica de asiento | CLASED9-26 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 25 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | CLASED9-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 24 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | CLASED9-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 23 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | CLASED9-23 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 22 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | CLASED9-22 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 21 | 1 | Etiqueta / placa de características | CLASED9-21 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,034 | IRAM 3534 |
| 20 | 1 | Suncho portatobera | CLASED9-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,144 | |
| 19 | 1 | Empuñadura | CLASED9-19 | Polipropileno | 0,024 | |
| 18 | 1 | Lanza aplicadora flujo suave | CLASED9-18 | Tubo aluminio | 0,12 | |
| 17 | 1 | Manguera | CLASED9-17 | Caucho sintético | 0,03 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | CLASED9-16 | Latón | 0,026 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | CLASED9-15 | Tubo PVC rígido | 0,069 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | CLASED9-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | CLASED9-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | CLASED9-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | CLASED9-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | CLASED9-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | CLASED9-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | CLASED9-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | CLASED9-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | CLASED9-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | CLASED9-04 | Acero SAE 1010 | 0,054 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | CLASED9-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | 0,508 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | CLASED9-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,501 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | CLASED9-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2 | 4,36 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Agente: Polvo químico seco D

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

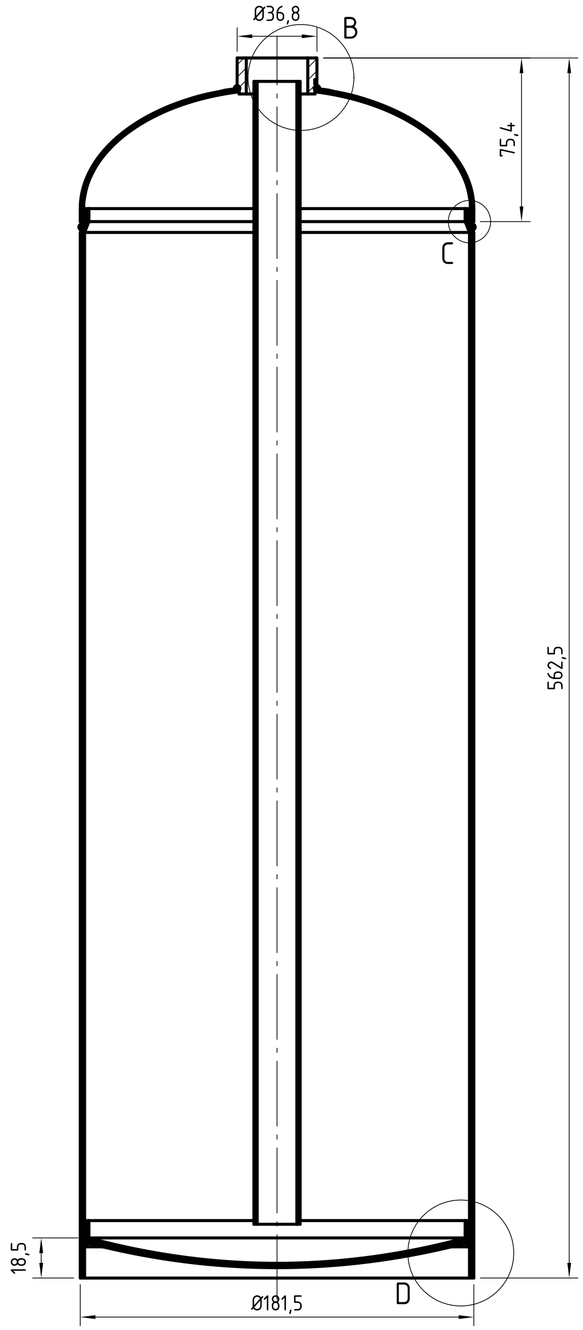
Hoja: 1 / 4

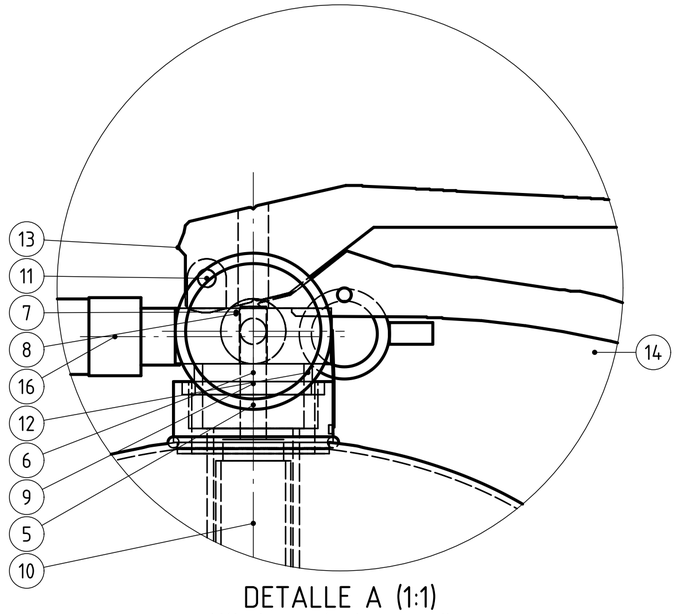
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

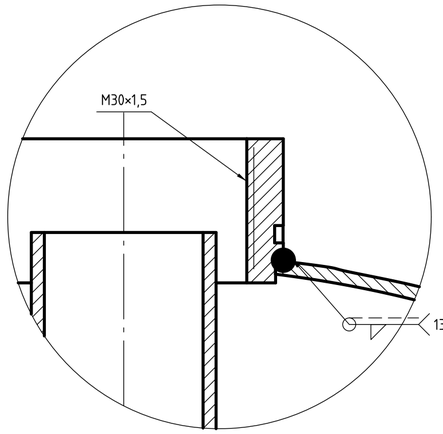
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:2)

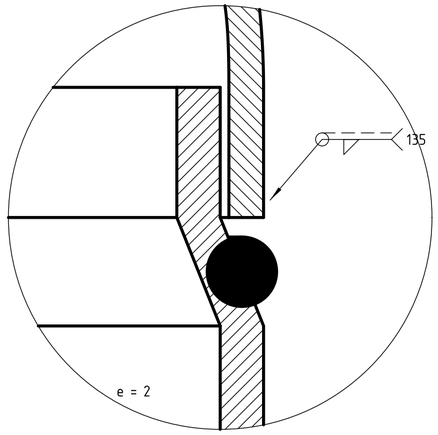


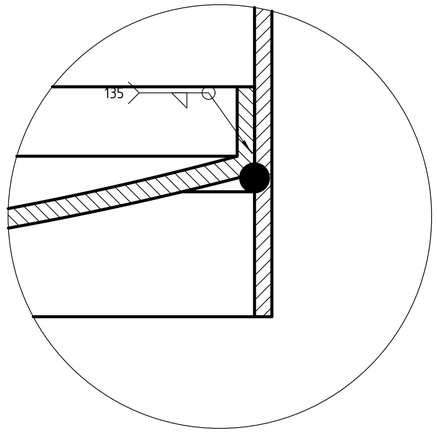

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



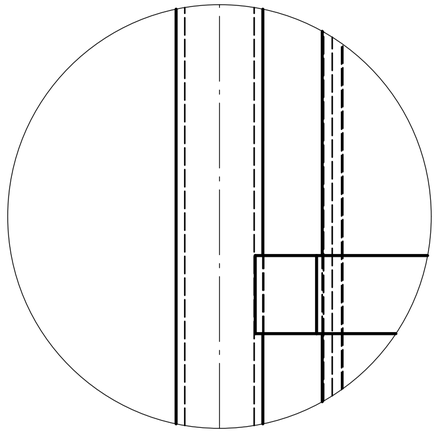

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza de flujo suave

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor Clase D 9 l
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_CLASED_9l

# EXTINTOR CLASE D 9 L

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 9 l |
| Peso cargado (kg) | 16,50 |
| Altura (mm) | 608 (catálogo: 655) |
| Ancho (mm) | 242 (catálogo: 230) |
| Profundidad (mm) | 185 (catálogo: 182) |
| Tiempo de descarga (s) | 18/22 |
| Alcance (m) | 6/7 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 3,5 |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Norma IRAM agente extintor | sin norma de agente (DEMSA ISO 9001) |
| Agente extintor (grado) | Clase D (NaCl > 90 %) |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente ($dm^3$) | 12,5 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 181,5 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 6,24 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l) | 9 kg |
| Masa cargada calculada | 15,24 kg |
| Peso cargado según catálogo | 16,5 kg |
| Diferencia | -7,6 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 2 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 552 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

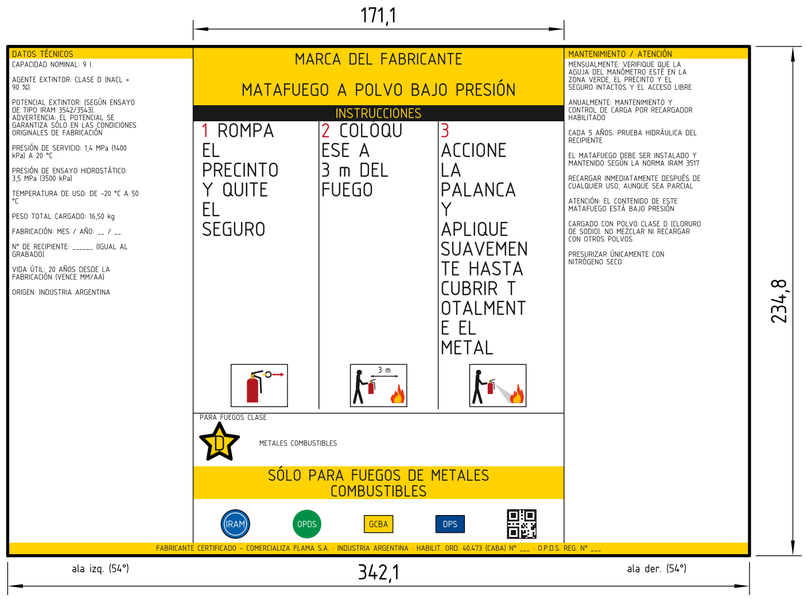
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

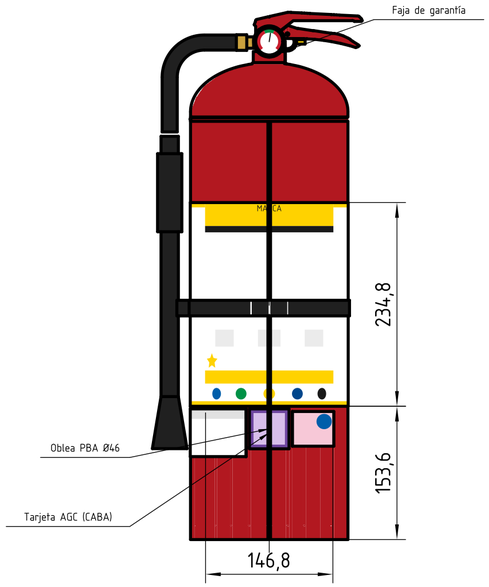
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CLASE D 9 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 235 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

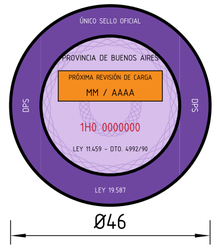
## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

amarillo 05-1-040

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

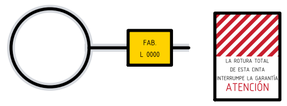
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE SUAVEMENTE HASTA CUBRIR TOTALMENTE EL METAL (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE D (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | Clase D: símbolo + leyenda del riesgo | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | SÓLO PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 9 l | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | CLASE D (NACL > 90 %) | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 16,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3523 5.2.4 |
| 3 | I | N° de recipiente | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3523 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON POLVO CLASE D (CLORURO DE SODIO). NO MEZCLAR NI RECARGAR CON OTROS POLVOS | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

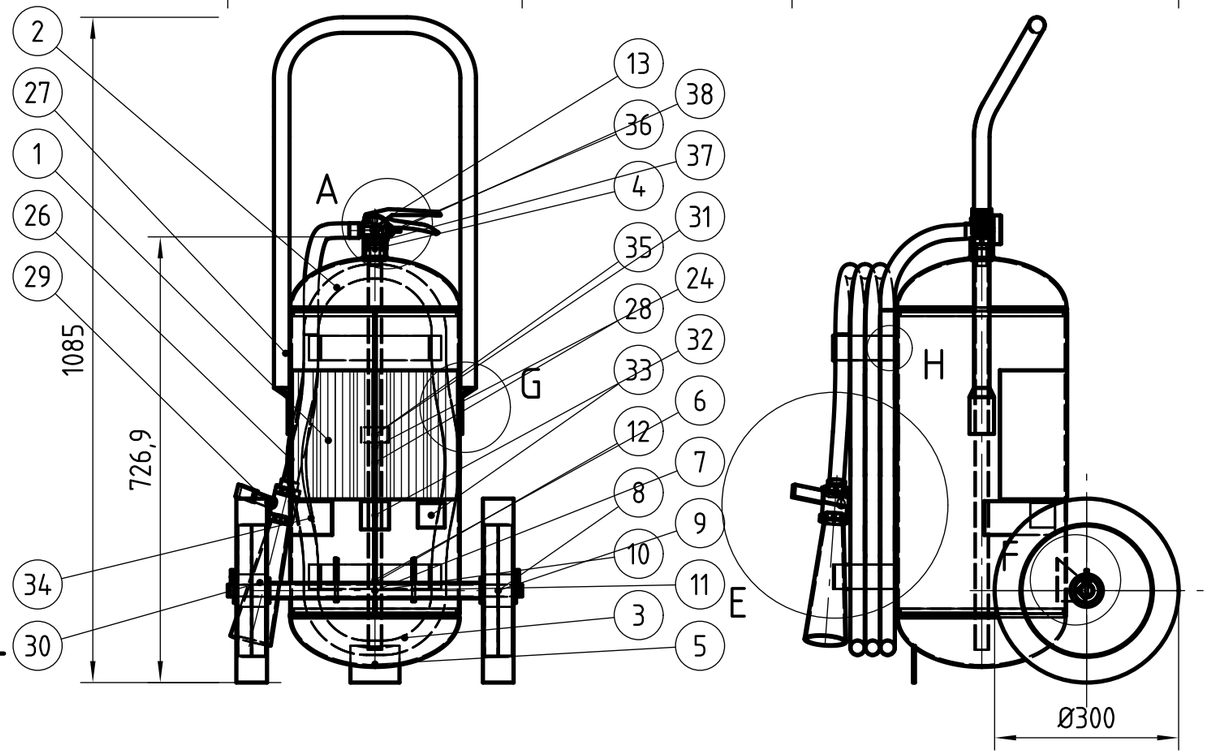
Edición: 0

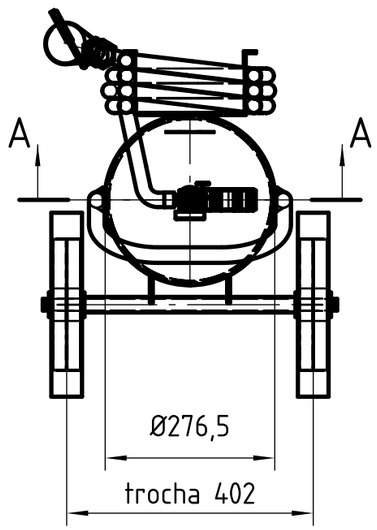
Fecha de emisión: 28/09/2026

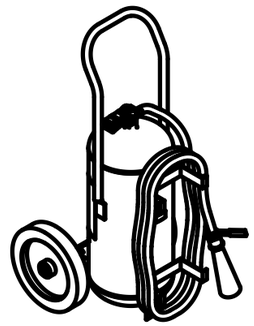
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Precinto de fábrica | ABC25-38 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 37 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC25-37 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 36 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC25-36 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 35 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC25-35 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 34 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC25-34 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 33 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC25-33 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 32 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC25-32 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 31 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC25-31 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,033 | IRAM 3534 |
| 30 | 1 | Tobera campana | ABC25-30 | Polipropileno | 0,08 | |
| 29 | 1 | Válvula esférica | ABC25-29 | Latón cromado | 0,35 | |
| 28 | 1 | Flejes del soporte de manga (2) | ABC25-28 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 0,839 | soldados adelante |
| 27 | 1 | Manguera | ABC25-27 | Caucho sintético | 0,168 | |
| 26 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | ABC25-26 | Caucho sintético | 1,5 | |
| 25 | 1 | Racor de manguera | ABC25-25 | Latón | 0,061 | |
| 24 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC25-24 | Tubo acero SAE 1010 | 0,876 | IRAM 3550 3.6 y 4.10 |
| 23 | 1 | Manija de transporte | ABC25-23 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 22 | 1 | Manija de accionamiento | ABC25-22 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 21 | 1 | Pasador de seguridad | ABC25-21 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 20 | 1 | Eje de palanca | ABC25-20 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 19 | 1 | Resorte de válvula | ABC25-19 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 18 | 1 | Vástago | ABC25-18 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 17 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 16 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC25-16 | Latón forjado | 0,133 | |
| 15 | 1 | Collarín de válvula | ABC25-15 | Latón forjado | 0,005 | |
| 14 | 1 | Espiga roscada | ABC25-14 | Latón forjado | 0,024 | |
| 13 | 1 | Manija del carro | ABC25-13 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,74 | lengüetas 40×60 |
| 12 | 1 | Pasadores del eje (2) | ABC25-12 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 11 | 1 | Arandelas de tope (4) | ABC25-11 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,118 | compradas |
| 10 | 1 | Eje de ruedas | ABC25-10 | Barra acero SAE 1045 Ø19.05 | 1,07 | montaje final |
| 9 | 2 | Llanta con cubo | ABC25-09 | Chapa acero SAE 1010 | 1,86 | |
| 8 | 2 | Neumático macizo | ABC25-08 | Caucho | 2,04 | llanta de chapa |
| 7 | 1 | Caño del eje | ABC25-07 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 0,397 | no gira |
| 6 | 1 | Triángulos con V (2) | ABC25-06 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,153 | V de 90° atrás |
| 5 | 1 | Pata delantera | ABC25-05 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,119 | al fondo |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC25-04 | Acero SAE 1010 | 0,133 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC25-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 2,44 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC25-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 2,39 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC25-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 10,63 | costura long. MAG |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

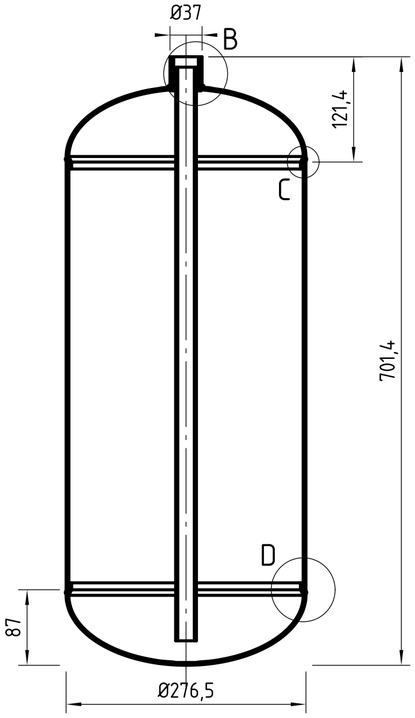
Fecha de emisión: 28/09/2026

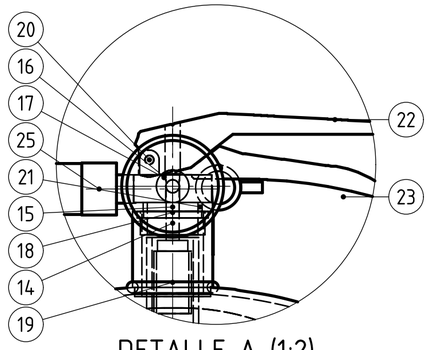
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

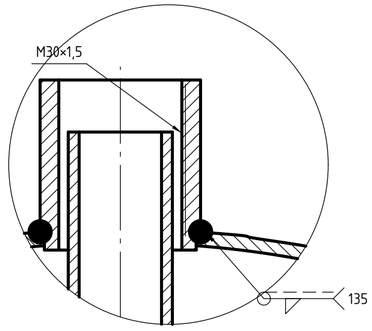
N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

## CORTE A-A (1:5)

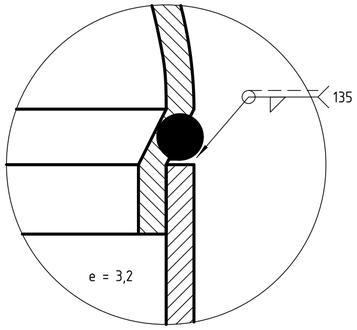


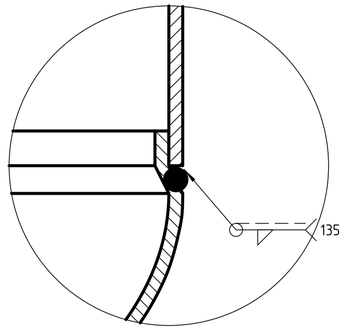

DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas



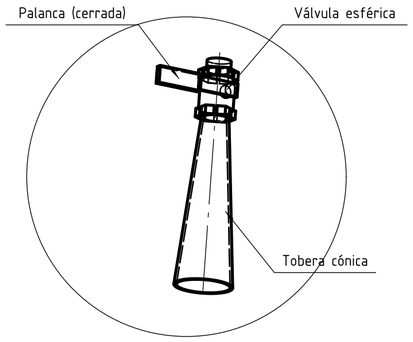

DETALLE B (1:1)
Cupla soldada



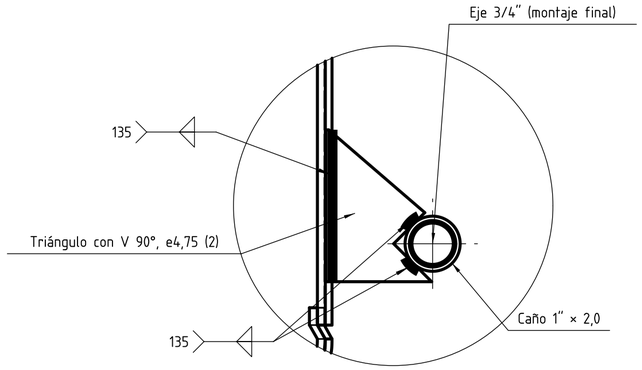

DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



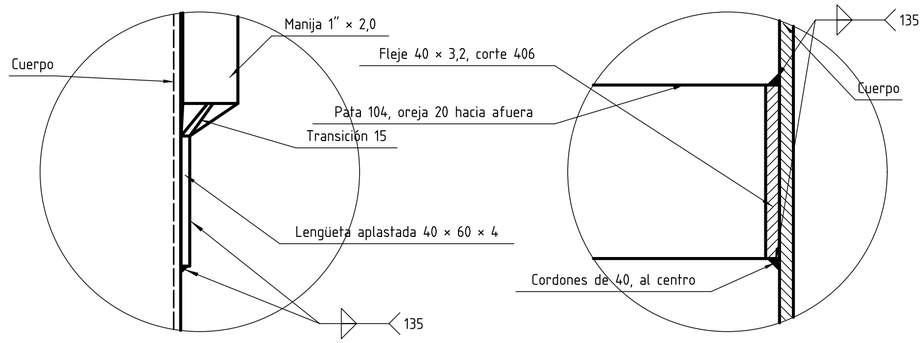

DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido




DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera




DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V




DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:5 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 25 kg<br>sobre ruedas<br>Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_25kg |

# EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 25 kg |
| Peso cargado (kg) | 55 |
| Altura (mm) | 1085 (catálogo: 1085) |
| Ancho (mm) | 480 (catálogo: 480) |
| Profundidad (mm) | 630 (catálogo: 630) |
| Tiempo de descarga (s) | 40 |
| Alcance (m) | 5 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 300 |
| Longitud de manga (m) | 5 |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3550 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 402 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 50 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | ABC 90 |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 34,4 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 276,5 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 31,28 kg |
| Carga nominal de agente | 25 kg |
| Masa cargada calculada | 56,28 kg |
| Peso cargado según catálogo | 55 kg |
| Diferencia | +2,3 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320) | 3,2 mm, Ø276 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø300 (catálogo 300), banda 50, trocha 402 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 5 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

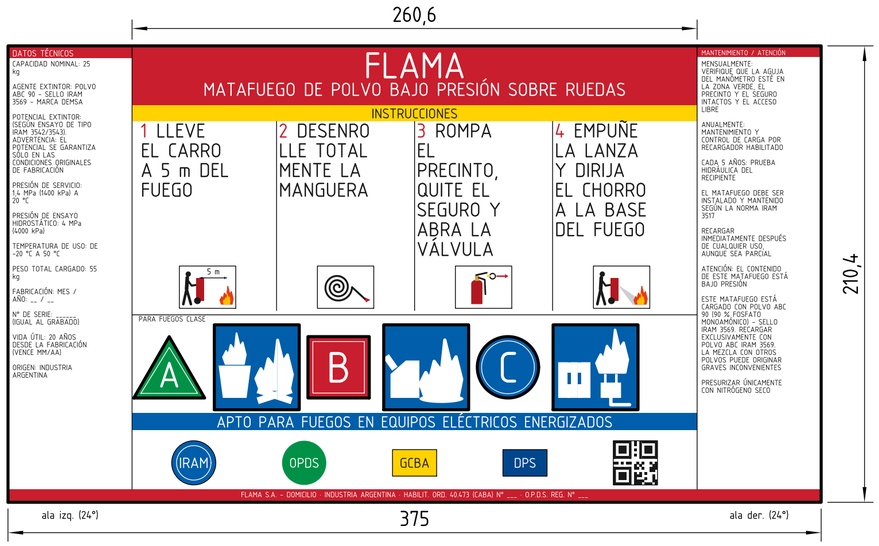
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

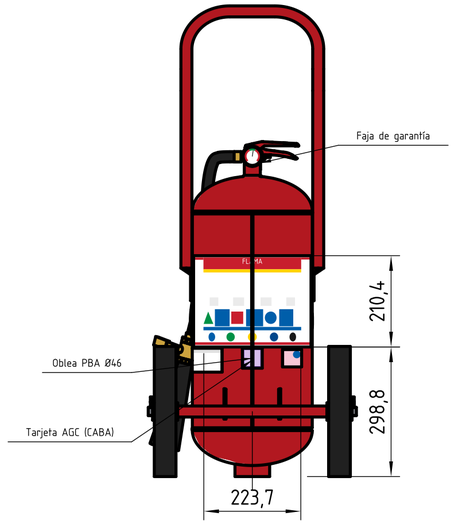
N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 375 × 210 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 57) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)




cuerda 224 = panel central (arco 108° = 261 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

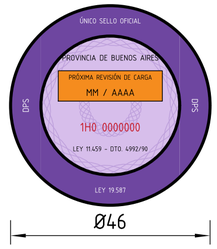
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

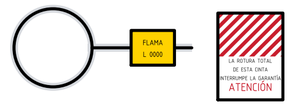



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

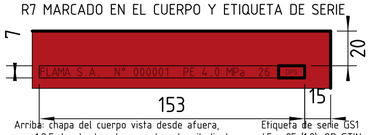
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo después de la PH (puesto 11), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

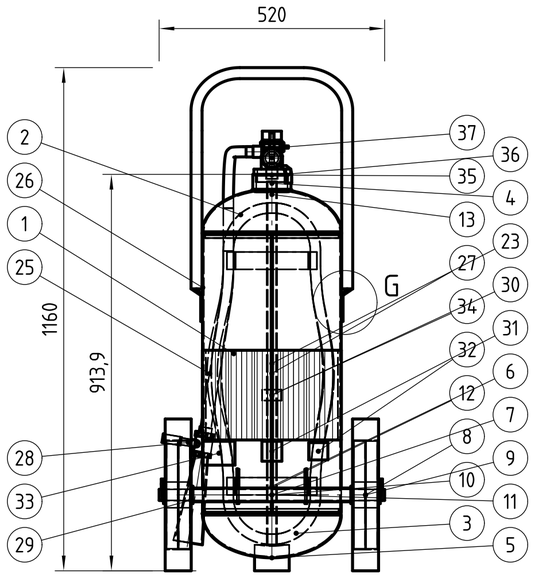
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

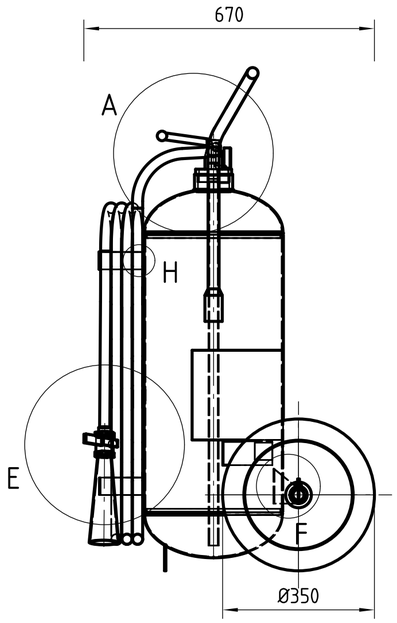
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 25 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 55 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3550 5.2.4 |
| 3 | I | N° de serie | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3550 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

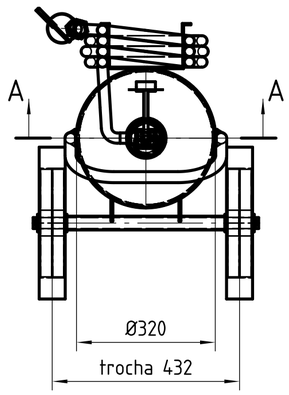
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

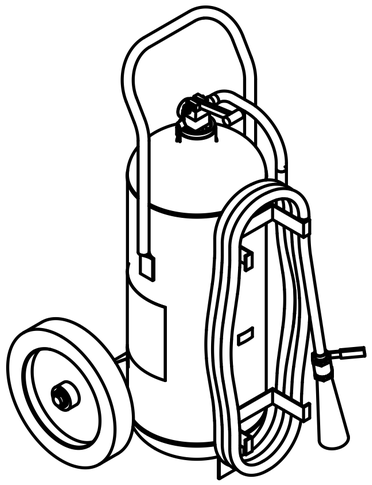
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 25 kg sobre ruedas<br>Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_25kg |



ISOMETRÍA

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Precinto de fábrica | ABC50-37 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 36 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC50-36 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 35 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC50-35 | NBR 70 Shore A | 0,003 | cambio c/recarga |
| 34 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC50-34 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 33 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC50-33 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 32 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC50-32 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 31 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC50-31 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 30 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC50-30 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,052 | IRAM 3534 |
| 29 | 1 | Tobera campana | ABC50-29 | Polipropileno | 0,08 | |
| 28 | 1 | Válvula esférica | ABC50-28 | Latón cromado | 0,35 | |
| 27 | 1 | Flejes del soporte de manga (2) | ABC50-27 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 0,823 | soldados adelante |
| 26 | 1 | Manguera | ABC50-26 | Caucho sintético | 0,229 | |
| 25 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | ABC50-25 | Caucho sintético | 1,8 | |
| 24 | 1 | Racor de manguera | ABC50-24 | Latón | 0,061 | |
| 23 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC50-23 | Tubo acero SAE 1010 | 1,11 | IRAM 3550 3.6 y 4.10 |
| 22 | 1 | Pasador de seguridad | ABC50-22 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 21 | 1 | Eje de palanca | ABC50-21 | Acero inox. AISI 304 | 0,019 | |
| 20 | 1 | Palanca de accionamiento | ABC50-20 | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 0,28 | |
| 19 | 1 | Resorte de válvula | ABC50-19 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,009 | cierre del vástago |
| 18 | 1 | Vástago | ABC50-18 | Latón | 0,031 | con junta tórica |
| 17 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 16 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC50-16 | Latón forjado | 0,919 | |
| 15 | 1 | Collarín de válvula | ABC50-15 | Latón forjado | 0,189 | |
| 14 | 1 | Espiga roscada | ABC50-14 | Latón forjado | 0,13 | |
| 13 | 1 | Manija del carro | ABC50-13 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,57 | lengüetas 40×60 |
| 12 | 1 | Pasadores del eje (2) | ABC50-12 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 11 | 1 | Arandelas de tope (4) | ABC50-11 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,089 | compradas |
| 10 | 1 | Eje de ruedas | ABC50-10 | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | 2,06 | montaje final |
| 9 | 2 | Llanta con cubo | ABC50-09 | Chapa acero SAE 1010 | 2,61 | |
| 8 | 2 | Neumático macizo | ABC50-08 | Caucho | 3,34 | llanta de chapa |
| 7 | 1 | Caño del eje | ABC50-07 | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 0,534 | no gira |
| 6 | 1 | Triángulos con V (2) | ABC50-06 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,205 | V de 90° atrás |
| 5 | 1 | Pata delantera | ABC50-05 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,119 | al fondo |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC50-04 | Acero SAE 1010 | 0,608 | RBSP 2 1/2"-11 h |
| 3 | 1 | Fondo | ABC50-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 3,34 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC50-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 3,14 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC50-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 16 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

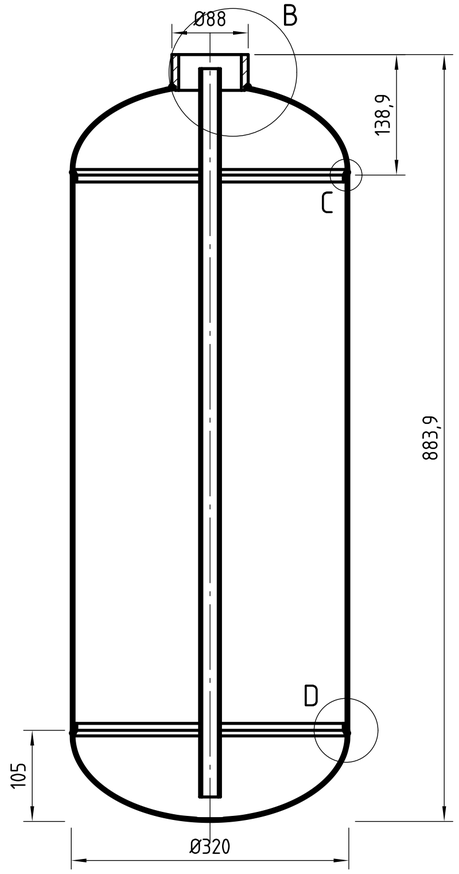
Formato: A2

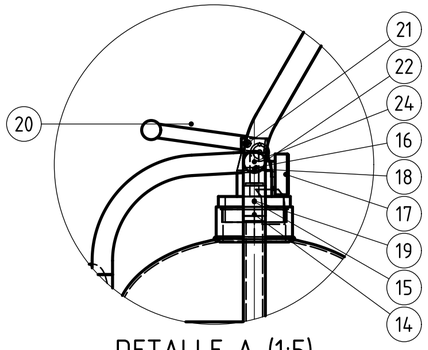
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

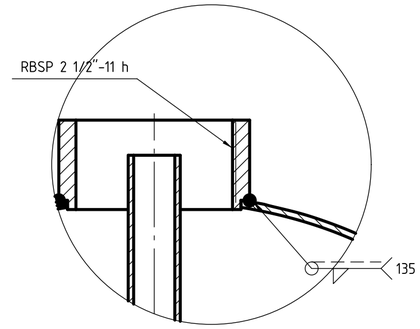
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:5)

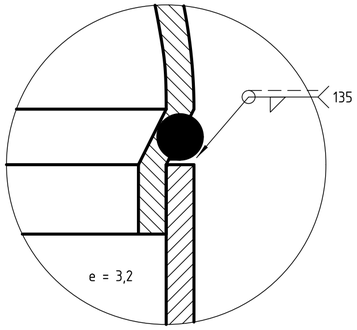


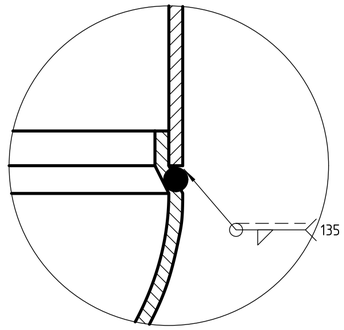

## DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



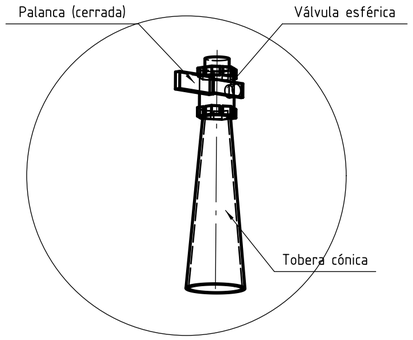

## DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



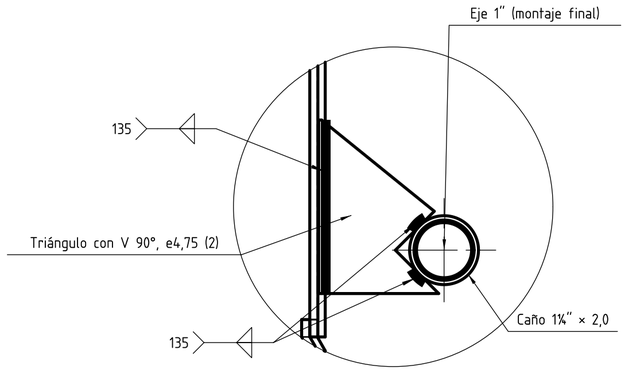

## DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



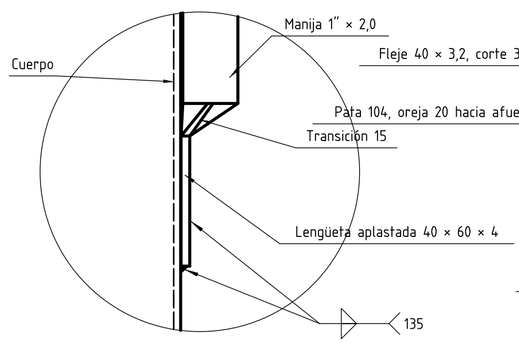

## DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



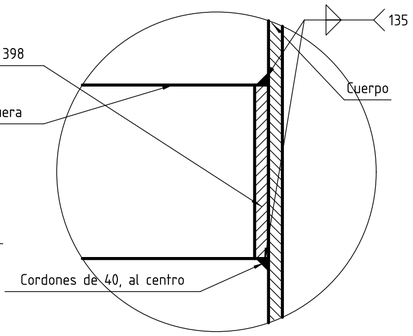

## DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera




## DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V




## DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo




## DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

# EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 50 kg |
| Peso cargado (kg) | 93 |
| Altura (mm) | 1160 (catálogo: 1160) |
| Ancho (mm) | 520 (catálogo: 520) |
| Profundidad (mm) | 670 (catálogo: 670) |
| Tiempo de descarga (s) | 45 |
| Alcance (m) | 6 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 350 |
| Longitud de manga (m) | 5 |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3550 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 432 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | ABC 90 |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 61,8 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 320 |
| Rosca de cuello | RBSP 2 1/2"-11 h |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 45,66 kg |
| Carga nominal de agente | 50 kg |
| Masa cargada calculada | 95,66 kg |
| Peso cargado según catálogo | 93 kg |
| Diferencia | +2,9 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320) | 3,2 mm, Ø320 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 432 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 5 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

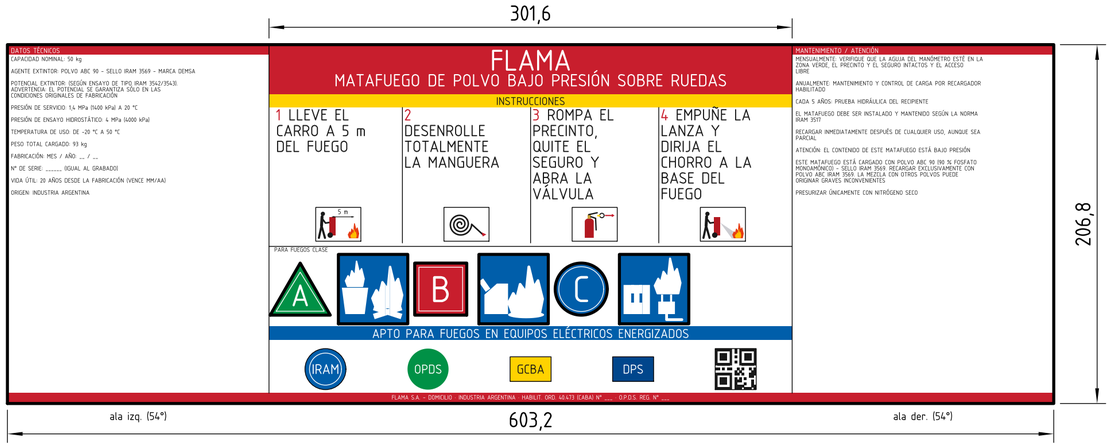
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

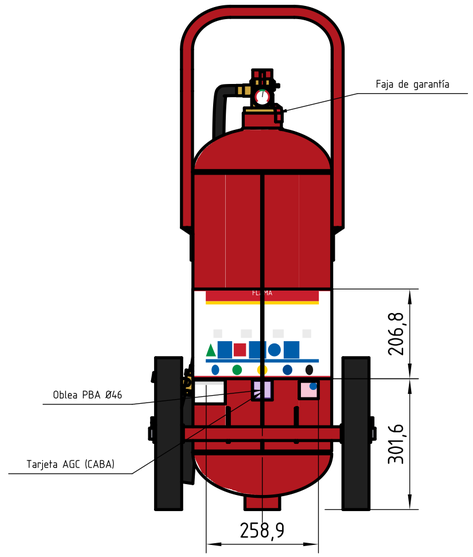
N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 207 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) – ESC. 1:2,5




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)




cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

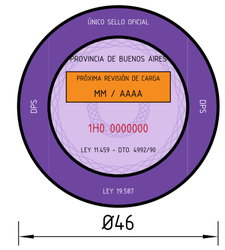
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

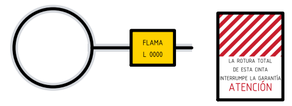
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 50 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE –20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 93 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3550 5.2.4 |
| 3 | I | N° de serie | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3550 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

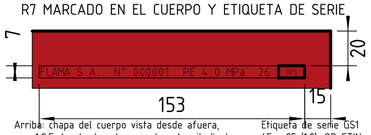
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo después de la PH (puesto 11), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

(01)07756xxxxxxxx(21)0000000

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

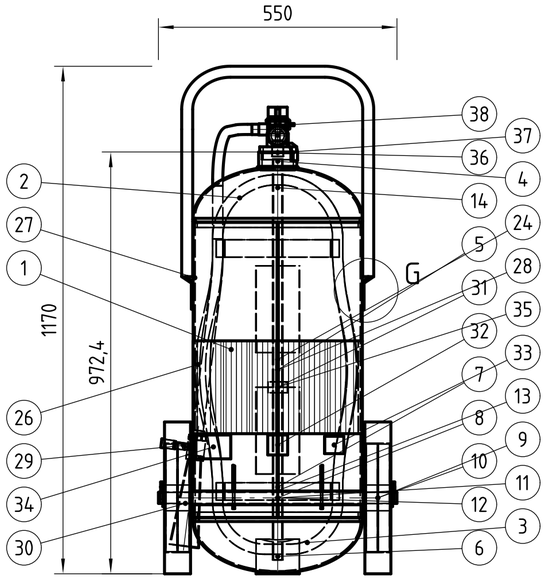
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

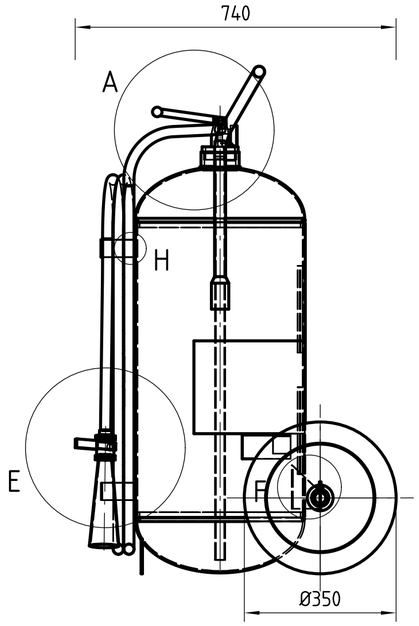
Propietario: FLAMA S.A.

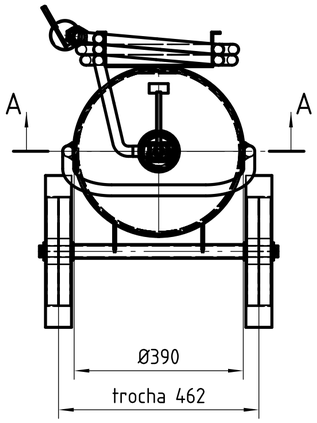
Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas
Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

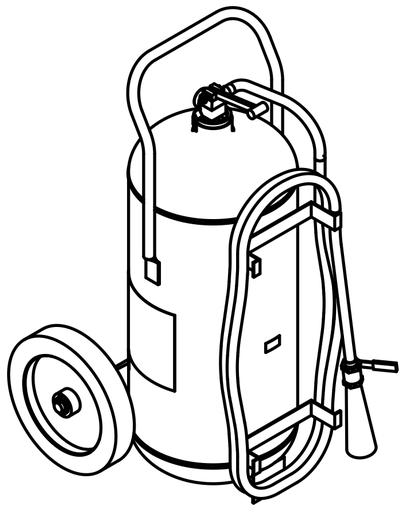
Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 4 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg



ISOMETRÍA

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Precinto de fábrica | ABC70-38 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 37 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC70-37 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 36 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC70-36 | NBR 70 Shore A | 0,003 | cambio c/recarga |
| 35 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC70-35 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 34 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC70-34 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 33 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC70-33 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 32 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC70-32 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 31 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC70-31 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,066 | IRAM 3534 |
| 30 | 1 | Tobera campana | ABC70-30 | Polipropileno | 0,08 | |
| 29 | 1 | Válvula esférica | ABC70-29 | Latón cromado | 0,35 | |
| 28 | 1 | Flejes del soporte de manga (2) | ABC70-28 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 0,877 | soldados adelante |
| 27 | 1 | Manguera | ABC70-27 | Caucho sintético | 0,254 | |
| 26 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | ABC70-26 | Caucho sintético | 1,41 | |
| 25 | 1 | Racor de manguera | ABC70-25 | Latón | 0,061 | |
| 24 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC70-24 | Tubo acero SAE 1010 | 1,23 | IRAM 3550 3.6 y 4.10 |
| 23 | 1 | Pasador de seguridad | ABC70-23 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 22 | 1 | Eje de palanca | ABC70-22 | Acero inox. AISI 304 | 0,019 | |
| 21 | 1 | Palanca de accionamiento | ABC70-21 | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 0,313 | |
| 20 | 1 | Resorte de válvula | ABC70-20 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,009 | cierre del vástago |
| 19 | 1 | Vástago | ABC70-19 | Latón | 0,031 | con junta tórica |
| 18 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 17 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC70-17 | Latón forjado | 0,919 | |
| 16 | 1 | Collarín de válvula | ABC70-16 | Latón forjado | 0,189 | |
| 15 | 1 | Espiga roscada | ABC70-15 | Latón forjado | 0,13 | |
| 14 | 1 | Manija del carro | ABC70-14 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,59 | lengüetas 40×60 |
| 13 | 1 | Pasadores del eje (2) | ABC70-13 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 12 | 1 | Arandelas de tope (4) | ABC70-12 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,089 | compradas |
| 11 | 1 | Eje de ruedas | ABC70-11 | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | 2,18 | montaje final |
| 10 | 2 | Llanta con cubo | ABC70-10 | Chapa acero SAE 1010 | 2,61 | |
| 9 | 2 | Neumático macizo | ABC70-09 | Caucho | 3,34 | llanta de chapa |
| 8 | 1 | Caño del eje | ABC70-08 | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 0,578 | no gira |
| 7 | 1 | Triángulos con V (2) | ABC70-07 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,297 | V de 90° atrás |
| 6 | 1 | Pata delantera | ABC70-06 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,196 | al fondo |
| 5 | 1 | Placas de refuerzo (2) | ABC70-05 | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 1,51 | sobre la costura long. |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC70-04 | Acero SAE 1010 | 0,62 | RBSP 2 1/2"-11 h |
| 3 | 1 | Fondo | ABC70-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 7,41 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC70-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 7,1 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC70-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 30,69 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

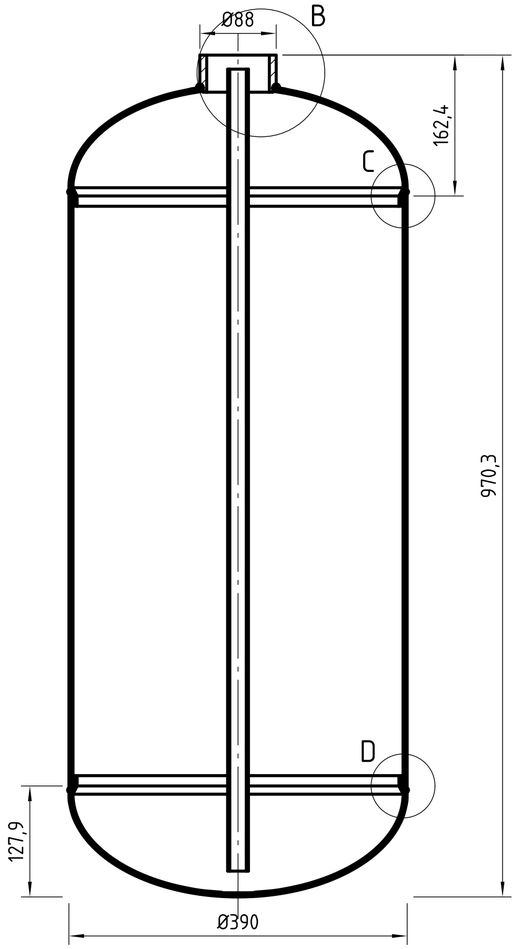
Formato: A2

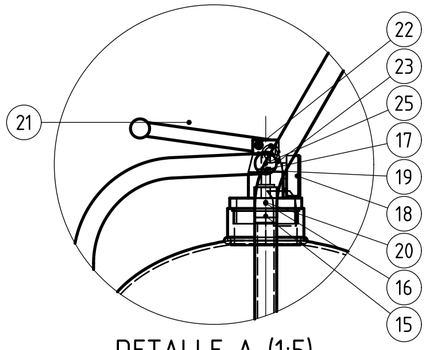
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

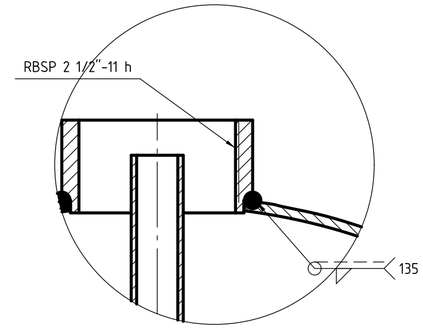
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:5)

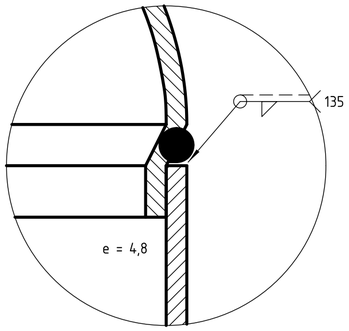


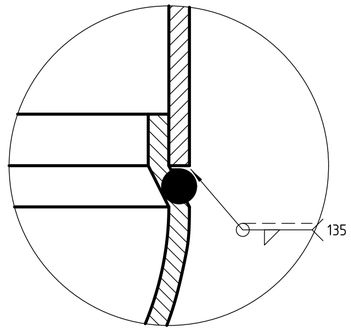

## DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



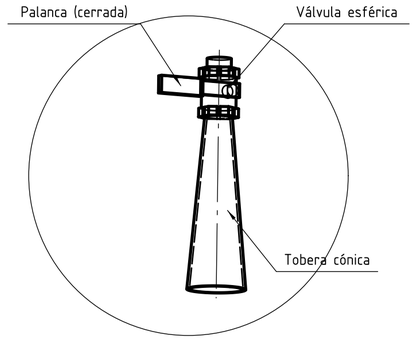

## DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



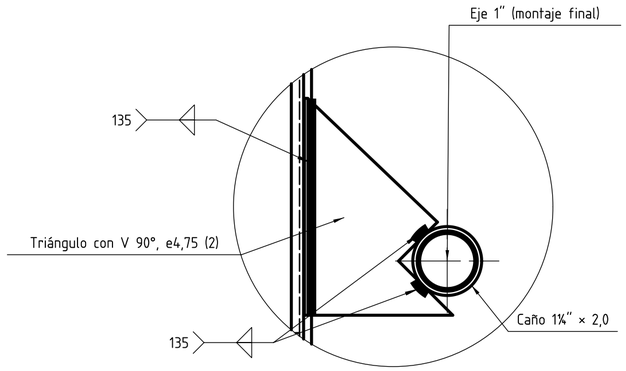

## DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope



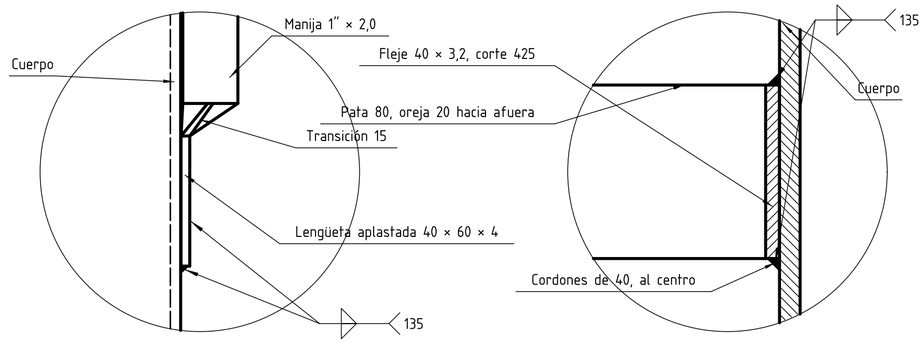

## DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido




## DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera




## DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V




## DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

## DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

# EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 70 kg |
| Peso cargado (kg) | 125 |
| Altura (mm) | 1170 (catálogo: 1170) |
| Ancho (mm) | 550 (catálogo: 550) |
| Profundidad (mm) | 740 (catálogo: 740) |
| Tiempo de descarga (s) | 50 |
| Alcance (m) | 6 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 350 |
| Longitud de manga (m) | 5 |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3550 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 462 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | ABC 90 |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 96 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 390 |
| Rosca de cuello | RBSP 2 1/2"-11 h |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 70,12 kg |
| Carga nominal de agente | 70 kg |
| Masa cargada calculada | 140,12 kg |
| Peso cargado según catálogo | 125 kg |
| Diferencia | +12,1 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320) | 4,75 mm, Ø390 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 462 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 5 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

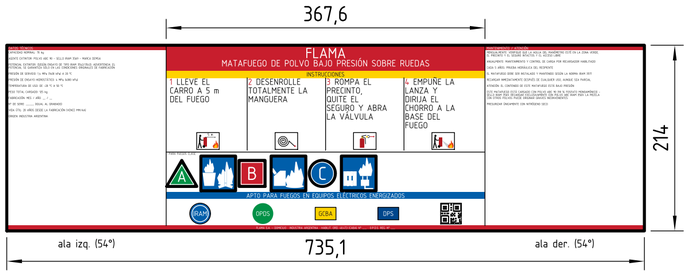
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas
Datos técnicos y normativa aplicable
Tipo de documento: Especificaciones y normas

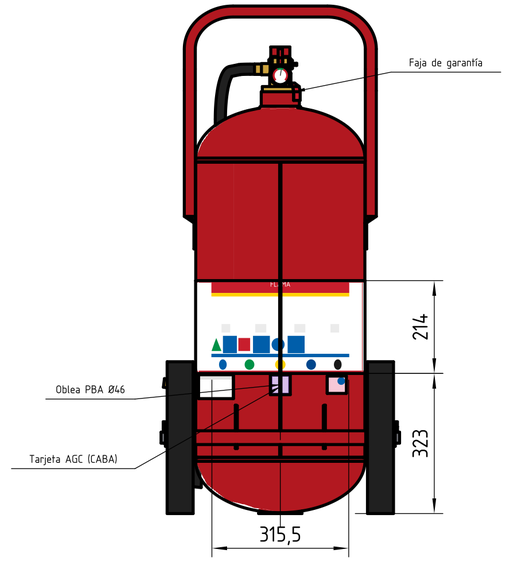
Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 3 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 × 214 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) – ESC. 1:5




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)




cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

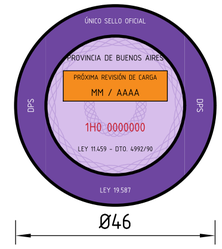
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

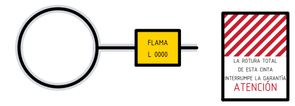



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

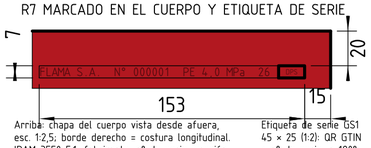
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo después de la PH (puesto 11), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

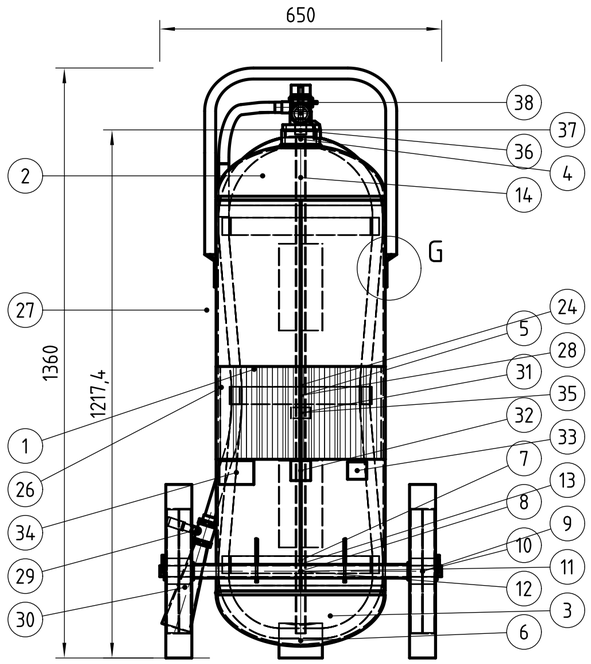
## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

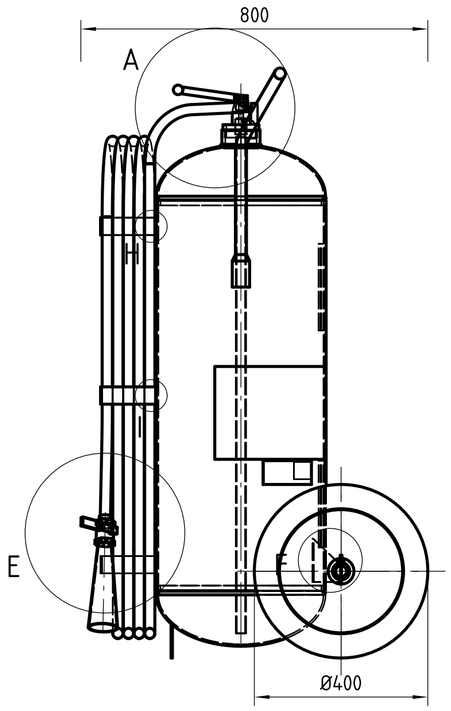
| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 70 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 125 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3550 5.2.4 |
| 3 | I | N° de serie | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3550 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

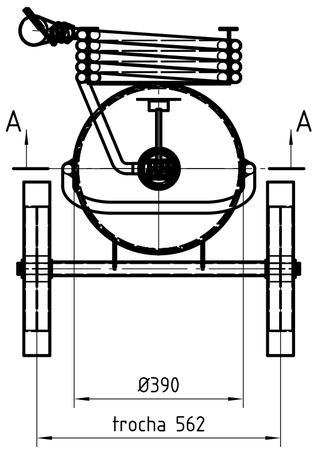
Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

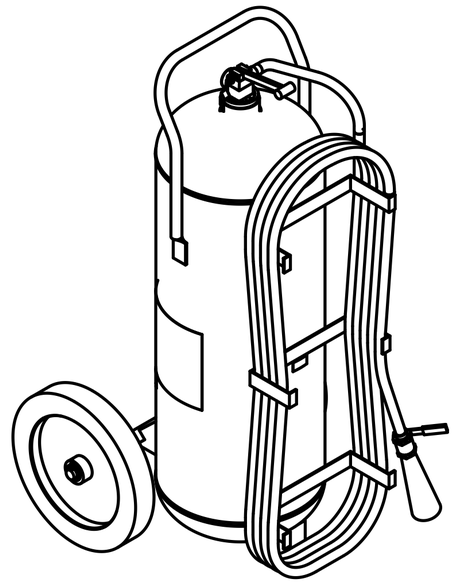
| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 70 kg sobre ruedas |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_70kg |



ISOMETRÍA

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Precinto de fábrica | ABC100-38 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 37 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC100-37 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 36 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC100-36 | NBR 70 Shore A | 0,003 | cambio c/recarga |
| 35 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC100-35 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 34 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC100-34 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 33 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC100-33 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 32 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC100-32 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 31 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC100-31 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,066 | IRAM 3534 |
| 30 | 1 | Tobera campana | ABC100-30 | Polipropileno | 0,08 | |
| 29 | 1 | Válvula esférica | ABC100-29 | Latón cromado | 0,35 | |
| 28 | 1 | Flejes del soporte de manga (3) | ABC100-28 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 1,85 | soldados adelante |
| 27 | 1 | Manguera | ABC100-27 | Caucho sintético | 0,344 | |
| 26 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | ABC100-26 | Caucho sintético | 3,67 | |
| 25 | 1 | Racor de manguera | ABC100-25 | Latón | 0,061 | |
| 24 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC100-24 | Tubo acero SAE 1010 | 1,52 | IRAM 3550 3.6 y 4.10 |
| 23 | 1 | Pasador de seguridad | ABC100-23 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 22 | 1 | Eje de palanca | ABC100-22 | Acero inox. AISI 304 | 0,019 | |
| 21 | 1 | Palanca de accionamiento | ABC100-21 | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada | 0,313 | |
| 20 | 1 | Resorte de válvula | ABC100-20 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,009 | cierre del vástago |
| 19 | 1 | Vástago | ABC100-19 | Latón | 0,031 | con junta tórica |
| 18 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 17 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC100-17 | Latón forjado | 0,919 | |
| 16 | 1 | Collarín de válvula | ABC100-16 | Latón forjado | 0,189 | |
| 15 | 1 | Espiga roscada | ABC100-15 | Latón forjado | 0,13 | |
| 14 | 1 | Manija del carro | ABC100-14 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,47 | lengüetas 40×60 |
| 13 | 1 | Pasadores del eje (2) | ABC100-13 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 12 | 1 | Arandelas de tope (4) | ABC100-12 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,089 | compradas |
| 11 | 1 | Eje de ruedas | ABC100-11 | Barra acero SAE 1045 Ø25.4 | 2,58 | montaje final |
| 10 | 2 | Llanta con cubo | ABC100-10 | Chapa acero SAE 1010 | 3 | |
| 9 | 2 | Neumático macizo | ABC100-09 | Caucho | 4,36 | llanta de chapa |
| 8 | 1 | Caño del eje | ABC100-08 | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 | 0,725 | no gira |
| 7 | 1 | Triángulos con V (2) | ABC100-07 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,297 | V de 90° atrás |
| 6 | 1 | Pata delantera | ABC100-06 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,198 | al fondo |
| 5 | 1 | Placas de refuerzo (2) | ABC100-05 | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380 | 1,51 | sobre la costura long. |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC100-04 | Acero SAE 1010 | 0,62 | RBSP 2 1/2"-11 h |
| 3 | 1 | Fondo | ABC100-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 7,41 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC100-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 7,1 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC100-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75 | 40,62 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

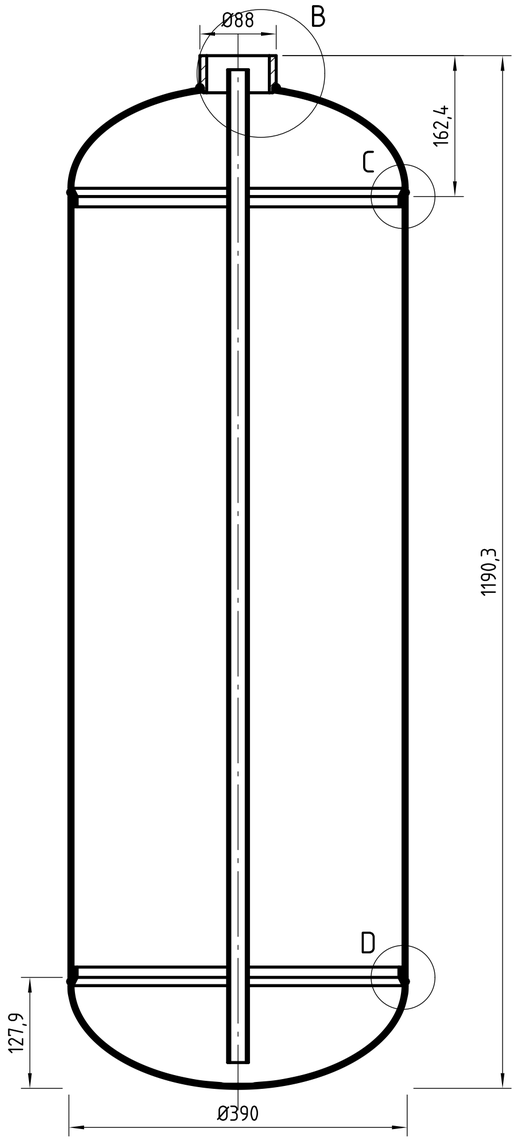
Hoja: 1 / 4

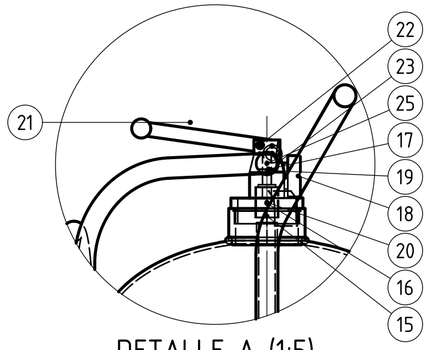
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

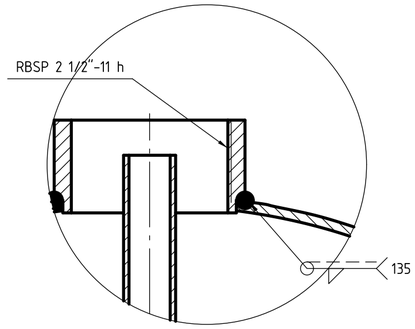
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A (1:5)

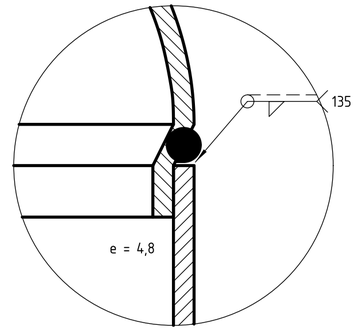


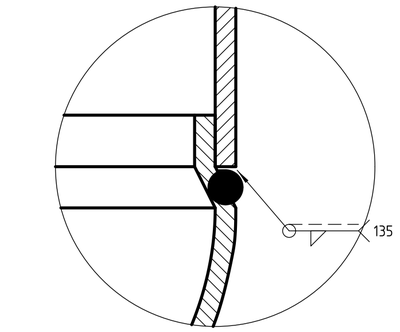

DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



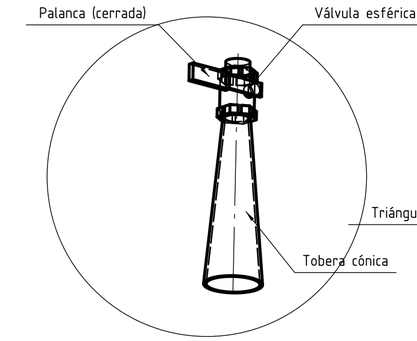

DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



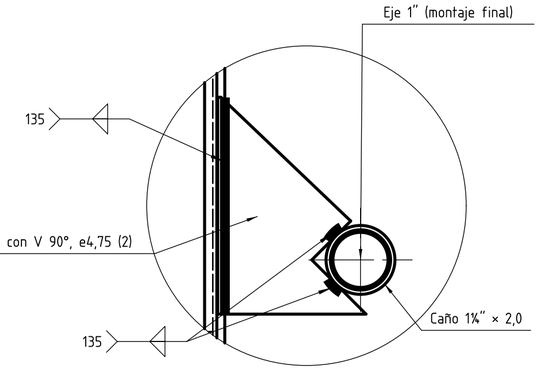

DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope



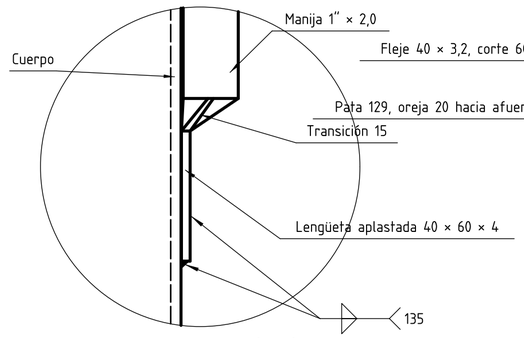

DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



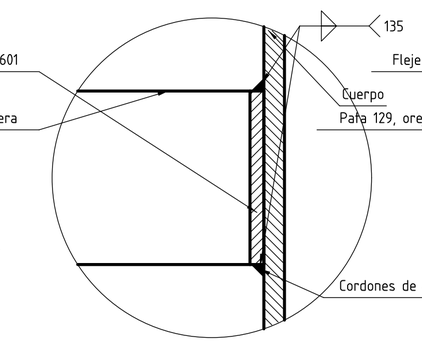

DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



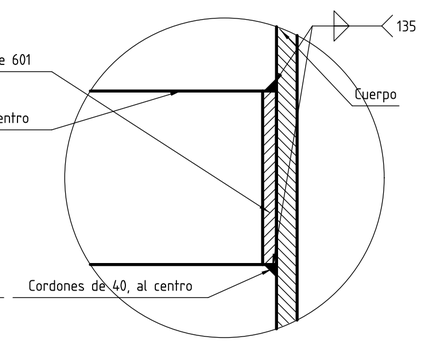

DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V




DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo




DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)




DETALLE I (1:1)
Fleje hacia adentro: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg
sobre ruedas
Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

# EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 100 kg |
| Peso cargado (kg) | 180 |
| Altura (mm) | 1360 (catálogo: 1360) |
| Ancho (mm) | 650 (catálogo: 650) |
| Profundidad (mm) | 800 (catálogo: 800) |
| Tiempo de descarga (s) | 55 |
| Alcance (m) | 9 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 400 |
| Longitud de manga (m) | 12 |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3550 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 562 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | ABC 90 |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 121 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 390 |
| Rosca de cuello | RBSP 2 1/2"-11 h |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 86,9 kg |
| Carga nominal de agente | 100 kg |
| Masa cargada calculada | 186,9 kg |
| Peso cargado según catálogo | 180 kg |
| Diferencia | +3,8 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320) | 4,75 mm, Ø390 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø400 (catálogo 400), banda 60, trocha 562 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 12 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

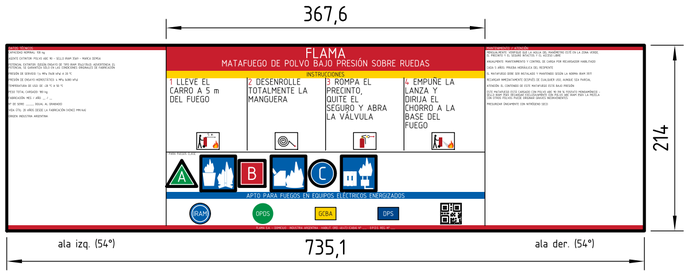
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

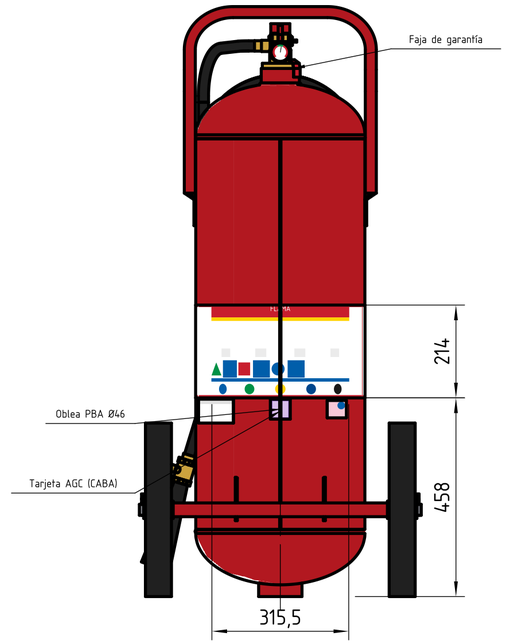
N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 × 214 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) – ESC. 1:5




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)




cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

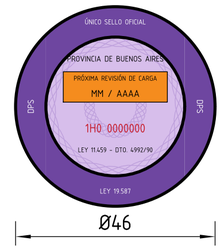
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

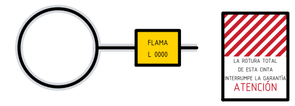



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

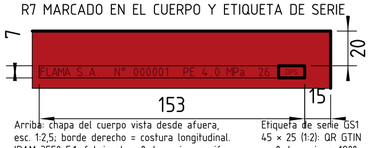
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul: n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE




Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo después de la PH (puesto 11), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 100 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 180 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3550 5.2.4 |
| 3 | I | N° de serie | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3550 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor ABC 100 kg sobre ruedas |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_MAT_ABC_100kg |